СБОРНИК

АНТЕНН И СХЕМ

РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

КОРОТКОВОЛНОВИКОВ

Белгород 1954

ВНИМАНИЕ:

На стр. 1-13 все размеры даны в футах и дюймах.

На стр. 57 вместо 10 мм следует читать 10 м.

На стр. 80 оплетка коаксиала на рис.1 и рис.2 должна быть заземлена.

На стр. 6 вместо детектор читать директор.

ДЛЯ ЭТОЙ БРОШЮРЫ БЫЛИ ОТОБРАНЫ СХЕМЫ И ОПИСАНИЯ АНТЕНН ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПРАКТИЧЕСКИ НЕДОСТУПНОЙ РЯДОВОМУ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ) ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.

ДЛЯ РАЗДЕЛА "АНТЕННЫ" БЫЛИ ОТОБРАНЫ АНТЕННЫ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО МОЖНО ПОВТОРИТЬ И ОПИСАНИЯ КОТОРЫХ ЕЩЕ НЕ БЫЛО В РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

ГЛАВА "СУРРОГАТНЫЕ И НЕВИДИМЫЕ АНТЕННЫ" БЫЛА НАПИСАНА НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА. НАДЕЮСЬ, ЧТО ОНА ПОМОЖЕТ В РАБОТЕ В ЭФИРЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ, ИМЕЮЩИМ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В УСТАНОВКЕ АНТЕНН.

ДЛЯ ГЛАВЫ "АППАРАТУРА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СВЯЗИ" БЫЛА ИСПОЛЬЗОВАНА СХЕМА ШПУ-60 КАК НЕ СОДЕРЖАЩЕГО ДЕФИЦИТНЫХ ФЕРРИТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. ВСЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ШПУ СОДЕРЖАТ ФЕРРИТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КОТОРЫЕ БОЛЬШИНСТВУ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ НЕДОСТУПНЫ.

РАЗДЕЛ "ПОСТРОЕНИЕ МОЩНЫХ УКВ РА" СОДЕРЖИТ ТИПИЧНЫЕ СХЕМЫ АМЕРИКАНСКИХ УКВ РА. КОНЕЧНО, СКОПИРОВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ (ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ) НЕ УДАСТСЯ, НО СЧИТАЮ, ЧТО ЗНАНИЕ ИХ КОНСТРУКЦИИ ПОМОЖЕТ СОВЕТСКИМ РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ.

РАЗДЕЛ "ПРОСТЫЕ УКВ КОНСТРУКЦИИ" БУДЕТ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЕН ТЕМ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ КОНСТРУИРОВАНИЕМ УКВ АППАРАТУРЫ. МНОГИЕ СХЕМЫ (5,6,7,8,10,15,16) БЫЛИ СОБРАНЫ НА СОВЕТСКОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ И ПОКАЗАЛИ ПРЕВОСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.

РАЗДЕЛ "HOME MADE" ТРАНСИВЕРЫ США" СОДЕРЖИТ ОПИСАНИЕ ТРЕХ НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫХ СХЕМ. ВСЕ ЭТИ ТРАНСИВЕРЫ БЫЛИ ОПРОБОВАНЫ С ОТЛИЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ БЫЛ ДОБАВЛЕН РАЗДЕЛ "УСТРАНЕНИЕ ПОМЕХ TV ПРИЕМУ", ПОЗВОЛЯЮЩИЙ РЕШИТЬ ИЛИ ОБЛЕГЧИТЬ ПРОБЛЕМУ TVI, С КОТОРОЙ СТАЛКИВАЛИСЬ, ОЧЕВИДНО, МНОГИЕ.

РАЗДЕЛ "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЬЦА ОС TV ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ", НАДЕЮСЬ, РЕШИТ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТЕНН ТИПА "WINDOM", "BEVERAGE".

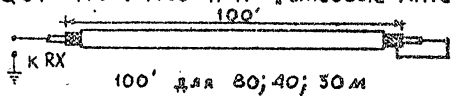
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОПРОСОВ ПО КОНСТРУКЦИЯМ ИЗ "СБОРНИКА" ПИШИТЕ:
308015 БЕЛГОРОД-15 А/Я 68

(PSE SASE!)

НАДЕЮСЬ, ЧТО СБОРНИК ПОМОЖЕТ ВАМ В ВАШЕЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ГРИГОРОВ И. Н. (UA3ZNW)

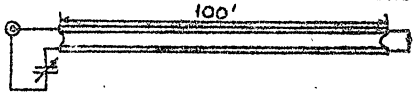
QST NOV. 1988 P.41 „Змеевые" антенны



100' для 80; 40; 30 м

Могут работать и на передачу

Расположение на земле произвольное

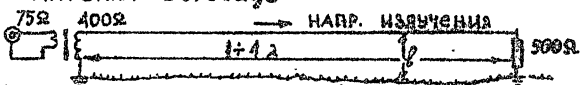


* При работе на передачу следует согласовывать
* Сопротивление антенн из КАТВ ≈ 400Ω

QST FeB 1988 P.90

Антенна Beverage

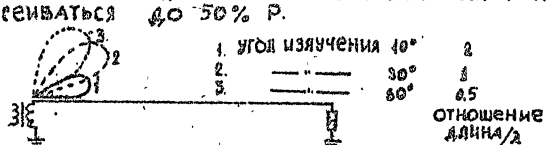
Работает при длине ≥ 0.5λ



При работе как приемная $\ell \geq 0.2$ метра.

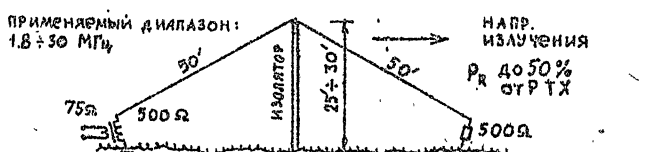
При работе как TX-антенна $\ell \geq$ 1м до 40м
≥ 2м до 160м

отличается большим коэфф. усиления, который растет при уменьшении λ. Широкополосна. Можно рекомендовать как универсальную антенну. В качестве земли можно использовать провод. На сопротивлении может рассеиваться до 50% P.



QST FeB. 1988 P. 115 US PATENT № 4511.898

Model AC 1.8-30 КСВ max = 2

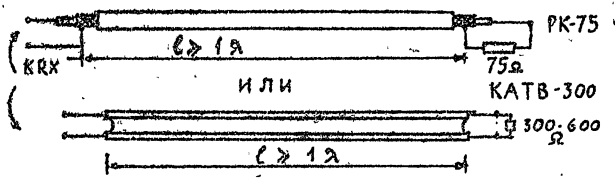


Рекомендуется как универсальная

Усиление возрастает с частотой

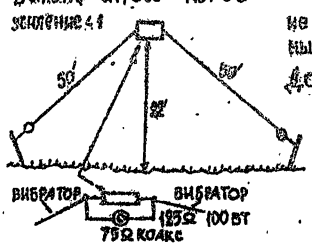
Требует хорошей „Земли"

Приемные „змеевые" антенны „QST" MARCH 1988 P. 30÷32 W1FB обеспечивают бесшумный прием, требуют высокочувствительного RX может лежать на земле в виде любой фигуры



Длина кабеля не менее 0,75 λ (не забудьте учесть коэффициент укорочения $\delta \approx 1{,}4$;
след.: длина каб. для: 80 м = (80·0,75)/1.4
(не менее) 40 м = (40·0,75)/1.4
Можно в качестве коаксила применить сетевой провод питания ; в качестве TV-линии - телефонный провод „ЛАПША"

QST APR 1985 P 51÷52 1.8÷144 с КБС
Dammit dipole K3FGB близким к 1



не так эффективен, как резонансный диполь.
Достигнуто хорошее согласование по фидеру НА СОПР. МОЖЕТ РАСХОДОВАТЬСЯ ДО 75% РТХ.

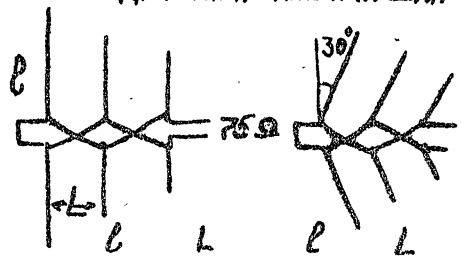
Рекомендуется КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ АНТЕННА

---

* Все длины даны в ФУТАХ. L(метры) = L(футах) × 0.3048.

QST NOV. 1980 P 21÷23; P28 KOVV KCB≤2

ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКАЯ АНТЕННА ДЛЯ 8Ч ДИАПАЗОНОВ



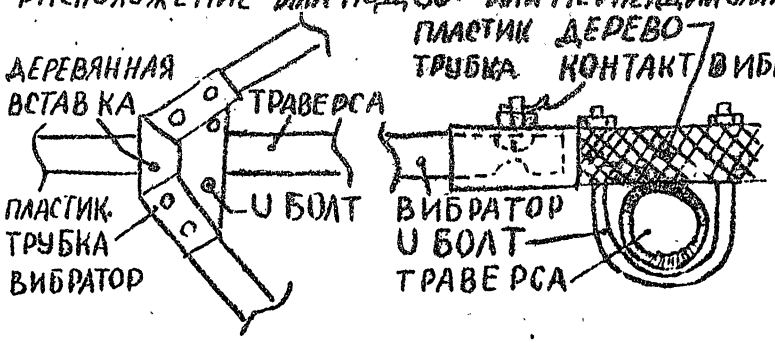
ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ВИБРАТОРОВ ПОД УГЛОМ ВОЗРАСТАЕТ УСИЛЕНИЕ

	l	L	l	L	l	L	
	13,5 ÷30 MHZ		17,5÷30MHZ		20–30MHZ		ВИБРАТОРЫ
1	36,44'	3,04'	20,94'	2,78'	25,53'	2,46'	
2	32,8'	3,28'	18,05'	2,5'	23,08'	2,2'	⌀2–4,5
3	29,62'	2,95'	23,44'	2,25'	19,87'	1,99'	СМ
4	26,67'	2,71'	21,10'	2,03'	17,89'	1,79'	МОЖНО
5	23,91'	2,66'	19,0'	1,82'	16,10'	1,61'	ИСПОЛЬЗ.
6	21,52'	2,39'	17,08'	1,64'	14,48'	1,45'	ЛЫЖНЫЕ
7	19,37'	2,15'	15,38'	1,48'	13,04'		ПАЛКИ
8	17,43'	1,94'	13,84'	1,33'	ОБЩ. ДЛИНА		12'
9	15,69'	1,74'	12,48		Z = 93,8Ω		
10	14,12'	1,57'	ОБЩ. ДЛИНА 18'				
11	12,71'		Z = 96Ω		КОНСТРУКТИВНО		

ОБЩ. ДЛИНА = 25'

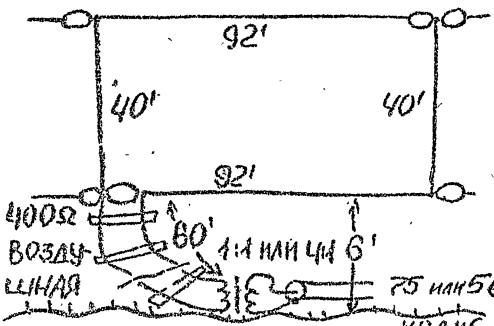
Z = 93Ω

ВИБРАТОРЫ ВСТОВЛЕНЫ В ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБКИ НА ТРАВЕРС. РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПОД 30° ИЛИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО



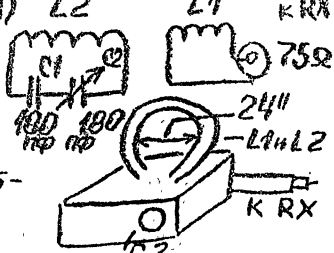
УСИЛЕНИЕ РАСТЕТ С ЧАСТОТОЙ РАБОТАЕТ БЕЗ ПОДСТРОЙКИ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ. ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧТОБЫ ВИБРАТОРЫ БЫЛИ ОДНОГО Ø
ВЫСОТА ПОДВЕСА: ХУДШАЯ 1/2λ ОТ ВЕРХНЕЙ F
ЛУЧШАЯ 1/2λ ОТ НИЖНЕЙ F
РЕКОМЕНДУЕТСЯ КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ DX АНТЕННА ДЛЯ ВСЕХ. НЕ ТРЕБУЕТ "ЗЕМЛИ".

QST МАЙ СН 1988 Р. 27÷29 W4FB РАСЧИТАНА НА 160 М ПРИ ТХ=500ВТ ПРОВЕДЕНО МНОГО QSO С ЕВРОПОЙ И Ю. АМЕР. РАБОТАЕТ ЭФФЕКТИВНО ДО 10 М. МОЖНО ОБОЙТИСЬ И БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА И СИММЕТРИРУЮЩЕГО УСТР. С НЕКОТОРЫМ УХУДШЕНИЕМ РАБОТЫ ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАСУЮЩЕЙ ЛИНИИ ЖЕЛАТЕЛЬНО. ВЫСОТА ПОДВЕСА МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ПРИМЕН. ЭТУ АНТЕННУ С СУ (СМ. ВЛЕВО)

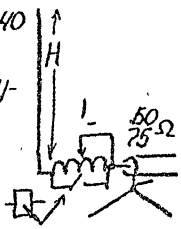


* ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ В ФУТАХ И ДЮЙМАХ
ДЛИНА В МЕТРАХ = (ДЛ. В ФУТАХ) × 0,3048
1 ДЮЙМ = 2,54 СМ 1 ФУТ = 0,3048 М

QST ОКТ. 1985 Р. 45÷46 HH 160 RL (G2BZQ) RX АНТЕННА НА 160М
L1 = L2 = ДИАМЕТР 24" (ДЮЙМА) L1 = 6 В ПРОВОДА 0,5ММ; L2 = 1В
L1 И L2 РАСПОЛОЖЕНЫ ВНУТРИ ПЛАСТИКОВОЙ ТРУБКИ. ХОРОШАЯ РЕЖЕКЦИЯ ПОМЕХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ. НЕОБХОДИМ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ RX



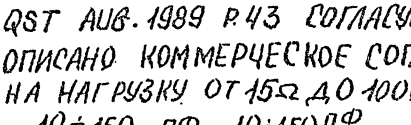
QST APR. 1989 P.38 K7KGR ПРОСТОЙ 5/8 ДИП НА 30 И 40 МЕТРОВ РАБОТАЕТ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРЕДПОЧТИТ. ВЕРТ. НУЖДАЕТСЯ В ПРОТИВОВЕСАХ Л/4 ДЛЯ НИЖНЕЙ ИЛ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТОТЫ



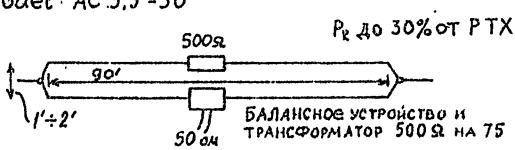
	30/12	40/17
H	23'5"	32' 3"
L	0,99 мН	1,36 мН

QST AUG. 1989 P.43 СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 3,5÷30 МНZ ОПИСАНО КОММЕРЧЕСКОЕ СОГЛ. УСТР. СОГЛАСУЕТ 50(75) Ω НА НАГРУЗКУ ОТ 15 Ω ДО 1000 Ω ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ С ДО 300 ПФ РАБОТАЕТ И НА 1,8 МНZ. РЕКОМЕНДУЕТ ВКЛЮЧАТЬ МЕЖДУ АНТЕННОЙ И КАБЕЛЕМ, НО МОЖНО И МЕЖДУ ТХ И КАБЕЛЕМ. ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ: МЕЖДУ ТХ, КАБЕЛЕМ, КАБЕЛЕМ И АНТЕННОЙ КОНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ КОМПАКТНОЙ. МЕТАЛЛ НЕ БЛИЖЕ 3 СМ К КАТУШКАМ. ПРИ ВЫБОРЕ С ИСХОДИТЬ ИЗ 1 ММ ЗАЗОРА ДЛЯ 100÷200 ВТ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ТРАНЗИСТОРНЫМИ РА.

* НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ АНТЕНН ПРОВОД В ПЛАСТИКОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ТАК КАК ОН СНИЖАЕТ ИХ РЕЗОНАНСНУЮ ЧАСТОТУ



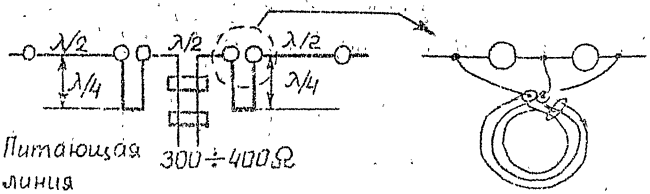
QST FEB. 1988 · P 115 US PATENT № 4.423.423
Model AC 3,5 -30



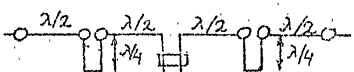
Применяемый диапазон 3,5÷30 МГц; КСВ ≤ 2
Рекомендуется как универсальная антенна
Может работать в любом положении (под углом, горизонтально, вертикально). Рекомендуется не подвешивать ниже 2,5 м. Рекомендуемая высота подвеса 10 м.

QST 1989 March p.29 K1GQR

Коллинеарная антенна для 8Ч диапазонов



Питающая линия 300÷400Ω



Питающая линия 100ΩШлейф λ/4 представляет собой любой провод (даже сетевой) длиной λ/4 · Ку

Ку ≈ 0,6.

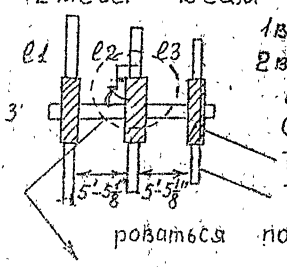
Такая антенна аналогична 4ELYAGI при H=30'

Антенна на 20м хорошо работает и на 40, 80м с согласованием

QST 1988 Oct p.21÷25 AJ1T

12 meter beam

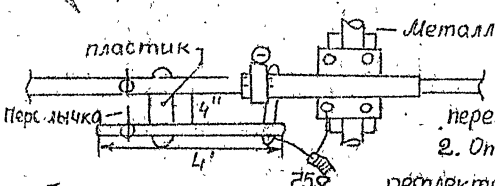
	l1	l2	l3
1в:	20'1/2"	19'3/8"	18'3"
2в:	10'1/4'	9'6 3/16"	9'1 1/2"



2 вариант имеет большее усиление G 1 варианта – 8дб

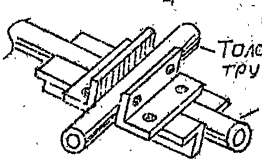
Трубка ф 1дюйм | Вторая трубка может регулироваться по длине для подстройки антенны

Трубка ф 3/4 дюйм



Настройка:

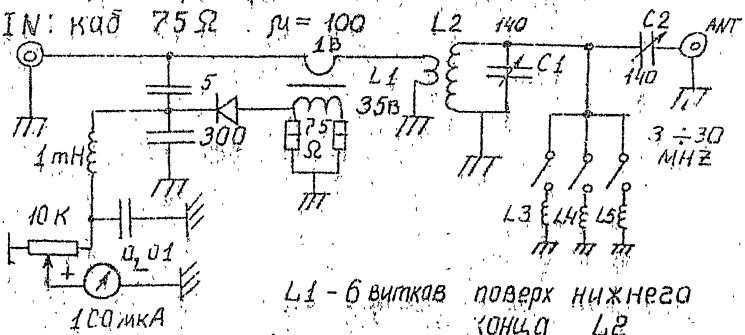
1. Выставить перемычкой МИН КСВ
2. Отрегулировать длину рефлектора по излуч. назад
3. Отрегулировать детектор по излучению вперед.



—Показано конструктивное исполнение антенны с помощью уголков

QST Sep 1988 Простой резонансный согласователь с антенной КСВ 1,1:1 при 15 ÷ 1000Ω нагрузке

IN: кай 75Ω μ = 100



L1 - 6 витков поверх нижнего конца L2

Следует стремиться к тому, чтобы диаметр провода был наибольшим возможным При регулировке

L2 - 28 μH 20 витков Ø 7/8 дюйма длина 2 дюйма

L3 - 10 μH 30 витков Ø 5/8 дюйма длина 1 дюйм

L4 - 2,6 μH 10 витков Ø 5/8 дюйма длина 1 дюйм

L5 - 0,85 μH 9 витков Ø 5/8 дюйма длина 1 дюйм

следует стремиться к тому, чтобы C2 была по возможности дольшей.

При настройке сначала регулируют C1, затем C2. Мощность ограничена C1 и C2.

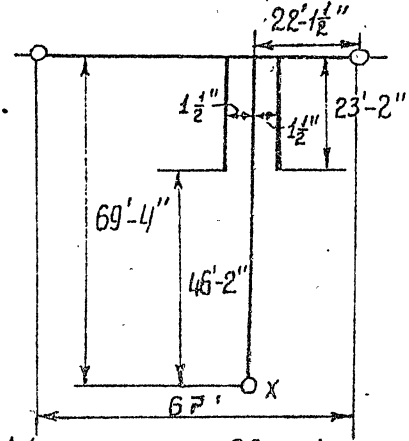
При небольших мощностях и использовании феррито-вых колец для катушек конструкция может быть весьма компактной.

* 1мм зазора для C1 и C2 на каждые 100 Вт п.пик.

Согласующее устройство рекомендуется включать даже когда есть согласование. Согласующее устройство убирает гармоники, делает сигнал "чистым"

QST. May 1985 p. 46÷47 W1FJ

New windom (новый виндам) J-L

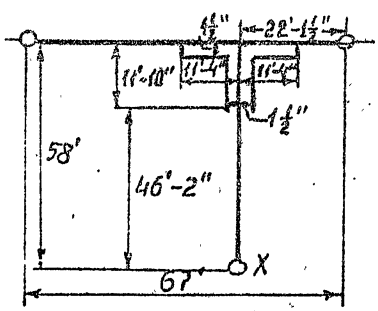


Длины в футах и дюймах
46'-2" = 46 футов и 2 дюйма

1 фут = 0,3048 м
1 дюйм = 2,54 см

Фидер должен быть перпендикулярен, подвес как можно выше. J-L действует как 1/4 Inverted на 160, 1/2 λ Inv. на 80, 1/2 λ windom на 40, 20, 15 и 1/2 λ Inv. - J на 30. Необходима эффективная заземляющая система. Желательна работа с согласованием сопротивлений.

Уменьшенный J-L windom



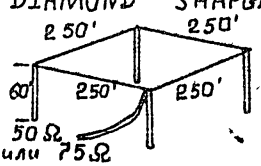
Impedance X

160	30÷40 Ω
80	1000 +
40	600
30	1000 +
20	600
15	600

Минимальный подвес – 10м

QST March 1988 p. 27÷29 VP2MFW

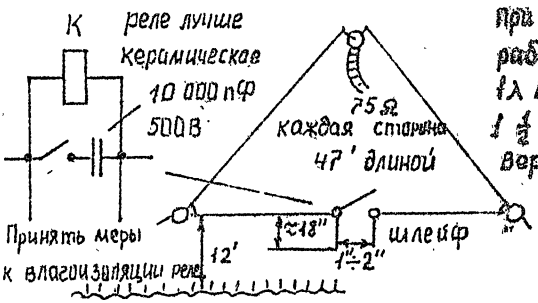
DIAMOND SHAPED LOOP 160 METER



DX действие этой антенны было феноменальным. Не колебаясь применять, если есть место для нее. Работает до 10м

1989 QST March p.40÷41

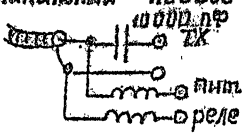
Двухдиапазонный Loop (30 и 40 м)



При использовании с.у. работает и на 80 и 15 м

1λ Loop на 40 м и 1½ Loop на 30м

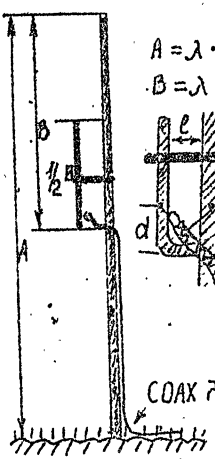
Вертикальный подвес



QST March 1989 p21÷24 WA6VQP

Построение Y антенны

Можно использовать металлическую мачту под флаг, водопроводную трубу.



d = длина волны в м × 1 дюйм

(10 метров – 10 дюйм

2 метра – 2 дюйма)

ℓ = длина волны × 0,4 дюйма

(10 метров – 4 дюйма

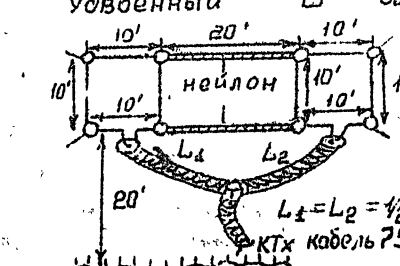
2 метра – 0,8 дюйма)

Регулировка в два этапа.

1. Расстояние d по наименьшему КСВ
2. Перемещением перемычки по наименьшему КСВ. Потом регулировку повторить снова. Вместо перемычки можно поставить емкость (12÷600ПФ)

QST Oct 1985 p.45 W1FB

Удвоенный □ для 24 MHz

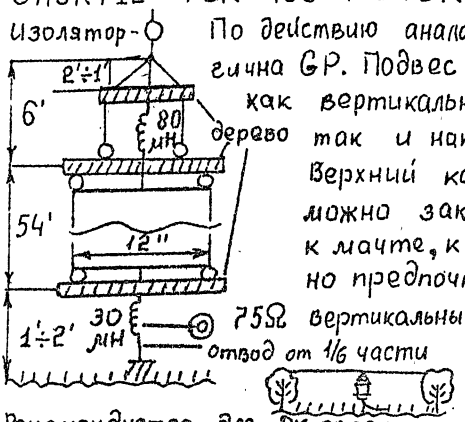


Рекомендуется как антенна для DX. Аналогично можно построить антенну и для других диапазонов.

$L_1 = L_2 = \frac{1}{2}\lambda$ (или λ) Высота подвеса должна быть не менее 5'

QST Nov 1986 p. 26÷29. W1FB

SHORTIE FOR 160 METER

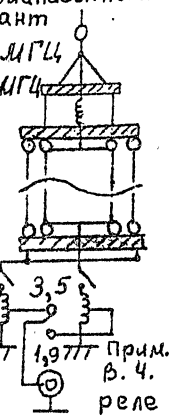


По действию аналогична GP. Подвес как вертикальный, так и наклонный. Верхний конец можно закрепить к мачте, к дереву, но предпочтителен дерево

Рекомендуется для Dx связи

Нуждается в хорошей земле

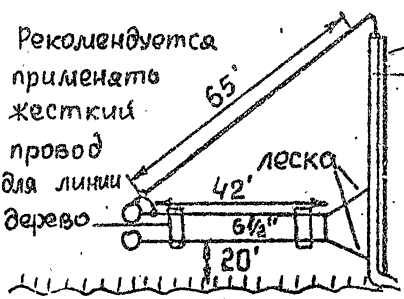
Двухдиапазонный вариант



QST April 1986 p. 26 KI6O

160 METER LINEAR LOADED SLOPER

1840 КСВ 1.1÷1



Рекомендуется применять жесткий провод для линии

металлическая мачта

кабель 50 или 75 Ω

не нуждается в "земле" и балансе. При выполнении в указ. размерах подстройка линии не нужна. КСВ по диапазону 2÷1

---

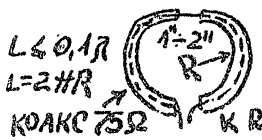
* Все длины даны в футах и дюймах

Длина в метрах = (длина в футах') × 0,3048

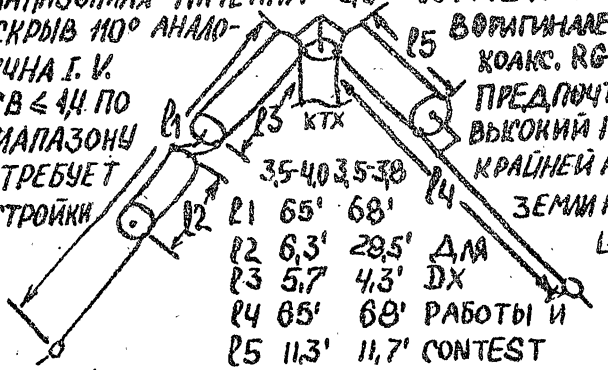
Длина в см = (длина в дюймах") × 2,54

(1 фут = 0,3048 м ; 1 дюйм = 2,54 см)

QST MARCH 1988 P30÷32 W1FB НИЗКОШУМНАЯ RX АНТЕННА ЖЕЛАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАНИЕ И ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ НА ПЕРЕДАЧУ ЭТИ АНТЕННЫ НЕ РАБОТАЮТ. СЕЛЕКЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ



QST APR. 1989 P22÷26 АДЛН РЕЗОНАТОРНАЯ ШИРОКОДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА 3,5÷40 МНZ ИЛИ 3,5÷3,8 МНZ РАСКРЫВ 110° АНАЛОГИЧНА Г. У. КСВ ≤ 1,4 ПО ДИАПАЗОНУ НЕТРЕБУЕТ НАСТРОЙКИ

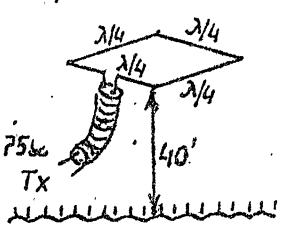


	3,5-4,0	3,5-3,8
ℓ1	65'	68'
ℓ2	6,3'	29,5'
ℓ3	5,7'	4,3'
ℓ4	65'	68'
ℓ5	11,3'	11,7'

В ОРИГИНАЛЕ ПРИМЕНЯТ. КОАКС. RG-213 (50Ω) ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН ВЫСОКИЙ ПОДВЕС (ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ 1 МЕТР ОТ ЗЕМЛИ НИЖНИЕ КОНЦЫ ДЛЯ DX РАБОТЫ И CONTEST

QST Nov 1985 p. 20÷22 WØMN3

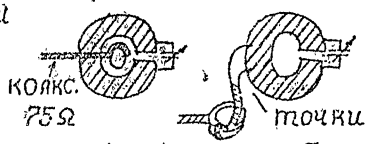
Loop SKYWIRE (Loop небесный провод)



Горизонтальный висящий квадрат. Для 40÷80м подвес около 40' При работе на других (всех) диапазонах оплетка соед. с центральной жилой. В этом случае работает как вертикальный вибратор и требует согласования, т. к. сопротивление может лежать между 50 и 500 Ω в зависимости от диапазона. Рекомендуется всем как универсальная антенна. Вместо квадрата может быть и треугольник. Возможен подвес сторон под разными углами. Эффективна для DX связи.

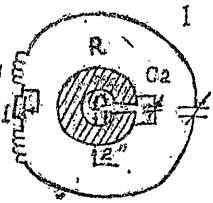
QST Sep 1988 W6QYT.
The Coplanar-Twin-Loop Antenna (CTL)
Компактная приемная антенна для рх приема
Вырезает помехи как по частоте так и по направлению CTL состоит из двух резонансных рамок (I и R) Настройка I не должна отличаться от действующей частоты более чем на 10 кГц. Q I loop регул. R1 R-настраивается первой и требует дальнейшей подстройки потом





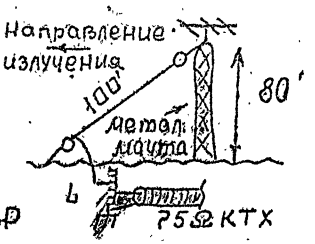
показана связь с 75Ω кабелем
требуют подбора

C1 5÷20
C2 10÷600
L1 - 23 в
Ø1 длина 6" R1
открытый
центр. соед.
с R1 = 50 Ω
I - 50" R - 9" внутр. диам.



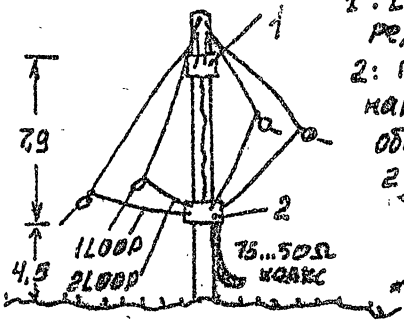
этот вариант работает 7÷21 мГц
Можно при изменении данных сделать и для других частот
I loop может иметь несколько витков
R - loop - шириной не менее 2"

QST Feb 1985 p. 21÷24 4X4NJ (ex KN6THM)
Антенна для 160 м
Метал. мачта служит как рефлектор. Длина антенны 80'÷120'. L - 25 витков Ø3" длина 5 ½". Излучатель присоед. ≈ 15 витку над землей. Антенна аналогична GP



QST AUG 1989 p22...26 AE6C VERSA LOOP

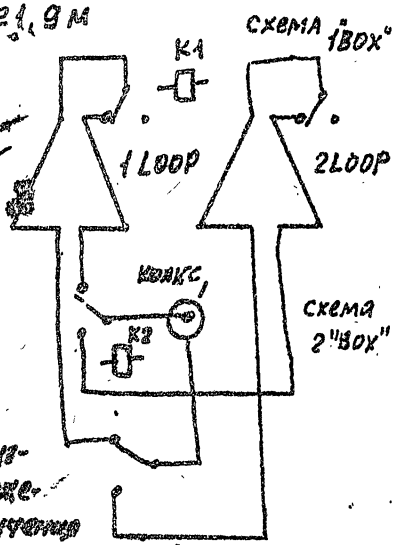
Две релейно-переключаемые LOOP+ 41футовая мачта = 360° 7 BAND перекрытие и усиление над 1/2λ диполем от 20 до 10м



1: LOOP открыт/закрыт релейная коробка

2: переключение LOOP по направлению.

общая длина каждой LOOP = 21,9 м

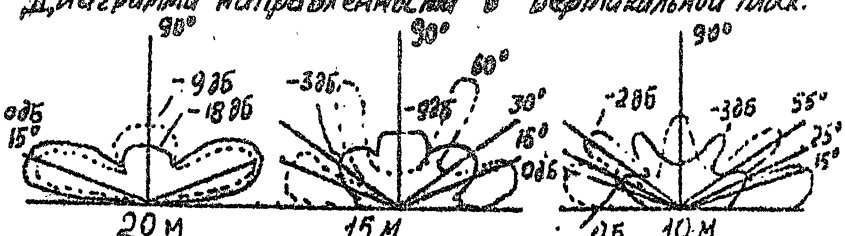


Усиление LOOP в макс. над диполем в dB

Диап.	Закр.	откр.
20	8,48	7,11
15	8,61	8,75
10	9,59	8,37

LOOP на мачте располагаются перпендикулярно друг-другу. При откр./закр. положении, изменяется угол излучения что даёт возможность оптимизировать угол излучения и селекцию по направлению и углу. С согласованием работает и на 40, 17, 12 м. Не требует земли. Высота подвеса не менее 8м над землей рекомендуется как специальная антенна для 8ч диапазонов

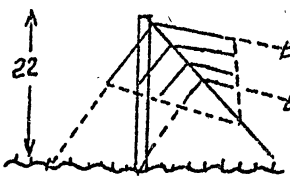
Диаграмма направленности в вертикальной плоск.



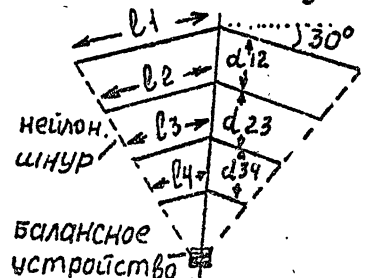
диаграммы были получены теоритически

QST AUG. 1986 p.21÷24 KV5E G = (7÷9) дБ над диполем

ЛПДА для 40 и 80 м.

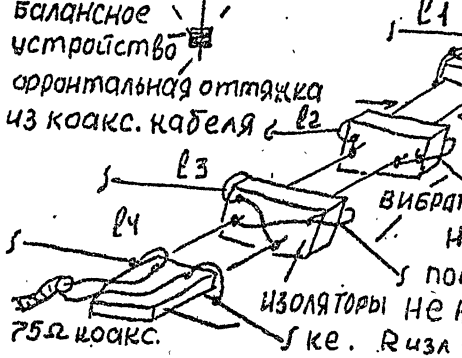


ЛПДА закреплена одним концом на вершине 22 метров. башни (мачты) и растяжками растянута относительно земли. Антенна выполнена из 2мм медного или железного провода. Рекомендуется для DX (так специальная)



	l1	l2	l3	l4	d12	d23	d34
80	22,72	19,2	16,22	13,7	5,45	4,61	3,8
40	11,7	9,18	7,76	6,55	2,6	2,2	1,8

Антенна строго однодиапазонная. можно работать на других диапазонах с С.У. при горизонтальном подвесе угол излучения мал. При точном выполнении по размерам и подвесе не менее λ/4 не нуждается в настройке. $R_{изл}$ = 70 Ω (расчетное)



горизонтальная оттяжка из коакс. кабеля

QST OCT. 1986 p. 15...19 W2PV

4х элементный YAGI

Приведен расчет 4 EL YAGI Рекомендуется для всех диапазонов Во всех любительских участках диапазонах сохраняет свои параметры

0,224 λ	
0,2325 λ	0,5737 λ
0,2375 λ	0.324 λ
0,2533 λ	0,1235 λ

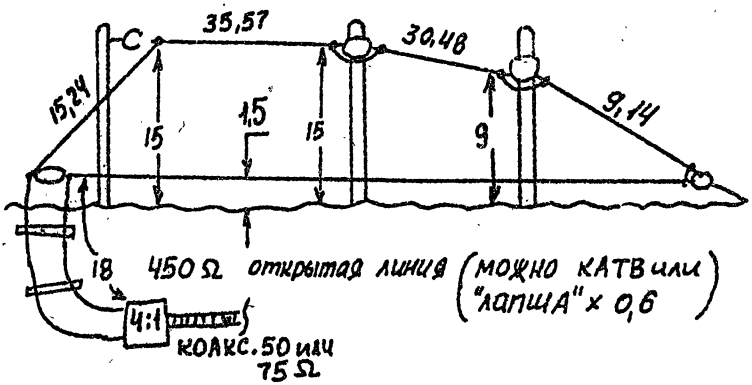
G = 9 дБ $R_{изл}$ = 20 Ω

Отношение излучения вперед/назад - 30 дБ

Ø элементов - 0,001 λ

QST MARCH 1988 p. 27...29 W1FB

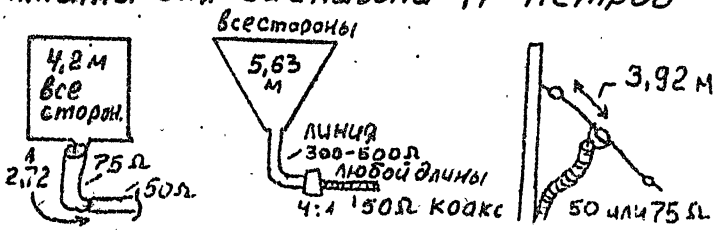
ПОЛНОВОЛНОВАЯ LOOP ДЛЯ 160 М



Обеспечивает превосходное действие и на остальных диапазонах. Полное сопротивление LOOP на 160 м = 115 Ω, на других диапазонах от 80 Ω до 2500 Ω. Согласующая линия и трансформатор 4:1 позволяет использовать коакс. для питания LOOP во всех диапазонах. Конфигурация антенны может быть изменена с сохранением общей длины LOOP, не требует земли. Чем выше подвес, тем эффективнее работает. Хорошо выражены 2 лепестка, хотя хорошо излучает по всем направлениям. Рекомендуется как универсальная антенна

QST MARCH 1989 W1FB P. 33...34

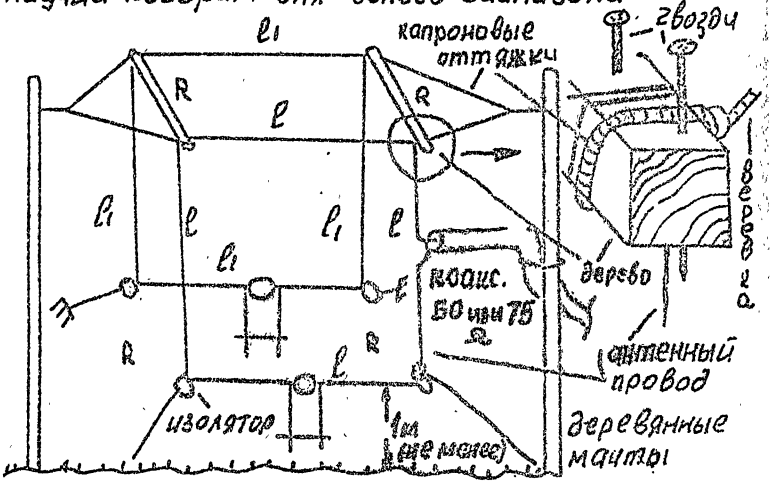
АНТЕННЫ ДЛЯ ДИАПАЗОНА 17 МЕТРОВ



При расположении антенн как указано обеспечивают проведение DX связи. Эти антенны не требуют "земли" и могут быть размещены в пространстве как угодно

QST NOV 1988 p. 18...20 NM7T

Паучий квадрат для одного диапазона

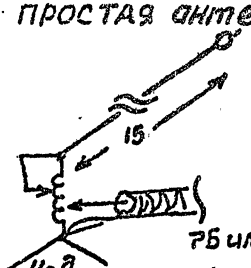


4l	4l1	R	
3,5	86,26	88,39	12,8
3,8	78,64	80,46	11,58
7	43,59	44,5	6,4
10	30,48	31,1	4,57
14	21,94	22,4	3,05
21	14,63	14,94	2,13
29	10,97	11,28	1,52
24	12,5	12,8	1,83

антенна, сделанная на низкочастотный диапазон работает на остальных 84 диапазонах. Возможна подстройка шлейфом из-за влияния земли. Длина шлейфа должна входить в общую длину антенны настройка: 1 Вибратор настраивают по минимуму КСВ; 2 Рефлектор по минимуму излучения назад. При необходимости настройку повторяют. Для DX связи

QST NOV 1988 p. 20 W1FB

ПРОСТАЯ антенна на 40 м

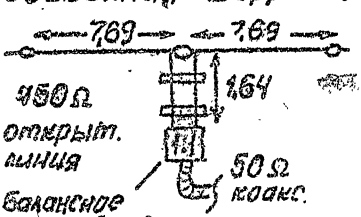


Вибратор длиной 12...18 м. противовесы 2 ам положение любое (верт. накл. гориз.)

L = 20 витков на каркасе размерами 7,62 x 2,54 см длина намотки 6.5 см.

QST 1987 DEC. K7KBP p. 25...27

Удвоенная Zepp на 12 метров



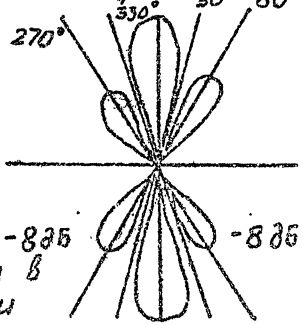


Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости

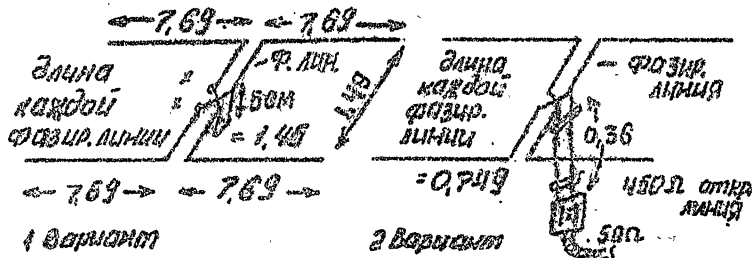
450 Ω линия приводит сопротив- ление антенны (142 - j 555) Ω к 52 Ω

Д. нагр. напр. двойного Zepp уже чем для одиночного (здесь привед. для одиночного) Высота установки должна быть не менее



Диаграмма направленности в Вертикальной пл.

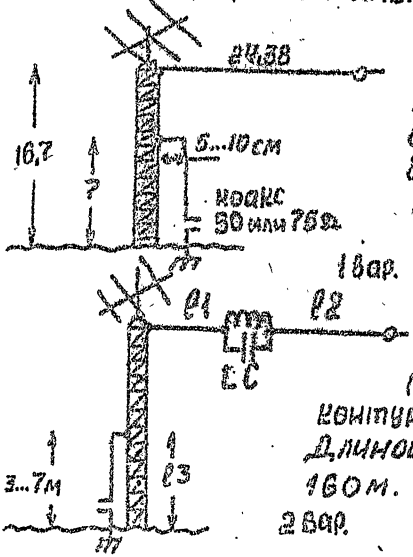
3 м. Балансное устройство можно не использовать при увеличенных параметров



1 Вариант имеет 80 Ω вх. сопр. на двойную фаз. линию. 2 вар. имеет (55 - j 2) Ω и короткую фаз. линию. Рекомендуется использ. 2 вар.

QST Jan. 1984 p. 30...34 W1FB

Использование заземленной металлической мачты как антенны



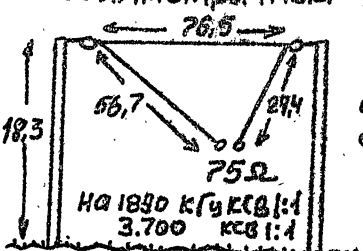
1 Вар. работает только на 160 м как Λ/4 излучатель (штырь). Общая длина (мачта + горизонтальный провод) должна быть ≈ Λ/4

2 вар. работает на 160/80. На 80м работает как L-Marconi ℓ1 настраивают на 80 м по приемн. КСВ. (ℓ1 и мачта ≈ 80/4)

Контур настроен на 3,6 МГц длиной ℓ2 настраивают на 160 м. Затем вертикал ℓ3 до получения на 160 и 80 м оптимального КСВ. Высота мачты не критична. Единственное требование к мачте - хорошее ее заземление. Обратить внимание также и на надежное соединение проводников с мачтой

QST 1988 p 27÷29 W7WXW

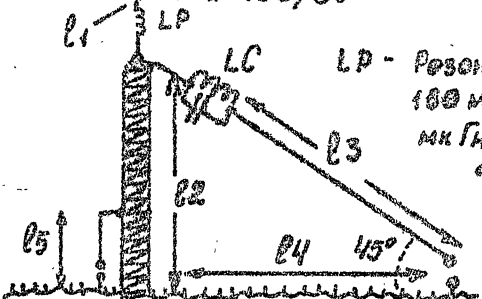
Несимметричный Loop для 160 м



при питании антенны нижним углом поляризация антенны принципиально вертикальная. Прекрасно подходит для DX связи. Не требует "земли" Работает и на других диапазонах с согласующим устройством. Предпочтители вертикальный подвес, хотя может быть подвешена как угодно.

QST 1984 p. 30-31 W1FB

Антенна для 160/80 м

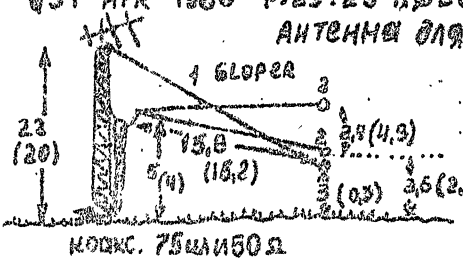


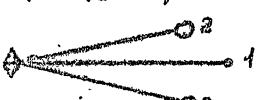
LP - Резонатор для работы на 160 м. примерно 60...100 мкГн в зависимости от длины l1.

Для 160 м антенна представляет собой Г/4 штырь настраивается в резонанс он изменением индуктивности LP. Длина l1 не менее 2,5 м. Контур LC настроен на 160 м и отключает l3 при работе на 160 м. На 80 м антенна представляет собой Δ с заземленной частью. Длина l2+l3+l4 должна быть ≈ 80 м. Настраивают антенну изменением l3. В случае плохой земли l4 выполняют в виде провода. l5 ≈ 7 м. Можно использовать любые заземленные мачты. Превосходна для DX - работы

QST APR 1988 p. 23-25 K6EOI и KD7XY КСВ 1,2:1

Антенна для 3,5...3,8 МГц



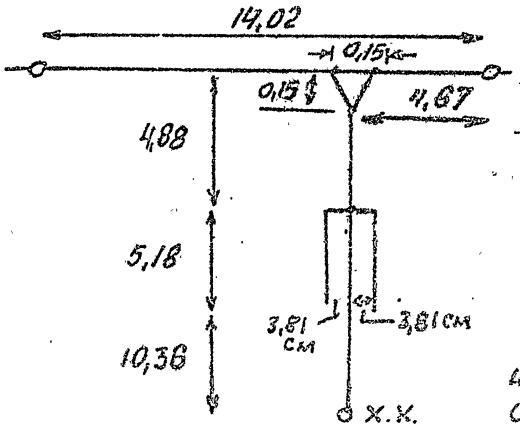


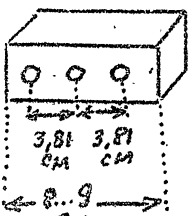
В скобках указаны размеры KD7XY для этой антенны

sloper должен быть возможно как более толстым но можно обойтись без него с некоторым ухудшением. Экран кабеля присоединяют к мет. мачте. Вибраторы лежат в одной горизонтальной плоскости над землёй. Вместо мачты можно использовать водосточную трубу. Не требует

QST JAN 1984 p37..38 W1JF

Новый JL-WINDOM





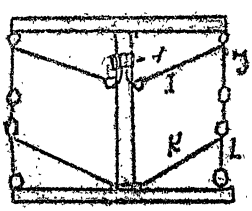
изолятор для согласующей линии

Zв, Ω	100...170	30...100	600	>1000	600
BAND, M	80	40	30	20	15

Возможна работа и на 160 м с С.У. Нужна хорошая "земля." Фидер должен быть перпендикулярен так долго как можно. По отзывам W1JF обеспечивал превосходную работу на 80 и 40/здесь он работает как вертикальный полуволновый вибратор.

QST MARCH 1987 p45...46 JG1UNE

SIGMA BEAM для 28 МГц



1 - балансное устройство

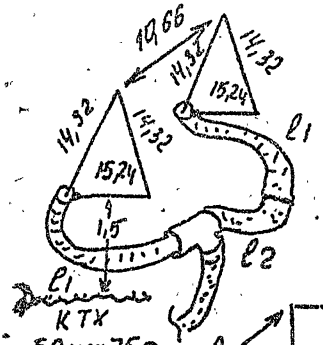
I = 1,6 м K = 1,7м

J = 0,83м L = 0,83м

данных о входном сопротивлении небыло. Рекомендуется 50 Ω коакс. или применять систему Γ согласования.

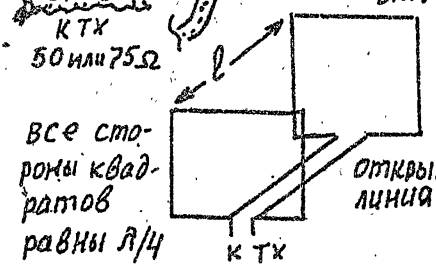
Занимает мало места. можно установить даже на балконе. С некоторым ухудшением балансное устройство можно исключить

QST MAY 1984 p.20...21 VE3CUI
Синфазная дельта на 40 м



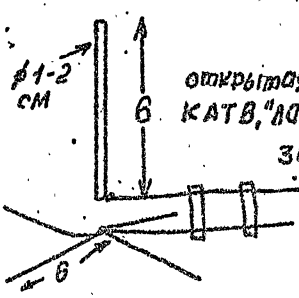
l1 = 19,8 (3/4 л) l2 = 7,04м
Обеспечивает параметры лучшие чем одиночный квадрат. При соблюдении размеров не требует настройки. узкая Д.Н. в форме 8. не требует "земли." Аналогично можно построить антенну и для других диапазонов

$$l_м = \frac{246 \times 0,95 \times 0,3048}{F(МГц)}$$



все стороны квадратов равны л/4

QST MARCH 1987 p.46 WB6AAM
вертикальная антенна для 8 диапазонов

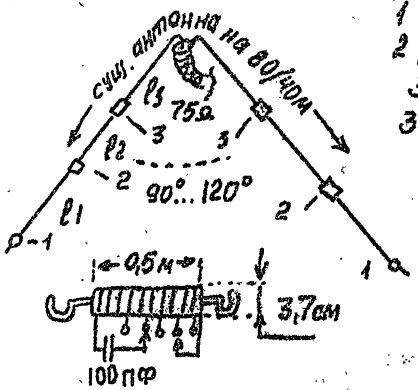


BAND	длина	8 над $\frac{л/4}{\Gamma}$
10	0,58	3 дБ
12	0,51	2
15	0,43	1,5
17	0,36	1
20	0,28	0,5
30	0,2	
40	0,15	
80	0,08	

согласование с тх производ. с помощью С.У. (см. пред. выпуски) для работы на 30 ÷ 80 м как вспомогательная. Использовать не менее 3 противовесов.

QST MAY 1987 p. 38 W9VYW

Дополнение существующего I.V. на 80 и 40 для работы на 160 м

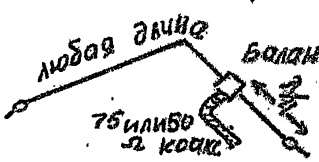


1 Изолятор
2 Дополнительный контур на 3,8 МГц
3 Существующий контур на 7,05 МГц
ℓ1 = 5,77 м ℓ2 = 7,31 м
ℓ3 = 6,6 м

Дополнительный контур на 3,6 МГц (показан слева) наматывают 25 метрами провода ⌀ 0,8... 2 мм равномерно по длине катушки. С одного конца 16 отводов через каждые 8 витков. Настраивают на 3,6 МГц с помощью ГИР Возможно другое конструктивно выполнение LC Рекомендации по настройке такие как и к обычным I.V.

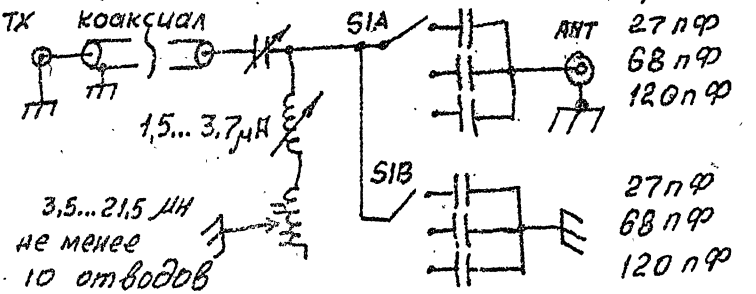
QST APRIL 1987 W83 DDM

Питание однопроводной антенны 75Ω коакс.



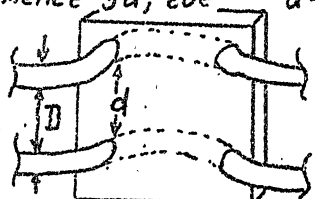
Рекомендуется использовать когда невозможно регулировать длины антенны. Желательно балансное устройство. При его отсутствии центр. жила коакс. присоединяется к длинному плечу антенны. При использовании линии 300... 600Ω может работать на частотах выше Δf антенна для вом работает на 40... 10м) усиление выше диполя. Не нуждается в "земле". Многодиапазонный вариант желательно использовать с С.У.

QST AUG 1986 WIFB QRP TRANSMATCH p. 30... 33



Переменная индуктивность можно выполнить на каркасе от РРС. При выполнении индуктивности на тороиде TRANSMATCH может быть весьма малых размеров. согласует 50(75Ω) на 20...1000Ω.

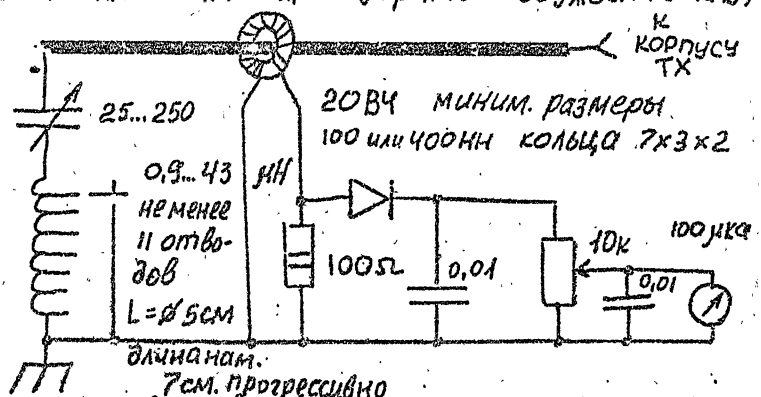
Линия передачи типа КАТВ, "Латиша" или самовельная открытая линия должна быть расположена относительно земли на расстоянии не менее 3d, где d - расстояние между проводниками линии. Распорки можно выполнять из оргстекла, проваренного в парафине дерева. Можно применять провод в пластиковой изоляции. Показан вариант выполнения линии с изолятором на трении. При построении линии можно пользоваться приведенной ниже таблицей

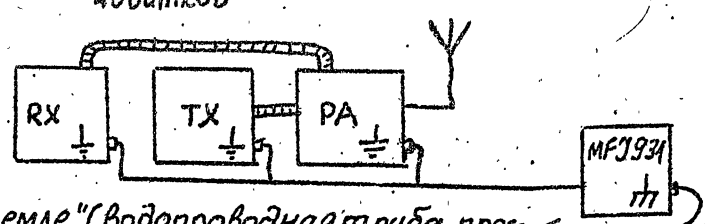


Z	450	500	600	380	400	450	500	600	300	400	Ω
d	10	18	40	10	14	20	30	40	12	20	мм
D	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	2	2	мм

QST 1988 APR. P.40÷41

Схема коммерческого устройства MFJ931 "исскуственная земля" служит для убирания "горячего" соприкосновения (случай когда передатчик, микрофон начинает "жечься" особенно необходим для работы на ВЧ (10-40м) диапазонах. необходимость хорошей "земли", особенно для вертикальных антенн, при этом не исключается. Рекомендуется всем живущим выше 2 этажа и тем чей тх "жгется". может убрать возбуждение на ВЧ

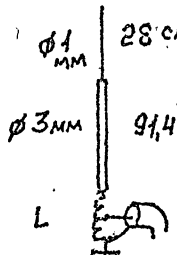




к "земле" (водопроводная труба, просто кусок провода)

1981 The Radio Amateur's Handbook p. 10.13... 10.14

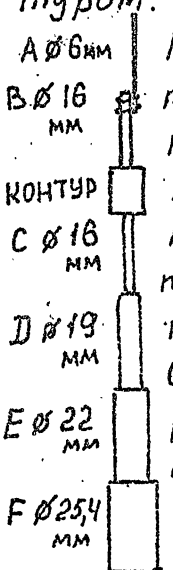
Антенна для подвижных станций 144 мГц



L намотана на цилиндрическом каркасе ф 19 мм длина намотки 89 мм 10,5 витков 1...2мм провода. Отвод примерно от 4 витка, считая от излучателя. Рекомендуется как простая антенна для начинающих. Может быть полезна для экспериментов. Круговая Д. Н.

1981 The Radio Amateurs Handbook p. 20.13... 20.15

Телескопическая двудиапазонная антенна с контуром. Рекомендуется для экспедиционной работы.



Может использоваться как основная при недостатке места. Работает довольно эффективно, но требует хорошей "земли" (не менее 3 противовесов л/ц для каждого рабочего диапазона) Контур настраивают отдельно от антенны на в/диапазон (при работе на 20/15 м - настраивают на 15, 15/10 на 10 м и т.д.) Сначала антенну настраивают на в/ч диапазон регулировкой длин секций CDE, затем на н/ч диапазон секцией A. Затем подстройку повторяют. Конденсатор контура должен быть на высокое напряжение (можно использовать отрезки коаксиала. Контур следует защитить от атмосферных воздействий. При сменном контуре можно работать в нескольких парах диапазонов. Трубки могут быть и

другого диаметра

МГц длина в см

Диапазон	A	B	C	D	E	F	$C_1^{пр}$	$L1_{мкГн}$	
21/28	63,6	40,6	63,6	63,6	63,6	83,8	18	1,7	*
	50	40,6	54,6	54,6	54,6	83,8			**
14/21	96,5	83,8	94	94	94	83,8	25	2,25	*
	83	83	83	83	83	8[illegible]			**
10/14	106	106	140	140	140	124	39	3,25	*
	94	94	126	126	126	124			**

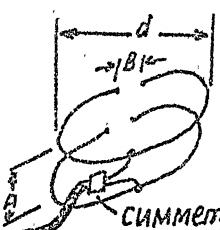
* - длина до начала регулировки

** - примерная длина в конце регулировки

1987 QST JUL p.38 KA9LYR

усиление 1...2 дБ над диполем

Малогабаритная двойная круглая антенна





отношение излучения вперед-назад 6дБ

Высота подвеса не менее λ/8

Минимум излучения в сторону разреза. Антенна

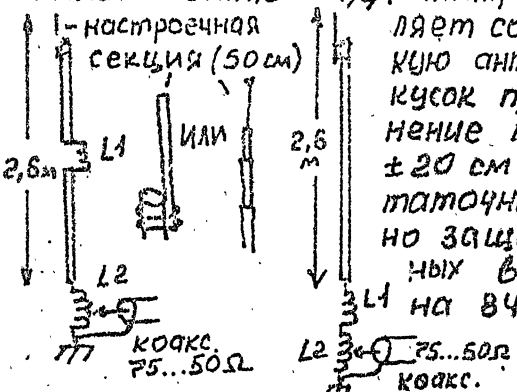
симметрирующее устройство

строго однодиапазонная, хотя и может работать на гармониках с увеличением КСВ. При работе на 28...144 может быть установлена даже на балконе. При многодиапазонном варианте можно помещать одну антенну в другую. Не нуждается в земле.

f, МГц	1,8	3,75	7,15	10,07	14,18	21,23	28,85	52	144
длина круга	79,24	38,03	19,95	14,15	10,06	6,72	4,91	2,74	0,97
A, см	406	203	101	76,2	50,58	38,1	25,4	15,24	5,08
B, см	84,65	40,64	21,13	15,14	13,12	7,19	5,28	2,92	1,04
d, м	25,22	12,11	6,34	4,5	3,2	2,14	1,57	0,87	0,31

1981 The Radio Amateur's Handbook. p.10.10...10.12

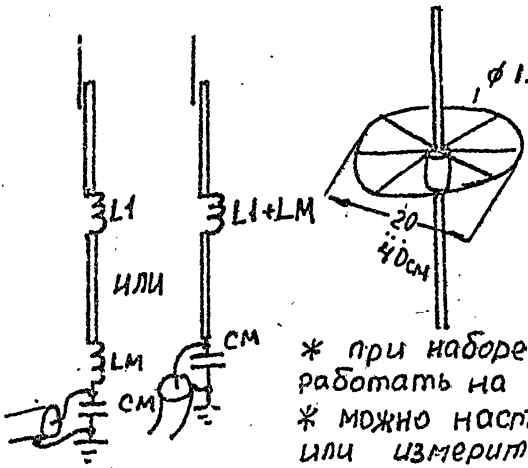
Коммерческая укороченная антенна (рекомендуется для использования на крыше автомобиля). Может также использоваться в экспедициях, для домашней работы. Эффективность ее на 160...40 м невелика, однако даже на 40 м возможны DX QSO, а на 10...20 м ее можно использовать как основную. Требует хорошей земли или не менее 3 противовесов желательно длиной λ/4. Настроечная секция представляет собой или телескопическую антенну или соединенный кусок провода ⌀ 2...3 мм. Изменение настроечной секции на ±20 см можно считать достаточным. Катушки желательно защитить от атмосферных воздействий, хотя на 8Ч диапазонах это не обязательно. КПД ABL выше чем ACL



Антенна с центральной нагрузочной катушкой (ACL)

Антенна с базовой нагрузочной катушкой (ABL)

Антенну настраивают сначала настроечной секцией затем отводом L2. Регулировку повторяют. На 8Ч диапазонах можно сжатием растяжением L1 регулировать КСВ вместо настроечной секции. Возможен вариант питания с емкостью. В этом случае настройку удобна производить изменением емкости. Для большей эффективности можно добавить емкостную "шляпу". Все параметры (L1, L2, Cм, Lм) остаются без изменений.



Такую антенну удобно использовать тем, кто не может использовать полноразмерные антенны. Нужно обратить внимание на электрическую прочность СМ и L

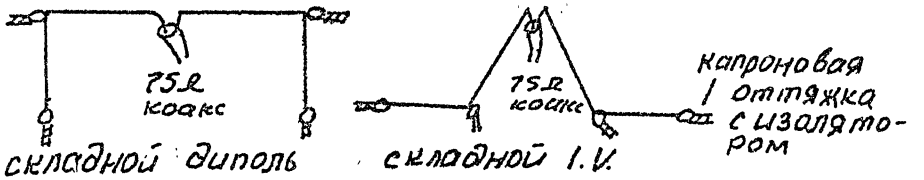
* при наборе сменных катушек можно работать на всех BAND

* можно настраивать с помощью ГИР или измерителя напряженности поля

	ABL				ACL			
f, КГц	L_1 мкГн	L_2 мкГн	L_M мкГн	C_M пФ	L_1 мкГн	L_2 мкГн	L_M мкГн	C_M пФ
1800	345	3	3,05	1772	700	3,7	3,3	1294
3800	77	1,2	1,2	1286	150	1,4	1,4	830
7200	20	0,6	0,66	580	40	0,7	0,7	505
14200	4,5	0,28	0,3	342	8,6	0,35	0,3	256
21150	1,25	0,28	0,23	191	2,5	0,29	0,27	125
29000	–	0,23	0,2	76	–	–	–	–

$L_{мкГн}$	700	345	150	77	40	20	8,6	4,5	2,5	1,25	1,25	2,5	4,5	20	40	
N	190	135	100	75	28	22	16	12	8	6	6	8	10	17	34	количество витков
$\phi_{мм}$	7,62	7,62	6,35	6,35	6,35	6,3	5	6,35	5	4,32	6	6	5	6	6	диаметр
$l_{см}$	25,4	25,4	25,4	10	5	6,85	5	10,2	5	5	11,5	11,5	3	3	10	длина намотки

1981 The radio amateur's handbook р. 20.6

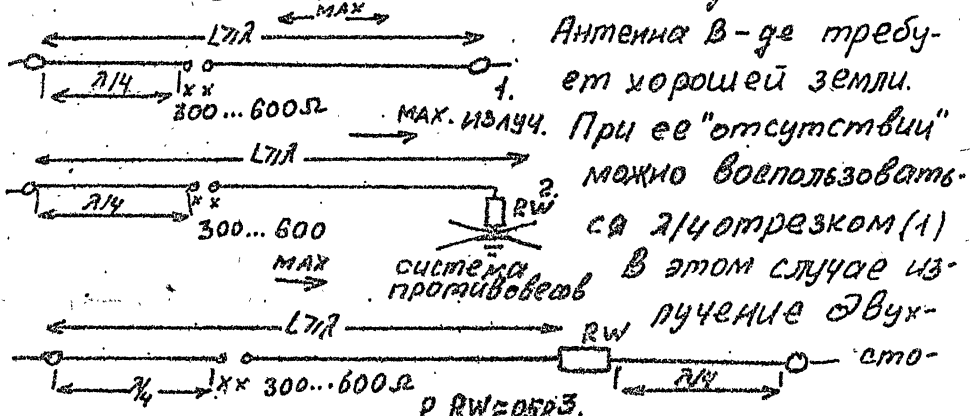


складной диполь складной Г.В.

Складные антенны применяются при недостатке места. Их размеры примерно одинаковы с размерами "классических антенн, однако за счет влияния "земли" будут чуть меньше. Имеют примерно одинаковые характеристики по сравнению с классическими. Рекомендуются для НЧ диапазон.

1981 The radio amateur's handbook р. 20.7... 20.8.

Однодиапазонная антенна Beverage



Антенна В-де требует хорошей земли. При ее "отсутствии" можно воспользоваться λ/4 отрезком (1) В этом случае излучение двухстороннее. Для получения направленности можно сделать систему противовесов (2) но лучше и на другом конце сделать искусственную землю. Высота подвеса см Ант. 1. RW должен быть на 10...20% больше сопротивления питающей

линии. Можно воспользоваться трансформатором из "Т.С. 1." Большой опыт работы коротковолновиков Запада показал, что при проведении межконтинентальных связей антенна В-дье незаменима как RX и TX. Общая длина не имеет значения (чем больше, тем лучше)

1981 The radio amateur's handbook p. 20.11

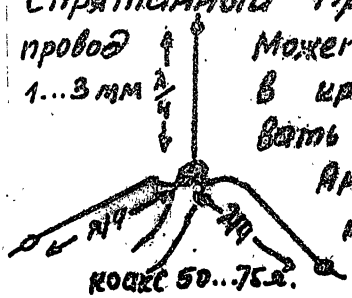
Трехдиапазонный складной унирель



При длине λ/4 например на 80м, эта антенна превосходно работает и на 160 и 40. Могут возникнуть проблемы по согласованию на более ВЧ band. Линию питания рекомендуется применять кратную $\frac{\lambda}{2}$ (здесь $\lambda = \frac{20}{м}$) Рекомендуется как простая антенна для начинающих. При отсутствии КАТВ можно использовать коакс 75 Ω (будут небольшие потери). Требует хорошей земли.

QST 1984 sep. p. 16...18 KB CH

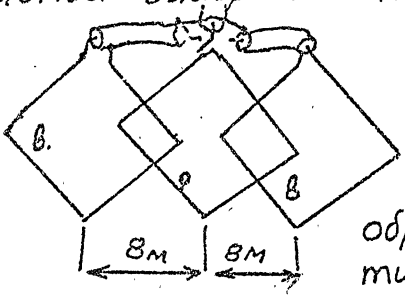
Спрятанный проволочный штырь



Может быть незаметно размещен в кроне деревьев. Можно использовать для экспедиционной работы. Антенна строго однодиапазонная. Не нуждается в "земле"

Антенны предложенные ES4RLH (2020 Кохтла-Ярве, в а/я 54)

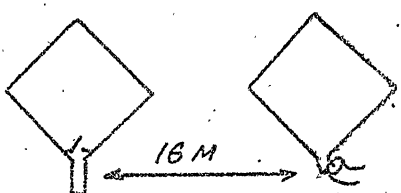
Антенна на 40 м с переключаемой диаграммой направленности.



Вибратор - 43,45м
Рефлектор - 46,6м

ТХ подключается или к одной или к другой активной рамке, что оформирует соответствующим образом max. излучения. Эффективна для Dx QSO. Переключение происходит с помощью реле.

Антенна с изменяемой диаграммой направленности для 80 м

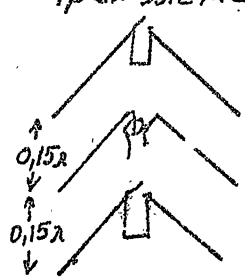


Рефлектор 91,33м
Директор 82,5м
Вибратор 85м

Работа заключается в закорачивании шлейфа рамки, которая будет являться или директором, или рефлектором.

Эти антенны могут быть как типа "QUAD" так и "DELTA"

Трех элементный I.V.

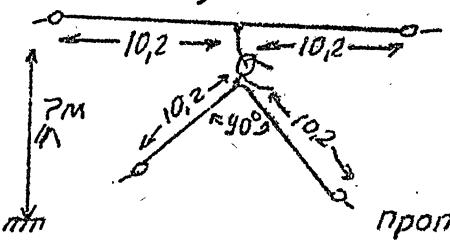


ℓ вибратора 142,5/f(МГц) [м]
ℓ директора короче ℓ вибр на 3%
ℓ рефлектора длиннее ℓ вибр на 5%
Эту антенну можно сконструировать для любого диапазона.
Работа заключается в закорачивании того или другого шлейфа, в резу...

те чего антенна излучает ±90°

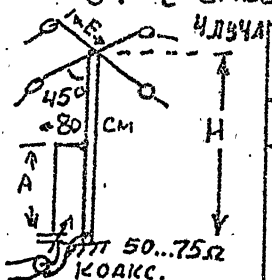
Антенны предложенные Холод Виктором г. Грайворон, Белгородская обл.

Дискоконусная сінтенна для 7 МГц



Уступает диполю при ближних, но существенно превосходит его при дальних QSO. Полоса пропускания на 7 МГц ≈ 500 КГц

Можно рекомендовать её для работы и на более ВЧ диапазонах как в таком виде, так и в расчитанном однодиапазонном ВР с емкостной нагрузкой для 160 м



39	Высота штыря м	18	21,5	25	28	32	35,5
1,5	E_1 м	16,5	15	11,5	6,5	5,9	4
	A_M (75Ω)	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
	$A_{50Ω}$ м	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
	$ØA_1$ мм	22	22	22	22	22	22
	Длина сифона	27 или 52, 75 м					

Антенны, рассмотренные здесь, относятся к разряду "невидимых" антенн и антенн для экстренной работы. "Невидимые" антенны могут также использоваться для повседневной работы в эфире, при невозможности использовать что либо лучшее, хотя их использование может привести к повышенному уровню TVI (ТВИ). Такие же недостатки и наружных антенн бетонных зданий. Однако знание типов таких антенн увеличит возможности работы радиолюбителей.

Использование водосточной трубы (В. Т.) (лестницы на крышу) кирпичных зданий в качестве суррогатной антенны

При использовании В. Т. в качестве антенны, необходимо выбрать тип антенны, в качестве которой она будет работать. Диаметр водосточной трубы обычно велик (более 10см), что говорит о возможности широкополосной работы. На крыше В. Т. обычно соединена с заземленной оградой. Необходимо устранить это заземление. Необходимо знать длину В. Т., возможно, её придется удлинить (рис 1). Удлинив трубу до $\lambda/4$; $\lambda/2$; λ, нужно определить точки питания и тип антенны. Эти параметры будут зависеть и от того, на каком этаже живет радиолюбитель (рис 2,3). Антенны на этих рисунках предназначены для питания их непосредственно от окна, где живет радиолюбитель.

Можно применить кабельное питание (рис 4). На рис.4 рассмотрена антенна, аналогичная диполю, на рис. 5 – штырю. Следует помнить, что скорее всего не удастся достигнуть КСВ=1, но узке КСВ=2 с выраженным минимумом на рабочей частоте для этих антенн можно считать хорошим результатом.

При невозможности произвести точную подстройку и необходимости работать в нескольких диапазонах частот, можно выполнить широкополосную антенну (рис 6). Сопротивление этой антенны будет примерно равно сопротивлению R, места подключения – нижние этажи. Резистор составляют из МЛТ-2 (10-20 ком), включенных параллельно. При работе на одном диапазоне можно применить схему на рис 7. При этом нижний конец трубы может быть даже заземлен, хотя лучше, если он будет отсоединен от земли.

Использование отопительной системы (О.С.) в качестве антенны

При невозможности использовать водосточную трубу можно использовать отопительную систему в качестве антенны. Обычное использование - подключение к двум трубам в разных комнатах (рис 8). Следует помнить, что применять О.С. в качестве антенны можно только в кирпичных домах. На рис. 8 предпочтительно использовать симметричное питание. Zвх может быть равно от 10 до 1000 ом. Провод от второй трубы можно провести

или через окно или через дыру в стене. Обычно с помощью П контура и симметрирующего устройства можно согласовать это антенное устройство. Корпус передатчика необходимо соединить с "0" сети (в случае разбаланса фаз - необходимо соединить с системой отопления через дроссель (рис 8).

Можно применять вариант питания по рис. 9. Симметрирование обычно не нужно, но в некоторых случаях оно дает эффект. Этот вариант питания можно хорошо согласовать только на одном диапазоне. На другом он будет уже другим. Эффективность подобной системы практически одинакова, подключена ли она к О.С. в центре дома или на верхних или нижних этажах.

Можно и применить питание по рис. 10. Такое питание не очень эффективно и чревато большими TVI. При такой системе питания на корпусе ТХ может быть большое ВЧ напряжение. Следует стремиться к его снижению путем применения согласующих устройств.

Не следует использовать газовые трубы ни для антенн ни в качестве заземления. Водопроводные трубы годятся для использования в качестве земли, но совершенно не годятся для использования как антенна. Следует помнить, что при больших (более 40 вт) мощностях на трубах может быть высокое ВЧ напряжение. Следует быть уверенным, что Ваша работа не приведет к поражению кого либо.

Использование металлических карнизов в качестве антенн в кирпичных домах

Как показывает опыт, на 10...20 м используя такие суррогатные антенны можно получить неплохие результаты (рис 11). Такие антенны работают также и на 40-80 метров, если есть возможность соединить несколько карнизов друг с другом или продолжить антенну в угловой комнате (рис12) эту антенну можно выполнить и как виндом, и как диполь (рис 13). Следует помнить, что лучше всего для 13 а, б использовать симметричное питание. Необходимо помнить, что такие антенны можно использовать только в кирпичном или деревянном доме, кроме того, трубы отопления, водопровод и т. д. могут очень сильно исказить диаграмму направленности и изменить входное сопротивление. Не следует также использовать их и при больших мощностях (TVI!).

Использование рамочных антенн в кирпичных или деревянных зданиях

Рамочные антенны можно использовать на боковых стенах и окнах. Лучше, конечно, если рамка будет одновитковой и иметь периметр =λ (классический квадрат). При использовании уменьшенной длины антенну следует настраивать конденсатором (рис 14). Катушка связи должна иметь примерно 1 виток и находиться в любом углу антенны. Укороченный периметр должен быть не менее 1/8 λ. Можно применить и многовитковую антенну. В этом случае катушка связи должна иметь примерно столько витков, сколько в основной

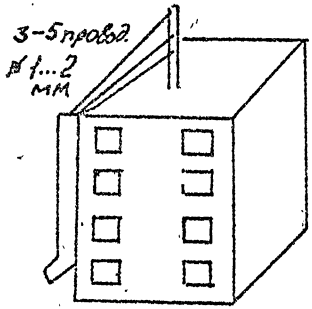


Рис.1

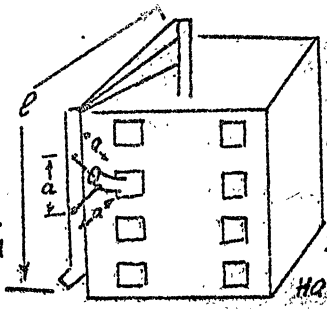


Рис.2

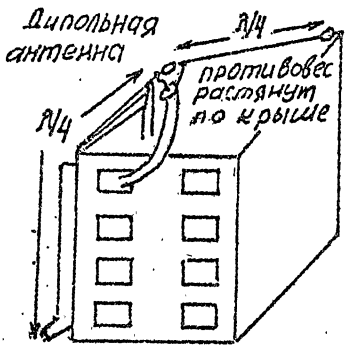
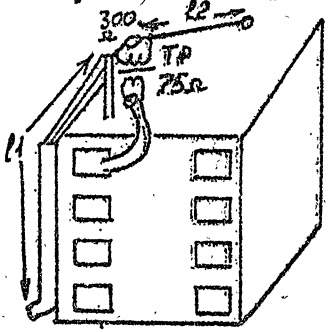


Рис 4

Вариант многодиапазонного диполя



Данные Гр. см

ТЕХНИКА СВЯЗИ-1

	ℓ1 м	ℓ2 м
40/20	14	6,7
40/20/10	27,9	13,5

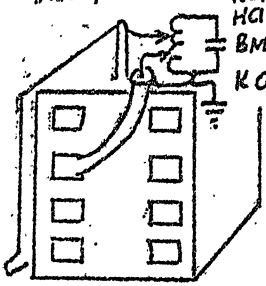


Рис.7

Контур настроен на рабочую частоту

Вместо емкости можно использовать кусок коаксиала

к ограждению

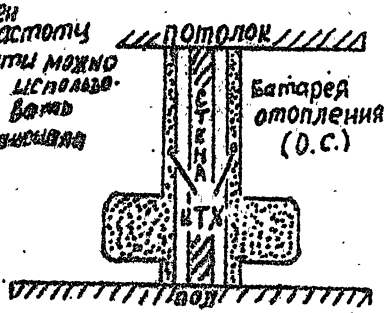


Рис 7

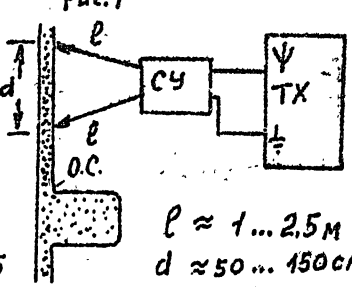
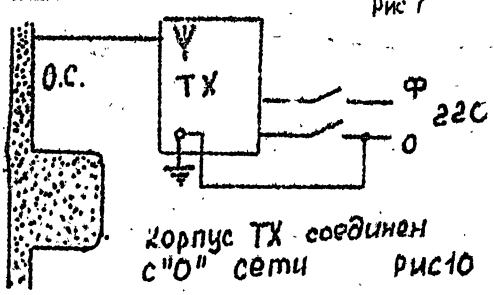


Рис 9б

$\ell \approx 1 \ldots 2{,}5$ м

$d \approx 50 \ldots 150$ см



Корпус ТХ соединен с "О" сети

Рис10

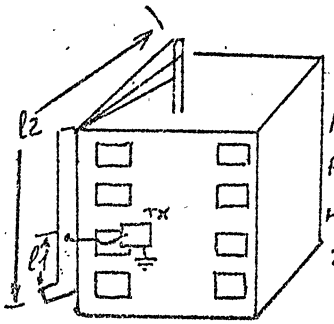


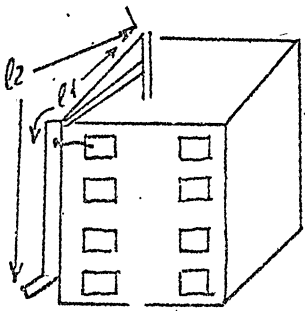
рис.3

$l2 = \lambda/2$

$l1 \approx \lambda/6 \ldots \lambda/7$

При $\lambda/2$ также работоспособна на $\lambda 1, \lambda 2$ итд, где $\lambda = 2\lambda 1$ $\lambda = 3\lambda 2$

или



Настройка изменением l2 и l1 по min КСВ

... возможны TVI-!

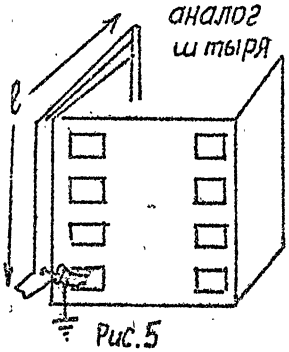


Рис.5

$l_{1,н}$	40	20	10
Рабочие	160		
Диапазоны:	80	80	
	40	40	40
	20	20	20
	10	10	10

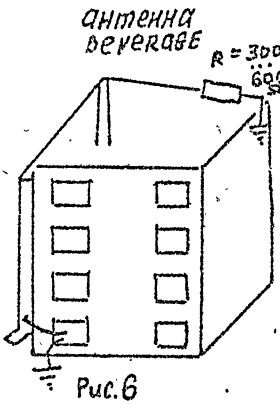


Рис.6

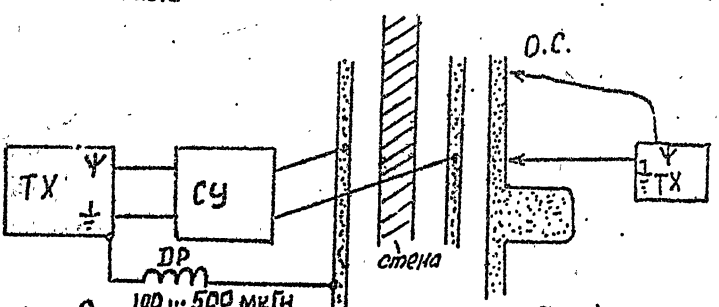
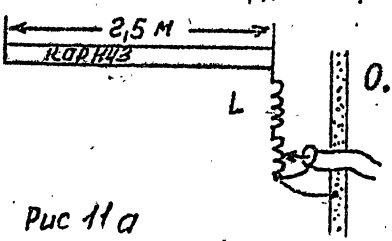


Рис.8

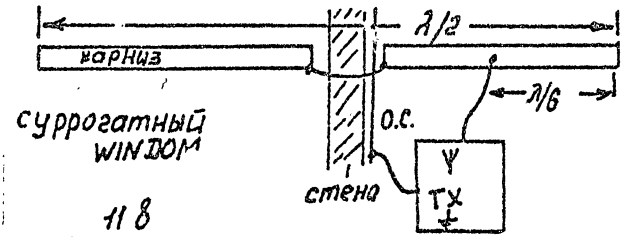
Рис 9 а)



Данные L см О.С. "Антенны-6" укороченный штырь на 10...160 м

Рис 11 а

стр3



суррогатный WINDOM

11 8

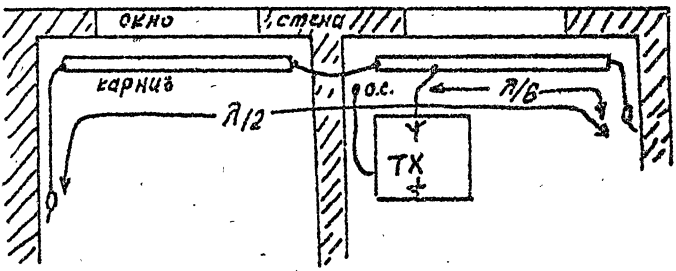


Рис. 12 Суррогатный WINDOM

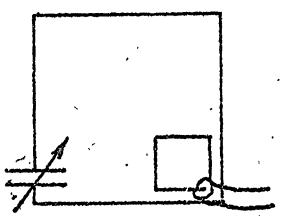


Рис 14

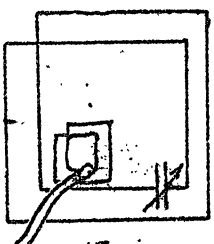


Рис 15

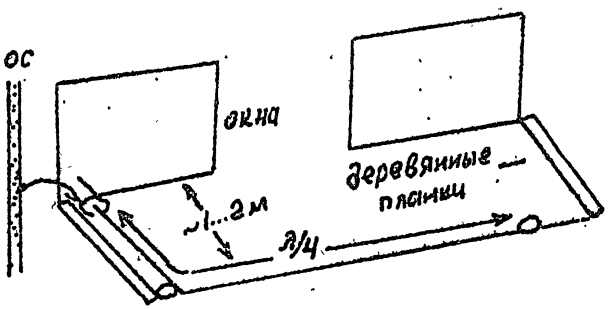
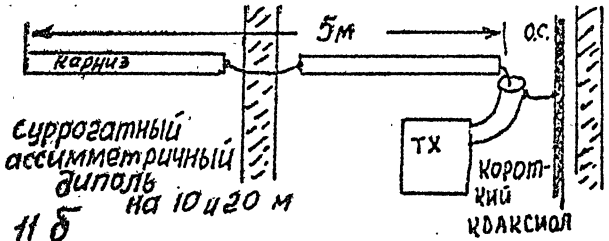


Рис 18 а)



11 б

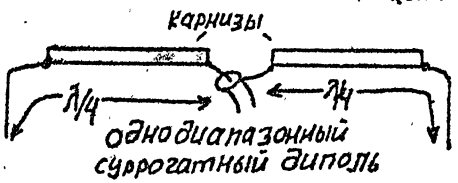
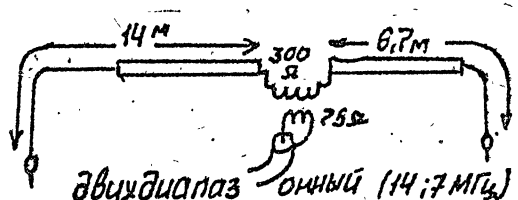
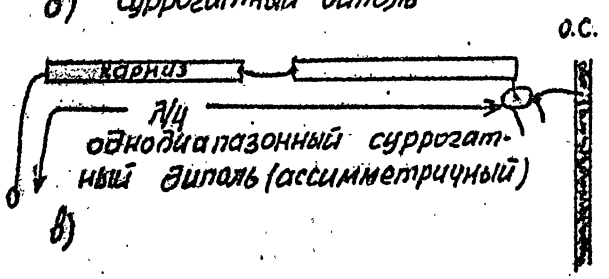


Рис. 13 а)



б) суррогатный диполь



в)

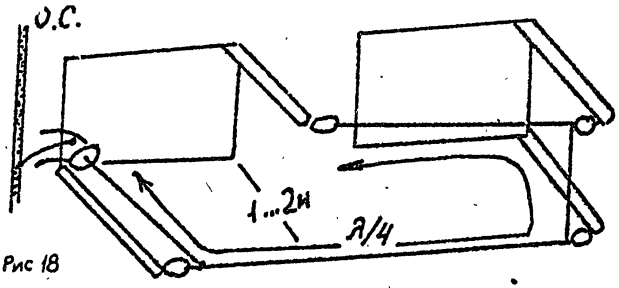


Рис 18

б)

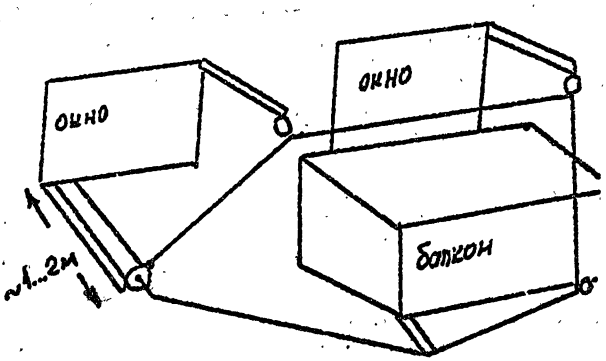


Рис 19

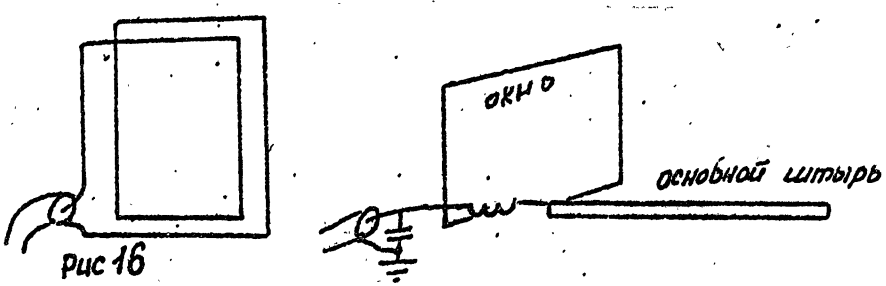


Рис 16

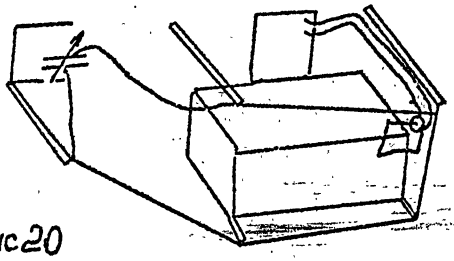


Рис 20

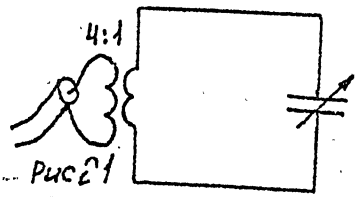


Рис 21

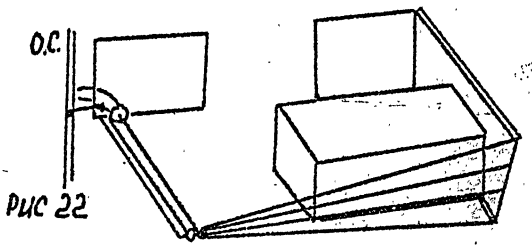


Рис 22

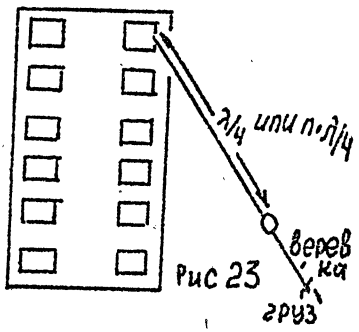


Рис 23

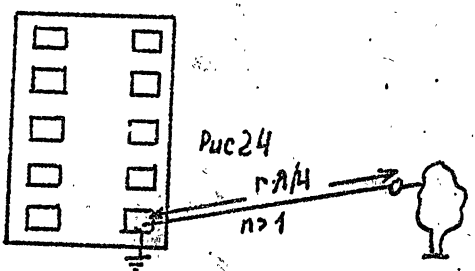


Рис 24

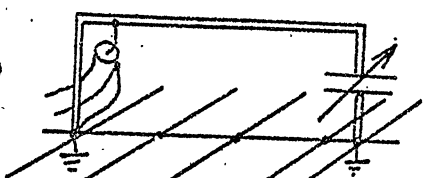


Рис 25

искусственная земля

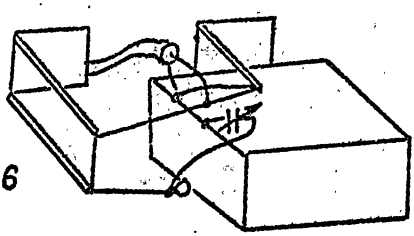


Рис 26

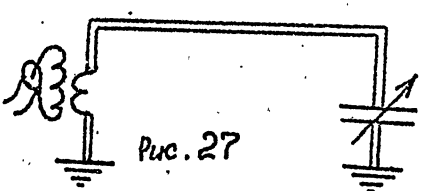


Рис. 27

антенне (рис 15). В этом случае антенны может работать на нескольких диапазонах. Полоса пропускания ее составляет 20...40 кГц, поэтому ее необходимо подстраивать даже в пределах одного диапазона. Можно использовать конструкцию и по рис. 16. Длина рамки в этом случае составляет чуть меньше λ и подбирается при настройке экспериментально.

Выносные антенны бетонных зданий

Для работы из бетонных зданий можно рекомендовать штыревую антенну из "Антенны-6" (рис 17). Удовлетворительно работают вынесенные антенны на ВЧ (10...20 м) диапазонах (рис 18). При желательной работе на более НЧ диапазонах следует увеличить длину провода (рис 18 (б)). Можно использовать рамку (рис 19). Ее можно использовать как с полноразмерным периметром, равным λ, так и с укороченным. Рекомендации по настройке таких антенн были приведены выше. При использовании укороченной антенны и конденсатора, расположенного у окна, получим многодиапазонный вариант (рис 20). Конденсатор можно расположить в комнате, что дает возможность настраивать антенну на несколько диапазонов. Неплохие результаты дает применение согласующего трансформатора (см. ТС-1) (рис 21). Можно использовать широкополосную лепестковую антенну (рис 22).

Количество проводников в лепестке должно быть не менее 4 (чем больше, тем лучше). Эта антенна хорошо работает на 14 (10-20м) и удовлетворительно - на других диапазонах $Z_{вх} \approx 50...200\,\Omega$.

Антенны для чрезвычайной работы

При внезапном отказе антенны живущие на верхних этажах могут довольно быстро восстановить связь. Хороший результат дает антенна на рис. 23. Живущие на нижних этажах могут восстановить антенну по рис. 24. Следует только учесть, что если для верхних этажей хорошо работает даже $\lambda/4$ кусок провода, то для нижних этажей хорошие результаты можно получить, используя отрезок провода хотя бы $\lambda/2$ и более. Следует учесть что эти антенны лучше подключить прямо к ТХ (без кабеля), и следует принять меры, чтобы антенна не могла попасть на провода электросети.

Применение антенн типа DDRR

Антенны DDRR предполагают наличие $\lambda/4$ или $\lambda/2$ отрезка над проводящей поверхностью (рис 25) Стену из железобетона с некоторой натяжкой можно также считать проводящей. Основная трудность - подсоединиться к арматуре. Без соединения с ней КПД антенны DDRR будет мал. В некоторых домах балконная решетка соединена

с железным каркасом здания, поэтому можно выполнить такую антенну, использовав заземляющие точки на балконе (рис 26). Длина антенны может быть классической, а в общем случае 0,1... 0,3λ. Расстояние до стены 30... 120 см. Точку соединения с антенной подбирают экспериментально. Можно также воспользоваться трансформатором 4:1 или 9:1 (см Т.С.-1) (рис 27).

Выводы по работе суррогатных невидимых антенн

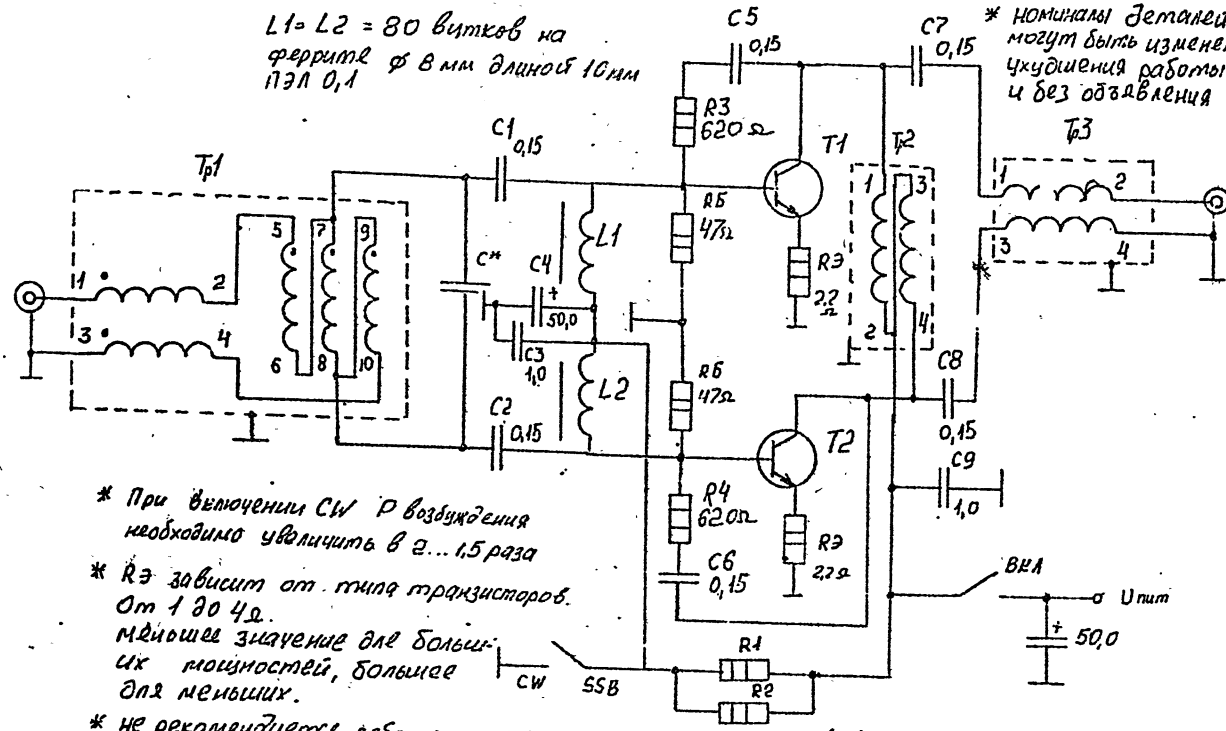
Как показывает опыт, суррогатные антенны могут обеспечить среднюю и даже хорошую работу на 10-30м, удовлетворительную - на 40м и плохую на 160м. При увеличении мощности характеристики, конечно, могут и сместиться в более выгодную сторону. Следует опасаться повышенного уровня TVI.

Диаграмма направленности, сопротивление излучения таких антенн совершенно непредсказуемы, т.к. они зависят от влияния многих предметов, которое учесть невозможно.

Широкополосный усилитель мощности

Схема на рис.1.

Усилитель представляет собой двухтактный каскад на транзисторах Т1, Т2. Тр1 симметрирует и согласует входное сопротивление 75 Ω с низким входным сопротивлением транзисторов. Тр2 выполняет роль дросселя В4. Тр3 осуществляет сложение мощностей и приведение симметрийного выхода усилителя к несимметричному входу антенны. Если Вы подключаете симметричную антенну кабелем длиной менее 0,1 λ, то точку 4 можно не заземлять (при этом будет симметричный выход). Правильно собранный усилитель не требует наладки и работает сразу. Необходимо только выставить ток покоя равный 100... 200... 300 mA (20... 40... 70 вт) При возбуждении при работе на реальную антенну следует применить фильтр из "Справочник коротковолновика" Бунин, Яйленко, 1984 г, стр 175. Если Вы будете применять высокоомную антенну, используйте трансформатор ("Техника связи - 1 - 90"). В частности, с таким трансформатором можно работать в нескольких диапазонах на одну антенну (Windom, T2FD, Beverage, и т.д.) В усилителе следует использовать подобранные транзисторы (различие h21э на трех равных токах (200; 500, 1200 mA) не более 30%). Если такой возможности нет, следует перерезать перемычку между L1 и L2, параллельно С3 поставить конденсатор 50,0, а параллельно С4 - 1,0, и установить равный ток покоя (при этом может быть рассимметрирующая работа усилителя). В усилителе можно применить любые мощные В4 транзисторы (КТ903, КТ909, КТ920... КТ930, КТ912 и др.)



* При включении CW Р возбуждения необходимо увеличить в 2... 1,5 раза

* Rэ зависит от типа транзисторов. От 1 до 4 Ω. Меньшее значение для больших мощностей, большее для меньших.

* не рекомендуется работать с КСВ > 2 по входу, выходу, или по тому и другому.

R1 и R2 устанавливают ток транзисторов ≈ 300mA

Рис1

C* ≈ 200... 600 пФ; включать при явной ассимметрии выходного сигнала

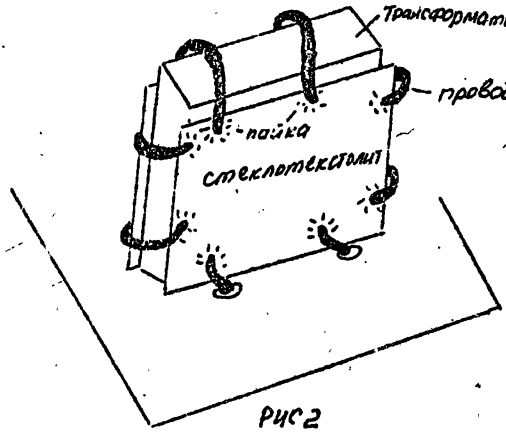


Рис 2

В Тр.1 и Тр.2 используются сердечники от Строчного трансформатора Ч.Б. или Ц.В. телевизора. В качестве ТР.3 предпочтительно использовать феррит от отклоняющей системы. При возможности, лучше использовать феррит ОС. TV идля Тр1 и ТР2.

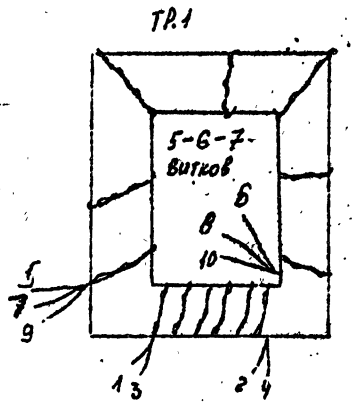
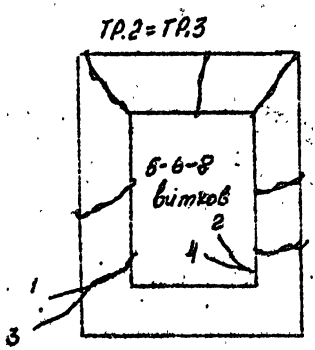


Рис 3



при меньшем количестве витков - лучшая работа на 10 м

При большем количестве витков - лучшая работа на 160 м

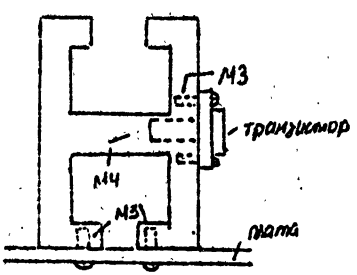


Рис 4

Следует только следить чтобы U питания не превышал U рекомендуемого по техническим данным транзистора. При больших мощностях может потребоваться установка трансформатора 1:4 (Т.С.-1-90) Может также потребоваться такой трансформатор и при использовании транзисторов 12 вольтовой серии.

Трансформаторы Т1 и Т2,Т3 перед намоткой следует обернуть изолентой (ПВХ) после изготовления тоже следует их обернуть изолентой (ПВХ) или липкой лентой Изготовленный трансформатор на плате устанавливают в экране (рис 2) из из стеклотекстолита, которые припаиваются к плате. Конструкция трансформаторов показана на рис 3. Трансформаторы наматывают скруткой, причем, 1-2 скрутки на 1см. Провод 0,5

Установка транзистора на радиатор и радиатор на плату показана на рис 4.

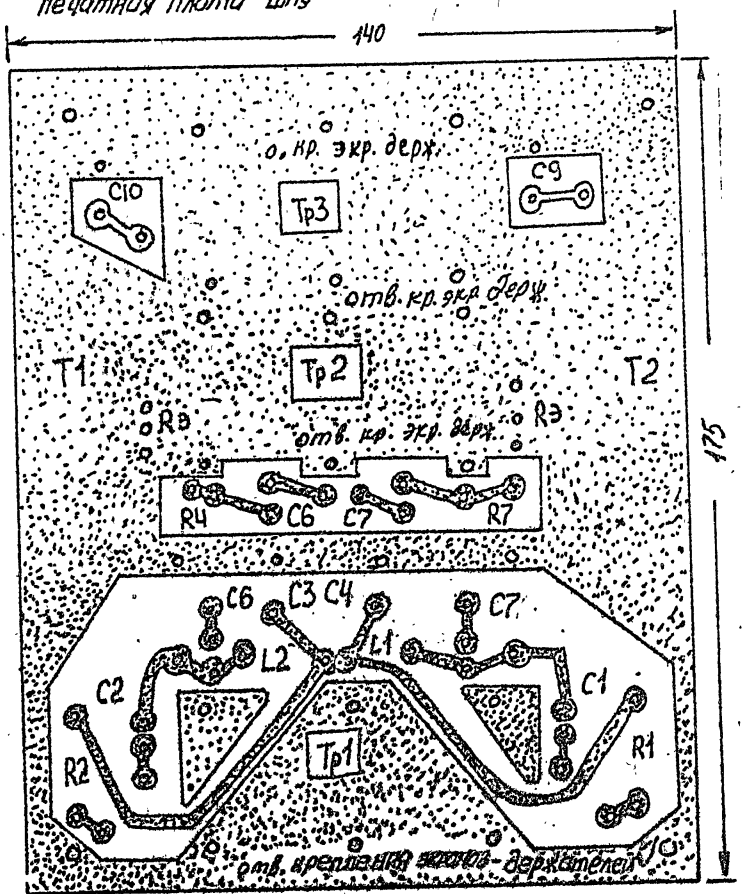
Собранный транзисторный усилитель следует установить в корпус из стеклотекстолита. На переднюю панель выводится тумблер СW/SSB и вкл. Также гнездо входа. На заднюю панель ставят гнездо выхода.

По всем вопросам наладки и работы усилителя обращайтесь 308015 Белгород – 15, а/я 68

Желаем успеха! 73!

* Усилитель был испытан на транзисторах КТ903, КТ922, КТ920, КТ930, КТ912 ОАЗZNW и показал отличные параметры

печатная плата ШПУ



ПОСТРОЕНИЕ МОЩНЫХ УКВ Р.Т.

1. Р.А. 500 ВТ 144 МГц (рис 26...29) (7.13... 7.17 по *)

4СХ250 используется в схеме с заземленным катодом. Присущие лампе и панельке (!) конструктивные особенности позволяют исключить самовозбуждение. Сеточная цепь выполнена на настраиваемой линии L1, которая возбуждается через L2. Резистор 2,7 кОм подает смещение и шунтирует большую Q линии. При возникновении 2, 3 гармоники, они могут быть подавлены L3C23 и L6 C24 (включаются перемычкой). Резисторный делитель позволяет питать экранную сетку от высоковольтного источника.

Конструкция: должен быть закрытый металлический корпус с отверстиями для вентиляции. Нельзя размещать около сеточной цепи (L1, L2) каких либо других цепей. Необходимо обеспечить вытяжку воздуха вентилятором при компактной конструкции.

Работа усилителя: закорачивание Y2 - вкл ТХ. Регулировкой сетки устанавливают ток соответствующего режима. Подать возбуждение, нагрузить усилитель на 50 (75) Ω и измерить КСВ по входу. При невозможности С20 установить КСВ = 1:1, попробовать переместить L2 и повторить настройку сначала. Здесь КСВ = 1:1, когда L1 находилась на расстоянии ≈ 3мм от L2.

Регулировку L3C23 и L6 C24 по минимуму 2 и 3 гармоника производить с помощью волномера. Диод Д9 показывает на появление сеточного тока (критерного), что свидетельствует о ненормальной работе усилителя. Для ламп СССР такой светодиод установлен быть не может. Из ламп СССР можно попробовать ГУ29 для работы в этом усилителе.

При использовании мощных триодов и тетродов может возникнуть самовозбуждение. Рекомендуется тогда включать по схеме с О.С. Если самовозбуждение не удастся убрать, или для возбуждения будет требоваться чрезмерно большая мощность, рекомендуем выполнить входную цепь по рис. 1, точка подключения катода ≈ ¼ длины L1. При необходимости подачи смещения на 1 сетку рекомендуется использовать включение стабилитронов в катод, шунтируемых конденсатором.

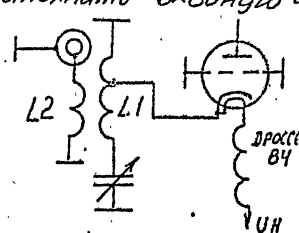


Рис 1.

Этот усилитель обеспечивал 200 Вт выходной Р при 2 Вт подводимой. Очевидно, что при использовании наших ламп такого результата достичь не удастся

* составлен на основе материалов 1981 THE RADIO AMATEUR'S HANDBOOK

2. Р.А. 100 Вт 430 МГц (рис 40...43) (7.21... 7.23 по*)

Здесь используется лампа с анодным радиатором. Причем, радиатор через бериллиевую прокладку и медную переходную пластину "контачит" с радиатором, тем обеспечивается охлаждение анода. При возможности "достать" бериллиевую прокладку и изготовить медный переходник, такую систему охлаждения заманчиво применять и в кв каскадах.

Полуволновые линии здесь выполнены из двухстороннего стеклотекстолита. Это позволяет в какой-то мере регулировать фрез- линии. толщина стеклотекстолита не важна. связь по входу осуществляется через емкостной разъем, подстройка входной частоты конденсатором С1 "бабочка" небольшой кусочек (2×2 см) медной пластинки припаян к сеточной линии и образует одну сторону конденсатора. диск в центре коаксиального разъема образует вторую обкладку конденсатора связи (рис. 2)

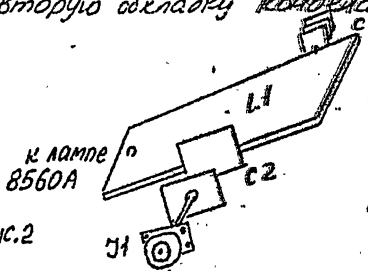


рис.2

С1 поскольку у нас в СССР нет таких разъемов, то придется его изготовлять самостоятельно. Подобная конструкция не должна вызвать затруднений.

Трудно (скорей невозможно) назвать лампу, которая бы работала по схеме О.К. на таких частотах. рекомендуем лампы СССР включать по схеме с О.С. Для этого следует использовать схему на рис. 3. линию в этом случае целесообразно выполнить из медной полосы. надо обратить особое внимание на хороший контакт линии с корпусом ТХ. Расстояние в 30...50мм должно быть оптимальным для хорошего возбуждения лампы. настройка

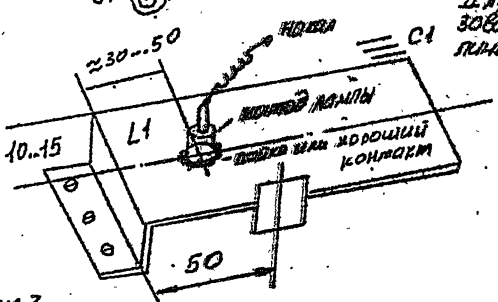


рис 3

С3 осуществляется с помощью эксцентрика. Связь с нагрузкой осуществляется посредством емкостного флажка

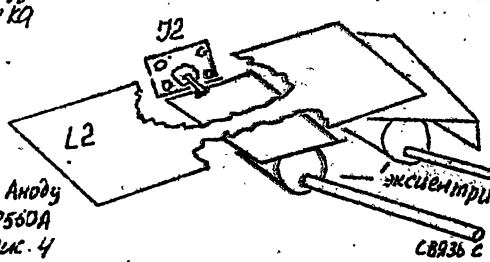
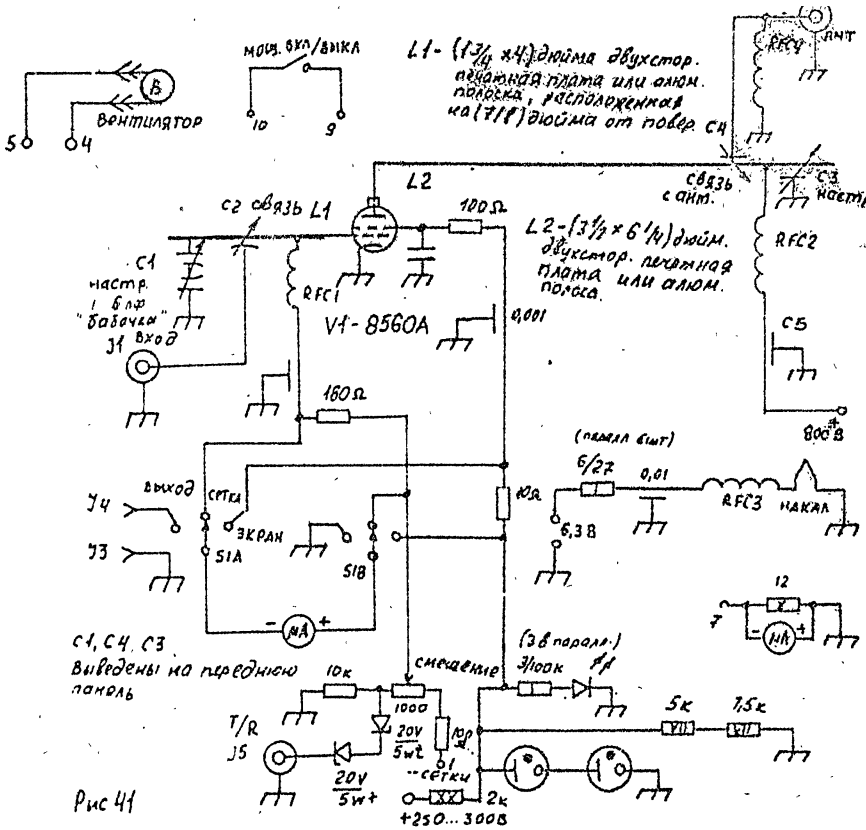
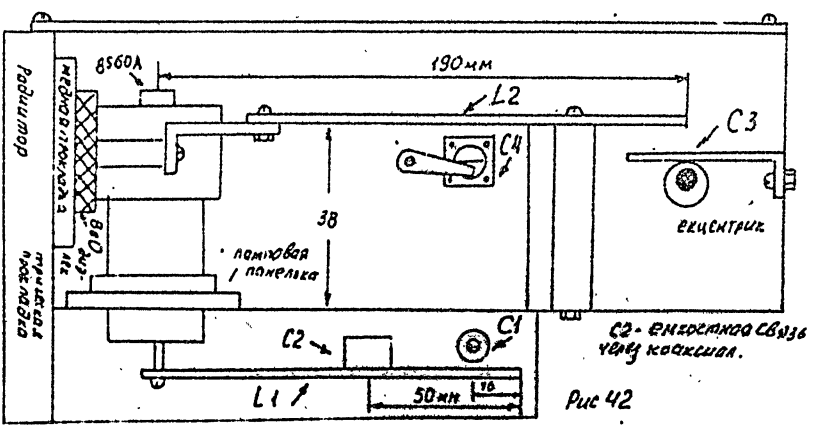


Рис. 4

разрез анодной линии с элементами настройки показан на рис. 4

вывод ручек на переднюю панель настройка анода


Вентилятор
5
4
Мощ. вкл/выкл
10
9
L1 - (1 3/4 x 4) дюйма двухстор. печатная плата или алюм. полоска, расположенная на (7/8) дюйма от повер. сч
RFC4
ANT
L2
С2 связь L1
100Ω
L2 - (3 1/2 x 6 1/4) дюйм. двухстор. печатная плата или алюм. полоса.
связь с ант.
С3 настр.
RFC2
С1 настр. 1 блж "бабочки"
J1 вход
RFC1
V1 - 8560A
0,001
С5
800В
160Ω
(подвал сист)
6/27
0,01
RFC3
накал
6,3В
J4 выход
J3
сетки
экран
S1A
S1B
10к
мА
С1, С4, С3 выведены на переднюю панель
смещение
(3 в паралл.) 3/100к
5к
7,5к
VII
VII
T/R
J5
20V 5wt
1000
Пр
1 сетки
2к
+250...300В
12
мА
Рис 41


Радиатор
8560А
190мм
L2
С3
С4
эксцентрик
38
ламповая панелька
С2
С1
L1
50мм
С2 - емкостная связь через коаксиал.
Рис 42

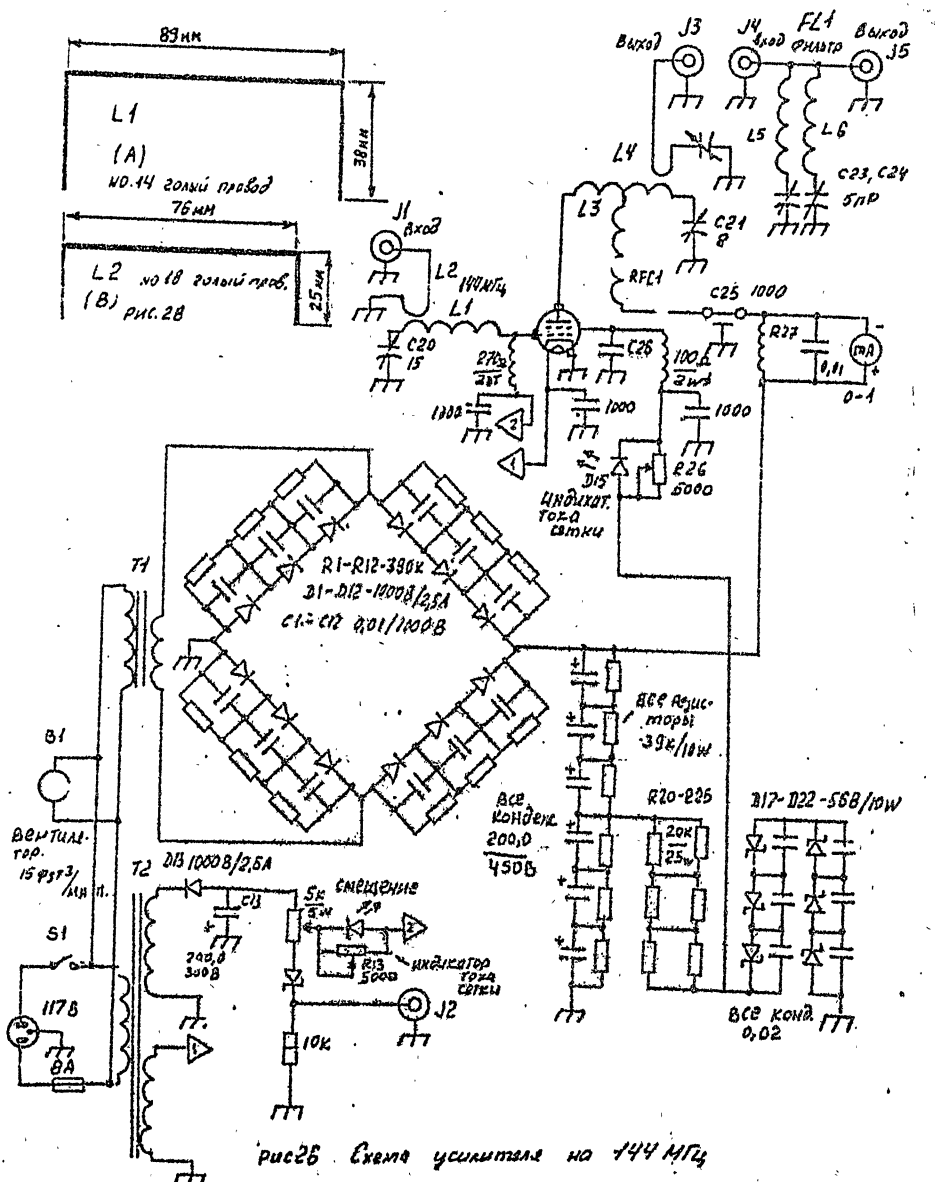
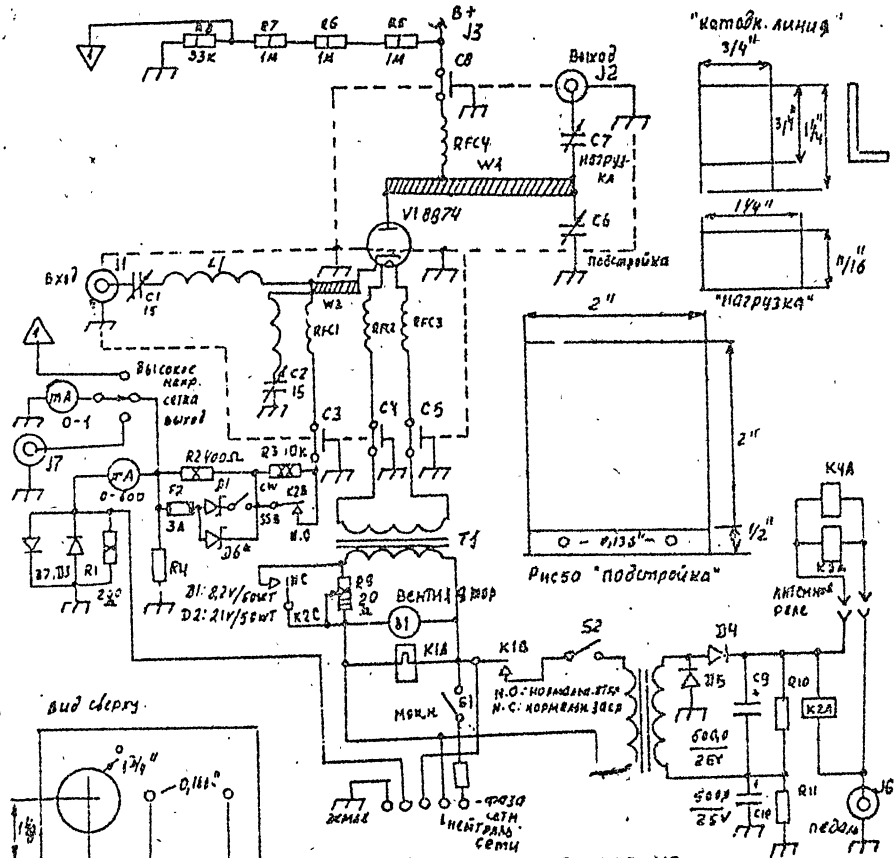


Рис26 Схема усилителя на 144 МГц



Вид сверху

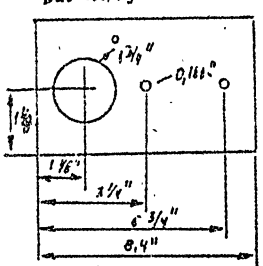
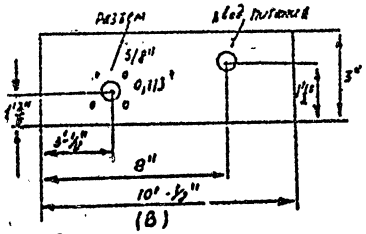


Рис. 48

Рис 46. Схема усилителя 432-МГц 1кВт



(В)

Рис 49

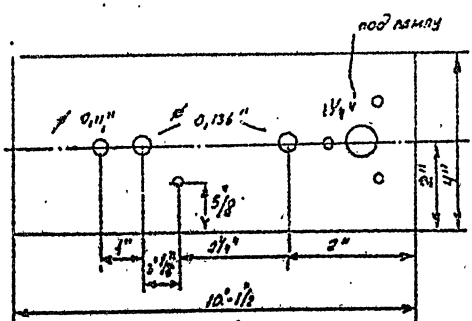
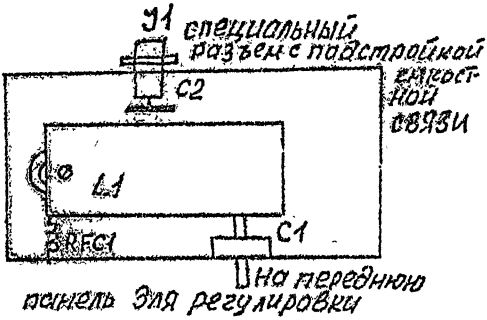
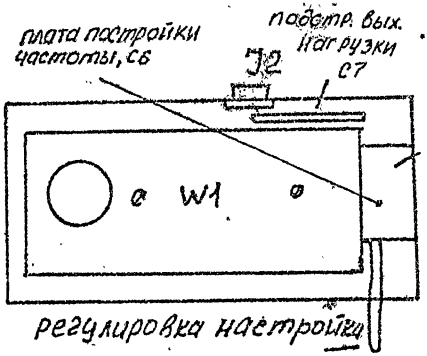


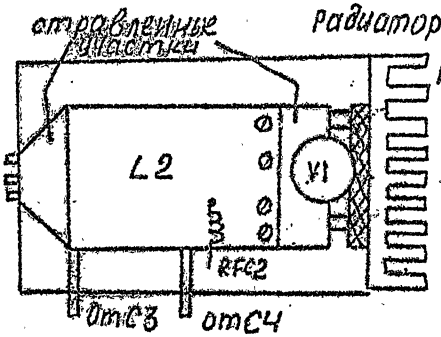
Рис 49. А

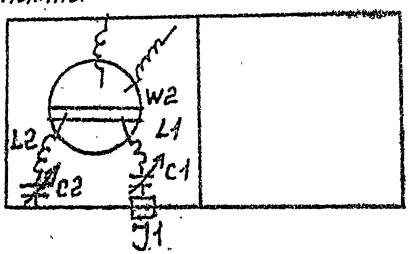




Вид на сеточные цепи усилителя
Рис 40

Вид на анодные цепи П.А.
Рис. 46





Вид на сеточную цепь
Рис 47

Вид на анодные цепи усилителя
Рис 43

Данные к Рис. 28

L5, L6 - 3 витка NO18 (1...1,2)

L5, L6 - 3 витка NO18 (1...1,2)
ф6мм, длина 9мм

L3 - 3,5 витка NO10 (2...4мм)
ф30мм, 50мм длиной

RFC1 - 20 витков на 100к - 1ВАТТ резисторе

Лампа 4СХ250

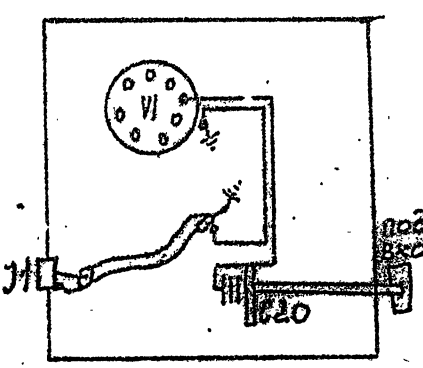


Рис 29 Вид сеточной цепи усилителя

Данные к рис. 45

L1 - 3,5 витка №16 (1,5мм), ⌀6мм, длина 19мм

L2 - 1,5 витка №16 (1,5 мм), ⌀6мм, длина 16мм

RFC1 - 10 витков №16 (1... 0,6мм) виток к витку, ⌀ 6мм

RFC2 - RFC3 - 5 витков №16 (1... 0,6мм), ⌀6мм, длина 25мм

RFC4 - 5 витков №16 (1... 0,6мм) длина 25мм

Лампа - 8874

Для работы в Р.А. на 144 МГц можно применять: ГУ29, ГУ34, ГУ35, ГУ40, ГУ64, ГУ70, ГУ77

Для работы в Р.А. на 430 МГц можно применять: ГУ33, ГС16, ГС3, ГС9, ГС15

При использовании ламп СССР следует использовать специальные панели, или включать по схеме с общей сеткой лампу (т.е. возбуждение подавать в катод. Входную цепь можно сохранить неизменной). При настройке следует подавать как возбуждение, так и анодное напряжение постепенно. При использовании высоких мощностей следует исключить попадание человека в зону антенны ограниченную радиусом 10 мм (в центре - антенна). Желательно использование коаксиалов с двойной оплеткой.

Следует помнить, согласно "Инструкции эксплуатации любительских станций" мощность на УКВ ограничена 5 Вт, и использовать на полную мощность усилители нельзя.

Следует обратить внимание, что ручки и сами эксцентрики должны быть выполнены из хорошего непроводящего материала. Следует также исключить касание анодной линии при регулировке эксцентриками связи и частоты. Сами регулирующие флажки были выполнены из бериллиевой бронзы. Трудно порекомендовать какую либо замену этому материалу.

Даже при использовании лампы без охлаждения можно создать компактный и достаточно мощный РА. при довольно-таки доступной элементной базе. рекомендуется осуществлять вытяжку воздуха. этот усилитель требовал ≈10 вт до раскачки до 100-200 вт.

3. РА 1000 вт 430 МГц (рис. 45-50) (7.23...7.26 по *)

Этот усилитель может работать без изменения схемы с большинством ламп СССР.

W1 - полуволновая линия, которая настраивается С6 и с которой ВЧ-энергия снимается через С7. Анодный дроссель RFC4 соединен примерно к ее геометрическому центру. Полуволновая катодная линия состоит из W2, C2, L2. L1 и C1 предназначены для приведения Zвх к 50 (75 Ω). Так, как сетка заземлена, то смещение образуется через стабилитрон D1 (режим SSB) или D2 (режим CW) усилитель выполнен в корпусе из 0,8 мм стеклолинии (двурале) На рисунках 49 (А, В) показана передняя и задняя стенка усилителя. На рис. 48 показана анодная линия. На рис 50 показана линия "подстройка", используемая для настройки анодной линии на частоту 432 мгц, линия "нагрузка", предназначенная для емкостной связи антенны с анодным цевитуром и катодная линия.

С8 ("подстройка") и С7 ("нагрузка") выполнены из бериллиевой бронзы. Подстройка их осуществляется с помощью рыболовной лески. это более предпочтительно, так, как при использовании эксцентриков на таких мощностях возможно образование высших гармоник, и поглощение большой мощности эксцентриками (в особенности если они изготовлены из плохого пластика) и возгорание их.

Линия W1 изготовлена из меди или алюминия. использование стеклотекстолита из-за низкой его температурной стабильности нежелательно. Для разгона до 1 квт необходимо ≈20 вт. Сеточный ток при этом 30...70 ма. КПД в режиме SSB не превышает 30%, в режиме CW может быть 60% (при этом входная мощность должна быть 40 вт.

Следует обратить внимание, что регулировку таких усилителей следует осуществлять только в закрытом виде. анодный и сеточный контур желательно настроить заранее. Простой способ настройки - подача возбуждающего ВЧ на лампу находящуюся без напряжения. При этом выход нагружен на соответствующую (50 или 75 Ω) нагрузку. регулировкой емкости и длины линий добиваются максимума напряжения на выходе. Затем включают накал (без подачи других напряжений!)

стр.3

* длина в дюймах 1 дюйм = 25 мм

и снова добиваются максимума напряжения на выходе. Затем КСВ-метром необходимо попытаться измерить КСВ по входу и выходу (если хватит чувствительности) и добиться минимального КСВ. Проведя все эти дополнительные операции можно подавать сеточное напряжение (не все сразу!) и попытаться произвести настройку и измерение КСВ. Если усилитель работает нормально, без возбуждения, то обычно подстройка минимальна. Сильное изменение настройки может говорить о наличии возбуждения. В этом случае можно попытаться перестроить немного сеточную цепь или применить другие соответствующие конструкции и лампы.

следует помнить, что на УКВ выходная мощность ограничена 5 вт!!!

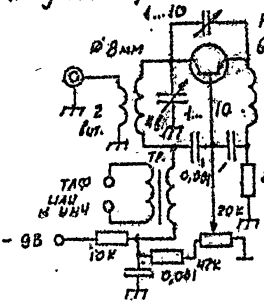
Составители настоящего информационного листа надеются что не будет превышения мощности со стороны совеженких радиолюбителей. При использовании в этих усилителях миниатюрных керамических триодов можно построить усилитель не боящийся К.З., перегрузок, и величиной с транзисторный. Построение усилителей на лампах для УКВ имеет много преимуществ, по сравнению с транзисторными. Вот некоторые из них:

1. Дешевизна.
2. Легкость настройки.
3. Меньшая Р для возбуждения.
4. Меньший уровень гармоник.
5. Больший К.П.Д.
6. Лучшая температурная стабильность.

При возможности, лучше располагать эти усилители прямо на антенной системе.

Сверхрегенеративный приемник на 90...150 мГц

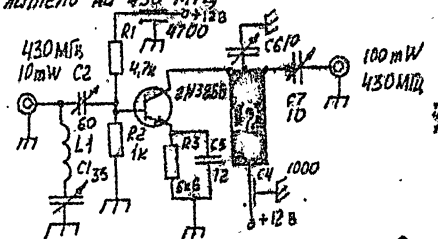
(73 magazine, Feb. 1974, p. 100)



ВР (6 витков на МПТ-0,5) переменные конденсаторы с воздушным диэлектриком

Тр. – согласующий, малогабаритный

Маломощный линейный усилитель на 430 МГц



C1 - 3÷35 пФ; C2 - 8÷60 пФ;

C6...C11 10 пФ концентрический пистонный подстроечник;

L1 - 2 витка (0,5) ø 6 мм и 3 мм длиной;

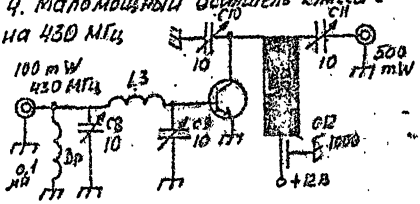
L2, L4 - полосковая линия 12,5 мм шириной из медной фольги толщ. 0,05 мм на расстоянии 3 мм от платы; 28 мм длиной;

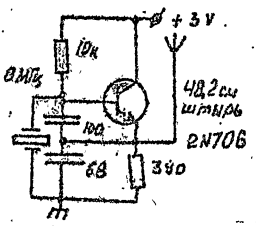
L3 - 2 витка (0,8) ø 3 мм, 12 мм длиной.

Генератор низкой мощности 144 МГц. Для настройки RX, когда нет в эфире УКВ станций.

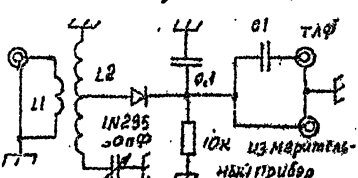
73 magazine Feb. 1976 p. 40...42.

4. Маломощный усилитель класса С на 430 МГц





65 - 130 МГц диодный приемник (73 magazine, Dec. 1974, p. 81...84)



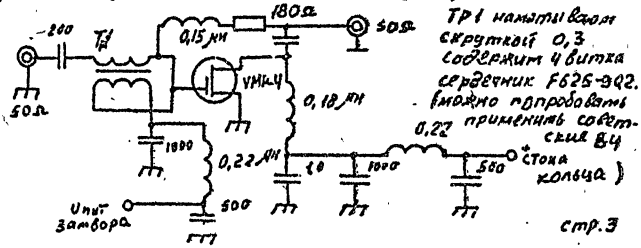
L1 - 2 витка поверх или рядом с L2;

L2 = 5 витков 0,8 безкаркасная, ø 1,6 см и длиной 2,54 см. Отвод от середины.

Можно использовать как волномер. Калибровать удобно ВЧ сигналом ПТК т.к. (петлей связывают L1 с данной ПТК) Частоты гетеродина ПТК можно узнать из справочника или вычислить самому.

Широкополосный усилитель 40...275 МГц

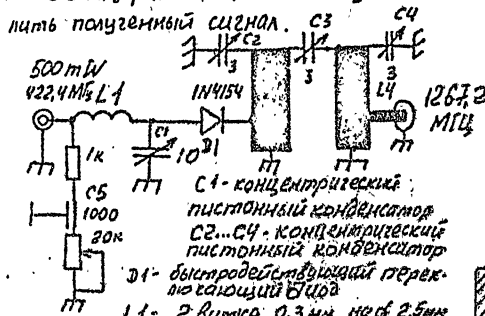
(EDN Magazine, June 20, 1977, p. 71...75)



ТР1 намотывают скруткой 0,3 содержит 4 витка сердечник F625-3Q2. (можно попробовать применить советские В4

стр. 3

Простой утроитель на 1267,2 МГц. Может использоваться как QRP Tx на 1215 МГц, или можно потом усилить полученный сигнал.



C1 - концентрический пистонный конденсатор

C2...C4 - концентрический пистонный конденсатор

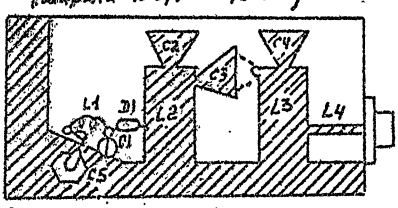
D1 - быстродействующий переключающий диод

L1 - 2 витка 0,3 мм на ф 2,5 мм и длиной 6 мм

L2 - микрополосковая линия 1,5 мм шириной и 22 мм длиной. Диод включен на расстоянии 5 мм от заземленного конца

L3 - аналогична L2, но только L4 присоединена на расстоянии 6 мм от заземленного конца

L4 - микрополосковая 50 Ω или 75 Ω линия любой длины (ширина ≈ 0,1" = 2,5 мм)



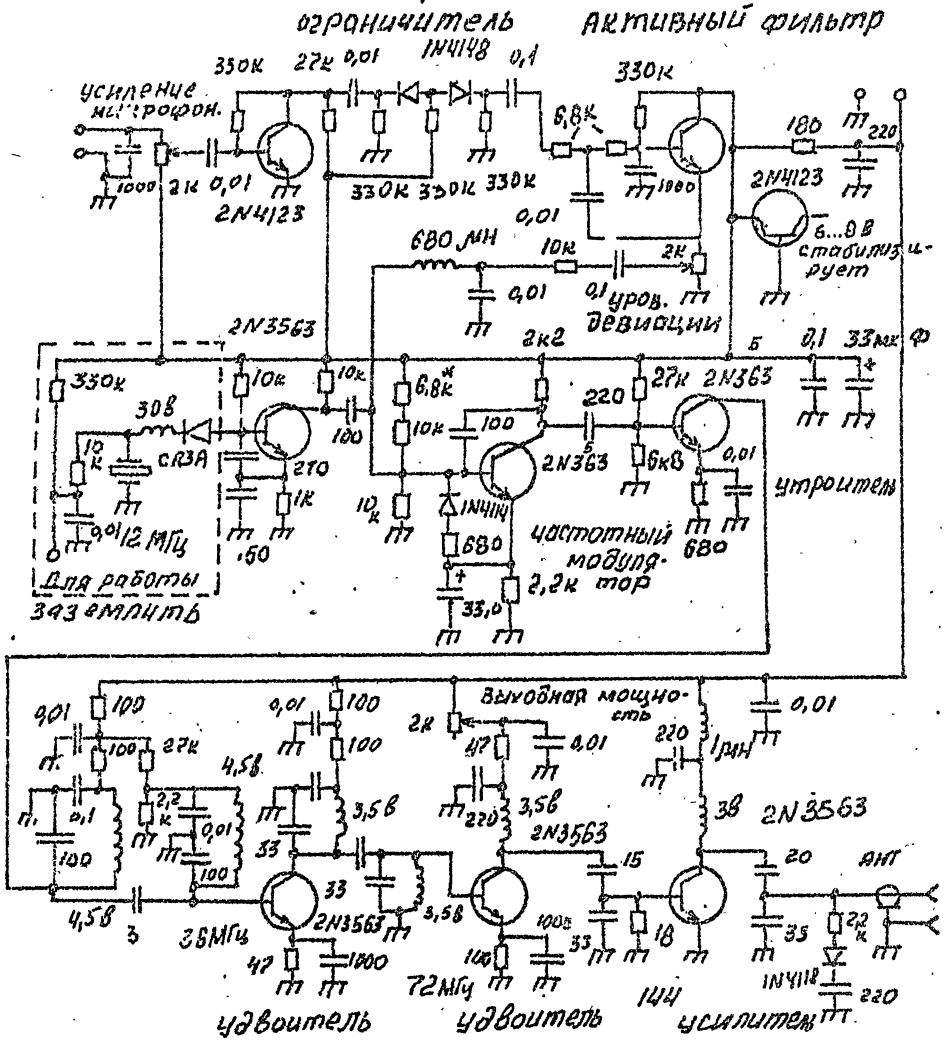
При отсутствии СВЧ триммеров их выполняют конструктивно (примерно около 5-10 мм² при стеклотекстолите 1...3 мм)

конструкция выполнена на плате из двухстороннего стеклотекстолита 1,5 мм конденсатор C3 выполняется на обоих сторонах платы. Расстояние между L2 и L3 больше 10 мм. Проходной конденсатор можно выполнить из КТ, КД. Для этого необходимо снять краску каким либо растворителем и припаять одной стороной к "земле".

Ham Radio, Sept'. 1975 p. 36...45.

При соединении усилителя 3 и 4 можно ими "питать" утроитель на рис. 2. При их выполнении необходимо соблюдать правила СВЧ монтажа. Ham Radio, Sept 1974, p. 8...23.

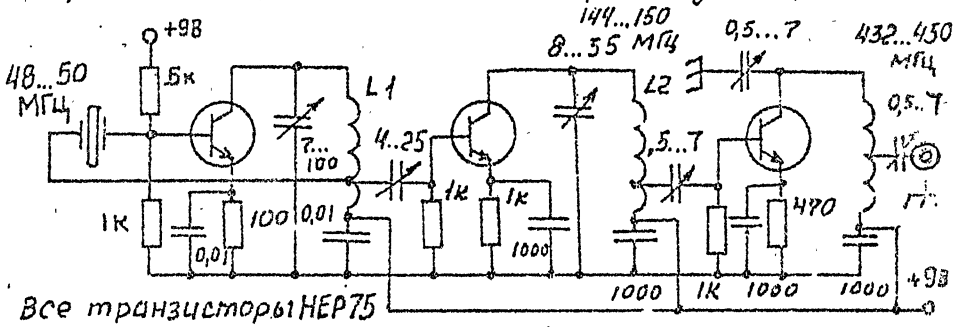
FM TX на 144 МГц (Ham Radio, Aug, 1976 p.10...15)



Выходная мощность ТХ составляет 150...200тВт. В оригинале катушки подстраивались сердечниками. Можно намотать их бескаркасными, ф 5...8 мм. Настройка - сжатием-растяжением витков. Можно использовать совместно с УКВ-ЧМ. приемником, перестроенном на 144 МГц.

стр.4

Простой генератор УКВ - сигнала (73 magazine, Nov. 1973 P. 21...24)



Все транзисторы НЕР75

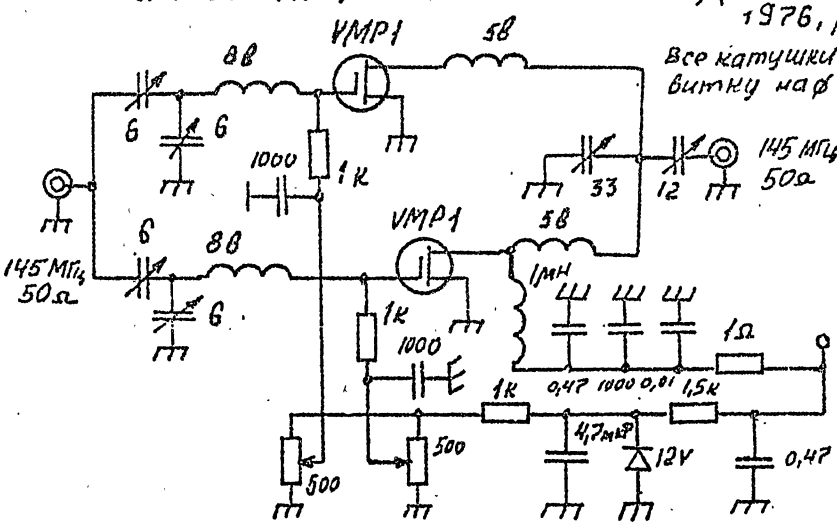
L1 = 20 витков, 0,5 на ф 5 мм отвод от 8 витка от х.к.

L2 = 5 витков, 0,8 на ф 8 мм } отвод от центра

L3 = 3 витка, 1 мм на 5 мм }

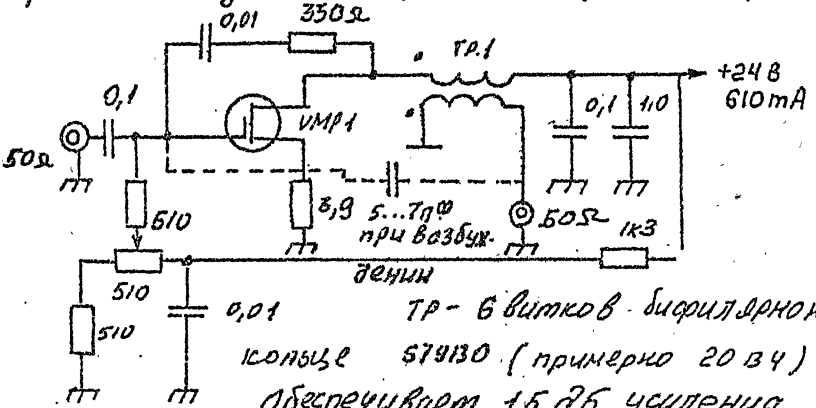
Настройку производят сжатием-растяжением витков катушек и настройкой подстроечных конденсаторов. Конструкцию можно собрать на печатной плате. Можно использовать для настройки УКВ RX, как QRPTx

Усилитель мощности 10 Wtt 144 МГц (Ham Radio, Sept) 1976, р. 10...15



Широкодиапазонный усилитель 2...100 МГц 5 Вт.

(EDN Magazine, Sept. 5, 1977, p. 83...85)



тр - 6 витков бифилярно на кольце 57Н30 (примерно 20 в ч)

Обеспечивает 15 дБ усиления

По многочисленным просьбам и с целью упростить перевод зарубежных транзисторов на советские аналоги приводится таблица параметров транзисторов США.

Маломощные полевые транзисторы

тип транзис.	тип канала	max рас. мощность	Ус.и. max, в отсечки	напряж.	Свх пФ	Ic, max mA	Высшая частота МГц	шум на частоте МГц	тип корпуса
2N4416	N	300 mW	30	-6	4	15	450	400 4 дБ	TO-72
2N5484	N	310 mW	25	-3	5	30	200	200 4 дБ	TO-92
2N5485	N	310 mW	25	-4	5	30	400	400 4 дБ	TO-92
3N200*	N	330 mW	20	-6	4...8,5	60	500	400 4,5 дБ	TO-72
3N202*	N	360 mW	25	-5	6	50	200	200 4,5 дБ	TO-72
MPF102	N	310 mW	25	-8	4,5	20	200	—	TO-92
MPF106 (2N5486)	N	310 mW	25	-8	5	30	400	200 4 дБ	TO-92
U0873*	N	330 mW	20	-4	6	50	400	200 6 дБ	TO-72
U300	P	300 mW	-40	+10	20	-50	—	—	TO-18
U304	P	360 mW	-30	+10	27	-60	—	—	TO-18
U310	N	500 mW	30	-6	2,5	60	450	450 3,2	TO-52
U350	N	1 W	25	-6	5	60	100	100 2 дБ	TO-99
U431	N	300 mW	25	-8	5	30	100	—	TO-99

* двойной изолированный затвор

СВЧ транзисторы для генераторов и выходных каскадов в QRPP TX

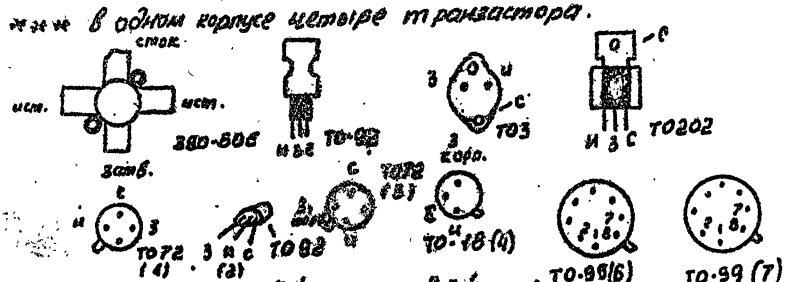
Тип транз	f, МГц *	$U_{к,и}$, В	Выходная P, мВт *	f_T или f_{max}, МГц	Корпус
2N5179	500	10	20	900	TO-72
2N2857	500	10	30	1000	TO-72
2N3839	500	6	30	1000	TO-72
MMB009	1680	20	200	1000	TO 39
2N5108	1680	20	300	1200	TO-39
MRF905	1680	20	500	2200	TO-46
2N3866	400	15	1000	500	TO-39

Мощные полевые транзисторы

Тип транз.	Max. рассеиваемая мощность, Вт	Max $U_{с,и}$, В	Max $I_с$, А ток стока	Входная $C_{вх}$, пФ	Выходная $C_{вых}$, пФ	f_{max}, МГц	Тип корпуса
VMP4	25	60	2	32	4,8	200	380-50E
VN10KM	1	60	0,5	48	16	–	TO-92
VN64GA	80	60	12,5	700	325	30	TO-3
VN66AF	15	60	2	50	50	–	TO202
VN66AK	8,3	60	2	33	6	100	TO-39
VN67AJ	25	60	2	33	?	100	TO-3
VN89AA	25	60	2	50	10	100	TO-3
IRF100	125	60	16	1000	25	–	TO-3
IRF101	125	60	16	900	25	–	TO-3

** в одном корпусе два транзистора

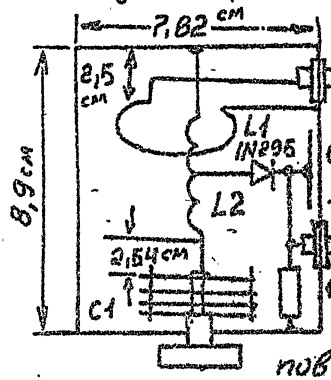
*** в одном корпусе четыре транзистора.



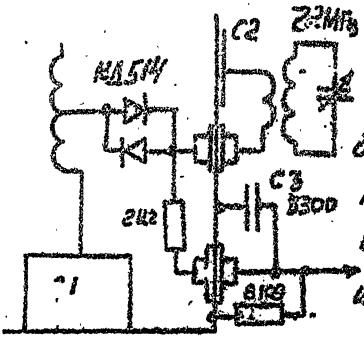
Типы корпусов полевых транзисторов в согласно стандарту USA

4	–	
5	G2	
6	S2	
7	И2	
8	– (TO99-7)	
4	–	
5	И4, И4	
6	С1, С2	
7	З1, З2	
8	–	
	TO-99(6)	TO-99 (7)
1	З1, З3	1 – И1
2	С1, С4	2 – З1
3	И1, И2	3 – С1

Детекторный приемник 100-200 МГц
73 tadagime, Dec. 1974 p. 81...84



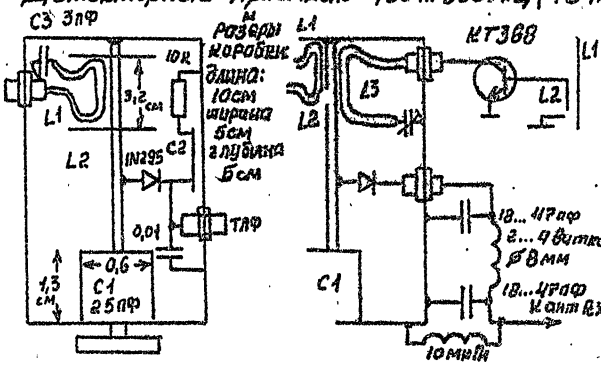
использует настраиваемую линию в корпусе спаянном из меди или стеклотекстолита. L2 - 4 витка ф 1,27 и длиной 1,27 см. L1 - 1 виток поверх L2. C2 - кусочек меди 2,54 x 5 см с 0,005 дюймовой тефлоновой прокладкой. Можно использовать обычный ВЧ - опорный конденсатор. Полезен при настройке СВЧ аппаратуры как волномер.



UA3ZNW превратил этот приемник в пр-к прямого преобразования. C2 - стороны двухстороннего стеклотекстолита, из которого был вытолнен резонатор. При использовании гетеродина к ВЧ

и УНЧ из (В.Т. Поляков "Приемники прямого преобразования для радиолюбительской связи" М. 1981 г (стр 64) приемник с такой смесительной головкой обеспечивал гораздо более лучший прием, чем тот базовый (стр 64) приемник с двухтранзисторным УВЧ на КП303. Гетеродин был собран на станке резонатора. При настройке на 144 МГц резонатора заметно увеличение шума. ДВ1.84

Детекторный приемник 160... 500 МГц (73 тадагіпе, Dec. 1974)

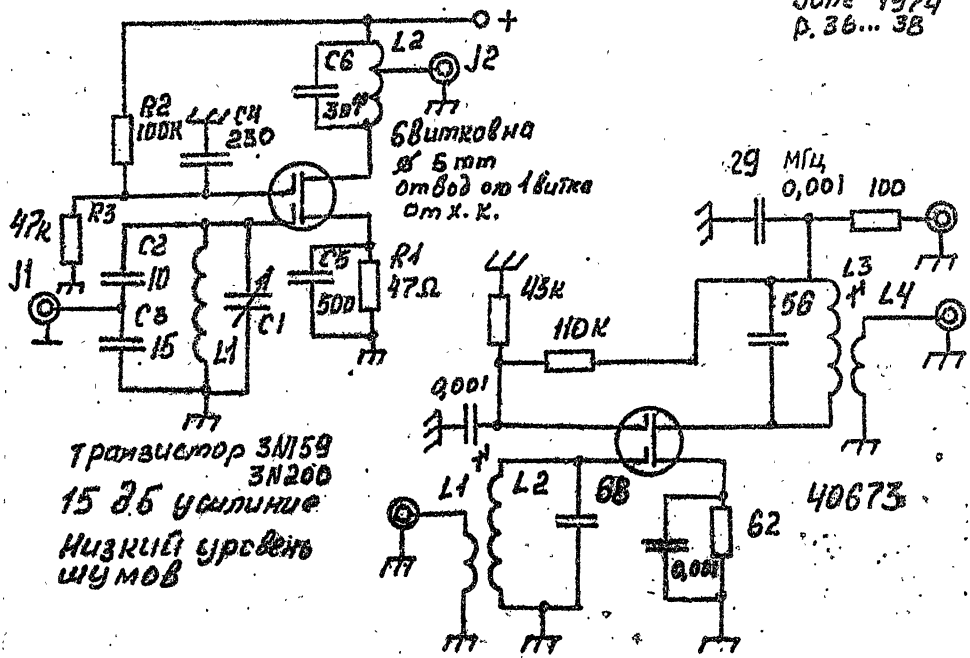


см. Радио №10 1981г стр. 27

Приемник можно использовать как волномер. Были проведены опыты по приему АМ 430 МГц. Приемник был укомплектован на 5EL YAG1. Обеспечивал прием до 500... 1000 м. Была предпринята попытка превратить его в приемник прямого преобразования. Гетеродин был выполнен по схеме из "Радио" 10, 1981, стр. 27 на боковой поверхности корпуса, который был выполнен из двухстороннего стеклотекстолита. К катушке L2 был подключен усилитель на КТ368. Использовались диод КД514, а также КТ368 в диодном включении. Приемник показал высокую чувствительность, но низкую стабильность частоты. Очевидно есть смысл попробовать использовать гетеродин с кварцевой стабилизацией. Были проведены эксперименты по превращению его в супергетеродин с $f_{пч} \approx 30$ МГц (использовался перестроенный УКВ блок радиовещательного приемника). При применении ЧМ в ТХ, приемник с помощью АПЧ подстраивался под частоту передатчика. Также была показана высокая чувствительность к сигна-

нию параметры полученных устройств не было возможности сравнить с чем либо, или измерить.

Усилитель входного сигнала на 144 МГц Ham radio June 1974 p. 36... 38



Входной усилитель на 28,45 МГц (73 tadgate, June, 1975. p. 31..32) Увеличивает шум приемника на 2,6 дб и усиление на 20 дб. Предназначен для приемников спутникового приема. L2 - 10 витков 0,5 виток к витку на ø 6 мм. L1 - 2 витка около холодного конца L2. L3 и L4 аналогичны L1 и L2. Катушки подстраиваются ферритовыми сердечниками.

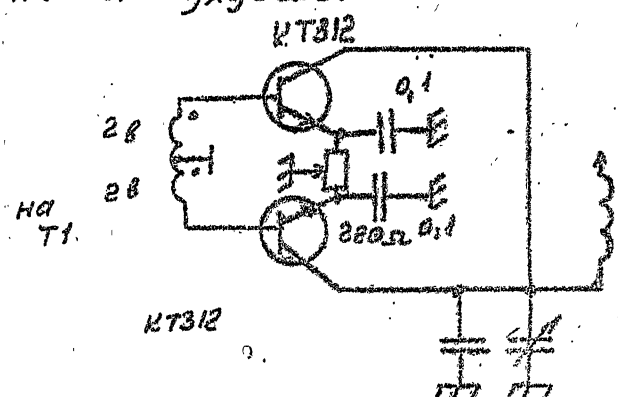
HOME MADE трансиверы США

Рассмотрены 3 схемы наиболее типичных самодельных трансиверов. Все они легки в наладке и имеют хорошие параметры

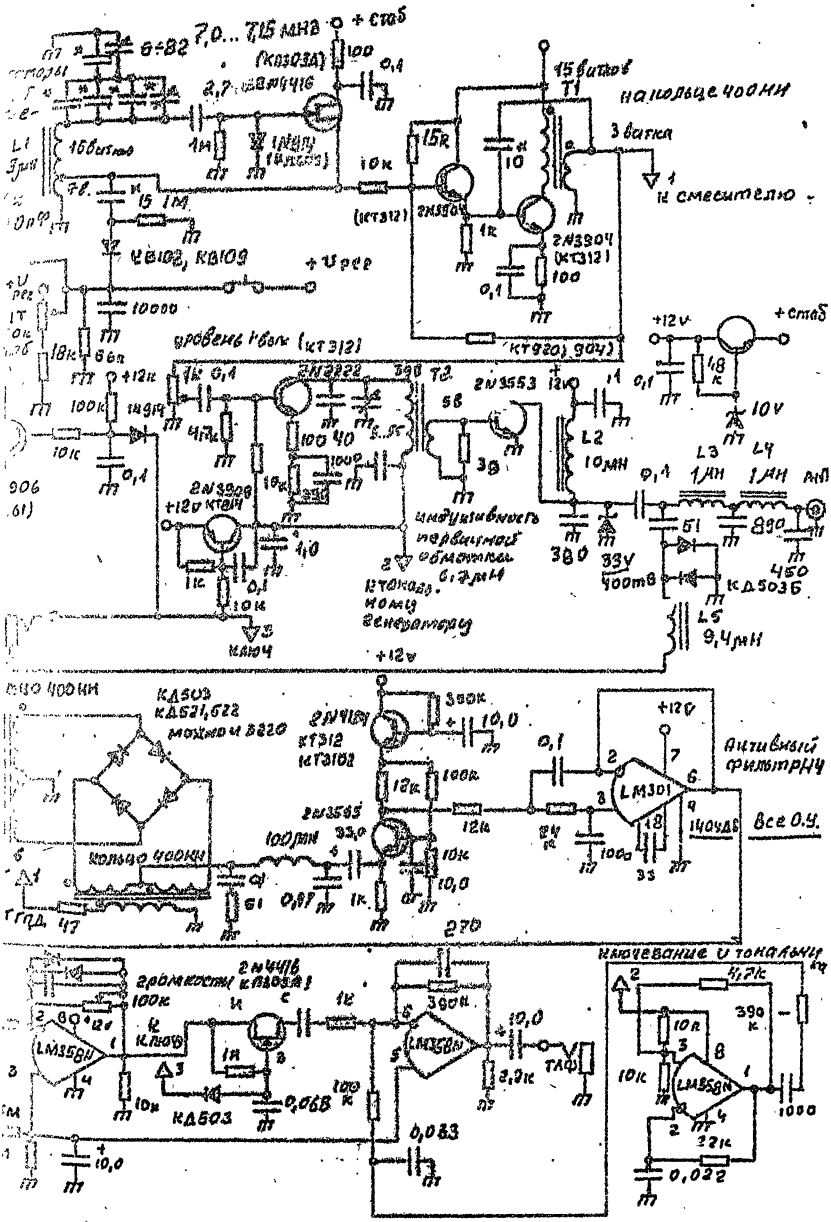
AUG, QST 1980 W7EL

ГПД собран на полевом транзисторе КП303А. Буфер - усилитель на КТ312. На КВ102 выполнена цепь RIT. КТ361 компенсирует температурную нестабильность варикапа. КТ814 - ключевой транзистор для управления выходным каскадом. Резистором 1к можно менять уровень мощности, подводимой к антенне. Триммер в драйвере не обязателен. Выходной транзистор лучше использовать специально предназначенный для 12v питания (КТ920). С другой серией мощность излучения падает. В случае возбуждения принять обычные меры. Для смесителя

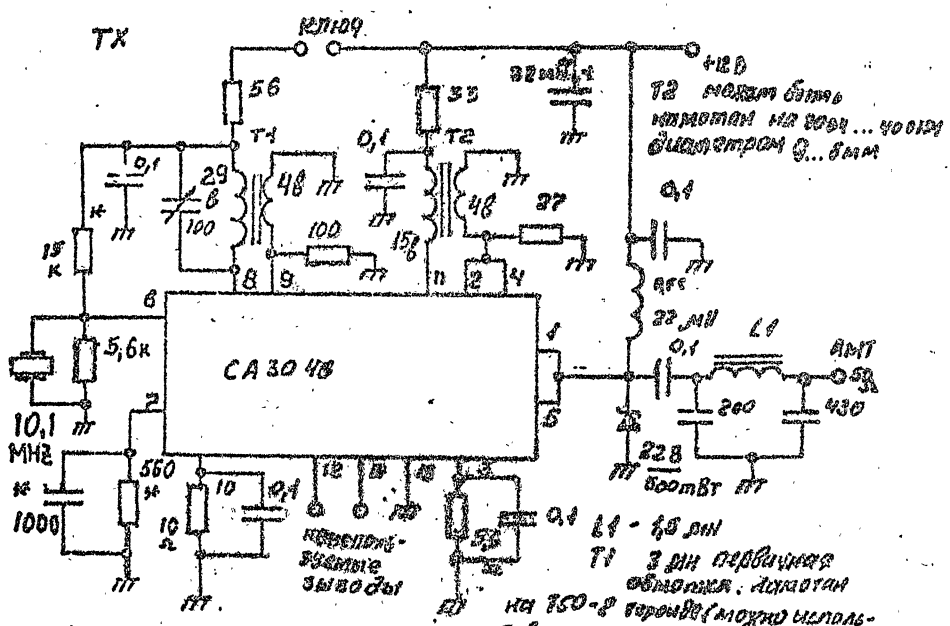
хорошо работают КД503, 521, 522. Неплохо работают и Д220. Резисторы предварительного усилителя могут потребовать подбора. Усилители и генератор на ОУ. никакого подбора не требует. Можно рекомендовать использование советских ОУ. Трансивер был испытан на 7... 28 МГц и показал великолепные результаты. Следует отметить, что ГПД работает на частоте сигнала; это удобно для работы на QRP или в полевых условиях. Однако усиливать такой сигнал сложно, т.к. вероятно наводки на цепи ГПД при не очень хорошо согласованной антенне и ухудшение тона. Был применен удвоитель в драйвера, а за ГПД

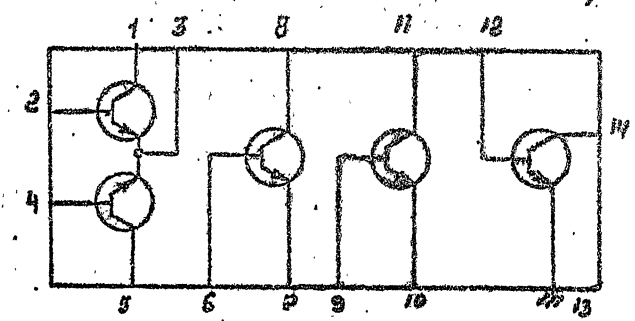


Возможным работать с РА ~200 Вт. Для (за удвоителем), тогда РТх при КТ922 выходе будет ~ 10 Вт. КПД ТХ при этом близка к 60 %. Самовозбуждения при этом не происходило. Рекомендуется любителям QRP и имеющим опыт в конструирован

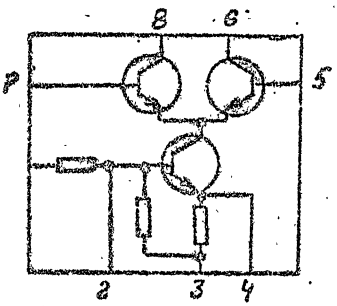

7,0... 7,15 мГц
+ стаб
15 витков
Т1
на кольце 400НН
3 витка
1 к смесителю
2N3904
(КТ312)
2N3906
(КТ920), 904)
КВ102, КВ109
+Uрег
уровень 1 вых (кт312)
2N3553
Т2
2N3866
КТ904А
КД503Б
ключ
+12v
2N4416
(КП303А)
КД503
КД521, 522
можно и 2Д20
кольцо 400НН
2N4416
КТ312
КТ3102
2N3565
100 мкГн
LM301
Активный фильтр ЧЧ
Все О.У.
140УД8
LM358N
Включение в тональник
0,022
0,083

QST Aug 1985 p.21...24 (WIFB):
Трансивер CW на транзисторной сборке

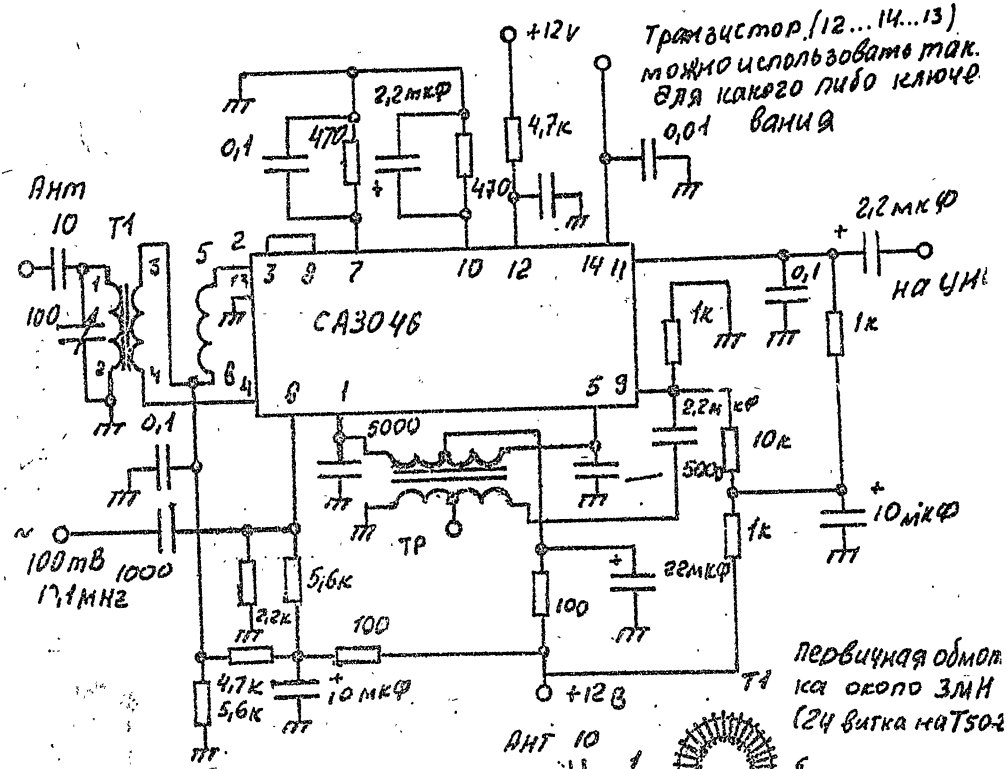




параметры CA3046 (близкие максимальные)
$U_{кэ}$ +15В 1к 50тБ или параметры)
$U_{кб}$ +20В р 12 мГц (общая)
$U_{эб}$ +5В $f_т$ 550 МГц
К.ш. (1кГц) 3,25 дБ



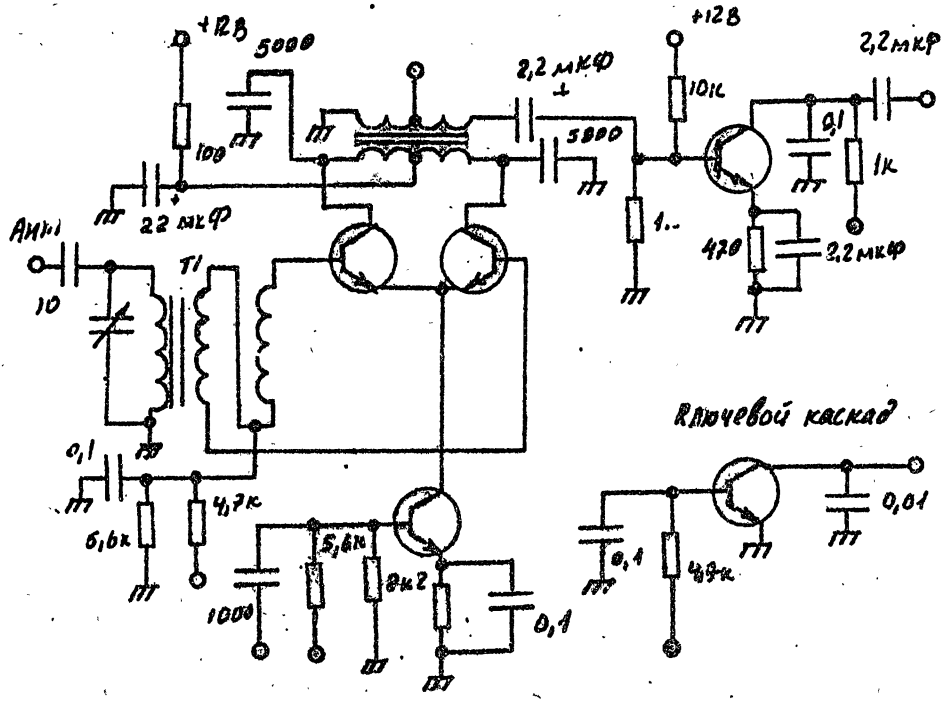
транзисторы этой микросхемы примерно аналогичны транзисторам CA3046



ТР - трансформатор малогабаритный от транзисторного приемника

Все ВЧ трансформаторы были намотаны на керамическом колечке от старого галетного переключателя. При выполнении на 20 м число витков оставалось без изменений при выполнении на 30 м, число витков умножалось на 1,5, при выполнении на 40 м число витков было увеличено вдвое

Вариант RX на м.с. СА3028А



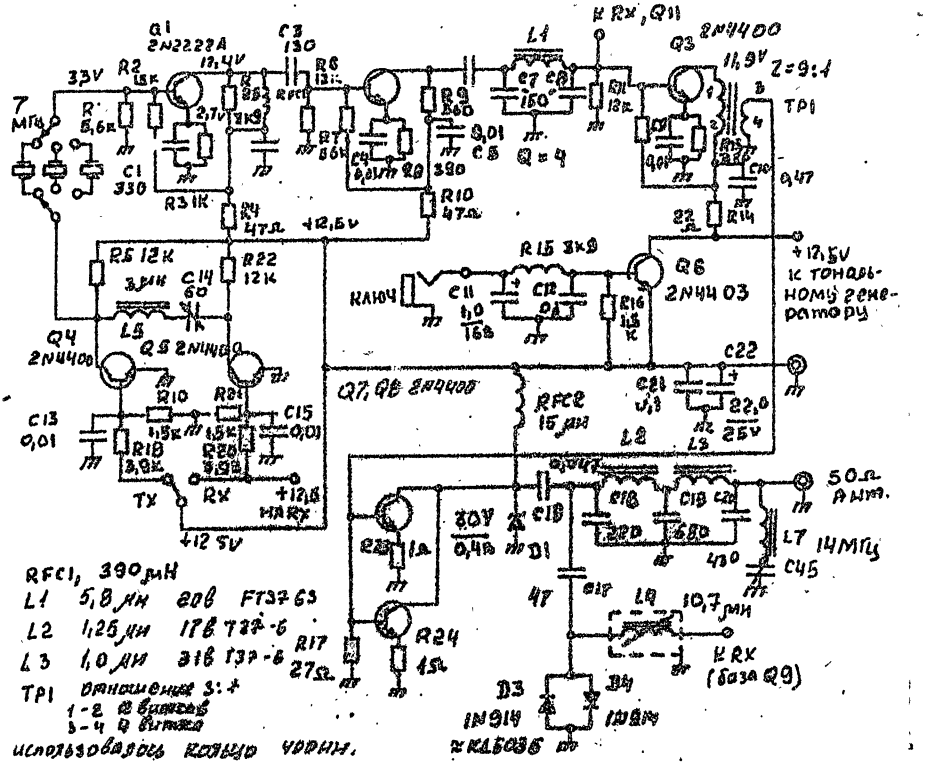
UA3ZNW собрал этот микротрансивер на КТС622, КТС3103. Однако наилучшие результаты были получены при использовании транзисторов КТ315 как в RX, так и в ТХ. УНЧ был собран на 140УД6. Транзисторы ТХ были зажаты между двумя пластинами из дюраля размерами 40×30×3 мм. При этом оказалось возможным получить ≈1Вт мощности. Этот трансивер очень хорошо показал себя в работе на 20м. При повторении может потребоваться подбор деталей отмеченных ж. При рациональном монтаже удалось собрать трансивер в размерах

спичечной коробки. Напряжение гетеродина подавалось через катушку связи 4...5 витков от Т1. Можно подавать и от Т2 (случай КТС622). При этом манипуляция была осуществлена как в предварительном, так и в выходном каскаде ТХ.

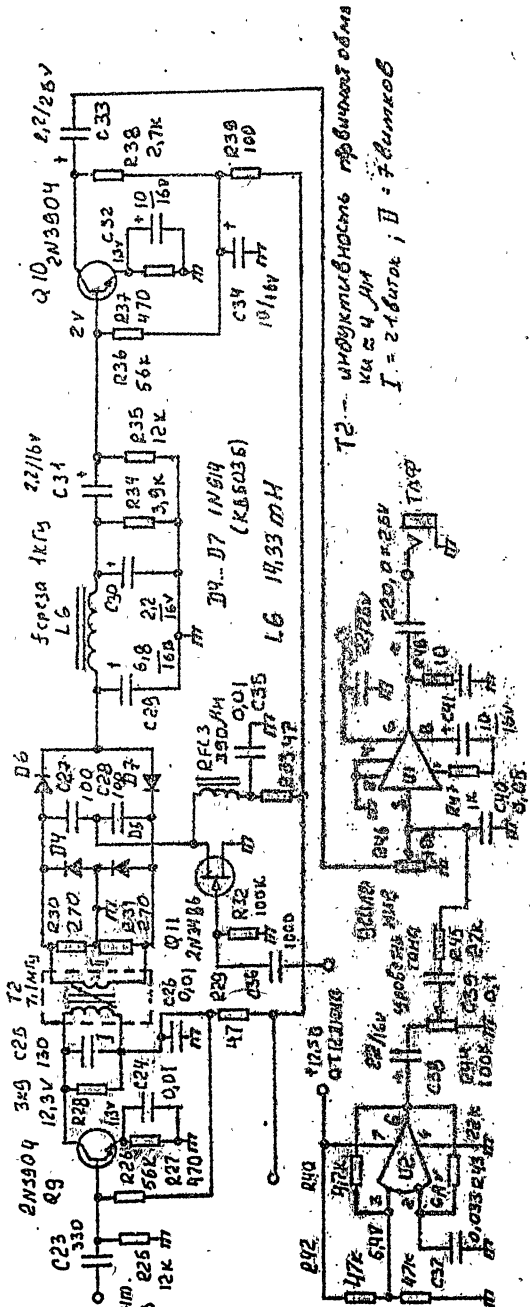
QST 1988 OCT p. 26... 30
NOV p. 17... 26 WIFB

Трехканальный CW трансивер. 40м. 1ш

Передатчик выполнен по схеме усиления основной гастоты (гетеродин работает на 7 МГц). Ключи Q4 и Q5 осуществляют сдвиг частоты при работе RX / TX. Следует использовать кварцы с одинаковой емкостью, или сдвиг может быть разным на разных кварцах. Можно С14 вывести на переднюю панель и использовать как подстройку. При повторении ТХ Q1, Q2, Q4, Q5 были типа КТ312, Q3, Q7, Q8 - КТ928. Q6 - КТ814. Тх обеспечивал P ≈ 2 вт. Резистором R13 удобно регулировать выходную мощность. Последовательный контур L4 C17 настраивается на частоту сигнала. В собранном трансивере на советских транзисторах использовалось удвоение частоты (кварц был на частоту вдвое ниже)

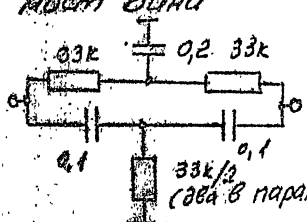


Tx был испытан на 14, 21, 28 МГц. Показал прекрасные результаты. Легкость настройки, малый уровень гармоник, устойчивость к самовозбуждению. Q7, Q8 использовались без радиаторов. Стабилитрон Д1 не стабился. При повторении Tx желательно использовать тороидальные сердечники для катушек. Это сильно уменьшит вероятность самовозбуждения. Несмотря на относительную сложность схемы, Tx очень легок в настройке и обеспечивает великолепный "кварцевый" тон. Было собрано несколько Tx по этой схеме, все они показали хорошую повторяемость. Может быть рекомендован как для начинающих так и для "искушенных" радиолюбителей.



При повторении RX Q9 был заменен на КП303Е (R26 не ставится, R25 = 100 к, на вход включается контур настроенный на частоту сигнала, связь с ТХ - индуктивная, через катушку связи), т. к. КТ3102 не обеспечивал динамики входа. Q11 → КП303А, Q10 → КТ3102; U2 = 140УД6, U1 = 140УД6. При желании приема SSB C29, C30 нужно уменьшить в 4 раза.

При уроне переменного тока, между C33 и R46 рекомендуем поставить мост Вина



Его следует выполнить на колечке. RX не склонен к самовозбуждению и обладает высокой чувствительностью

1. УСТРАНЕНИЕ ПОМЕХ TV ПРИЕМУ

Для устранения помех TV приему следует выполнить следующие требования:

1. Не перегружать лампы / или транзистор/ Р.А. Та "лишняя" мощность в / 30-40% /, дополнительно "выжимаемая", не компенсирует возникающих при этом нелинейных искажений. Следует помнить, для того чтобы мощность на приемном конце увеличить в 2 раза, на передающем мощность следует увеличить в 4 раза.

2. При появлении TVI лучше не работать в режиме С, переводить каскад в режим АВ или В.

3. Установить в Р.А. фильтры, настроенные на TV канал. В простом случае фильтр представляет разомкнутый на конце коаксиал / 50 или 75 Ом /. Следует помнить, что он вносит дополнительную емкость, поэтому его рекомендуют включить на "холодном" конце П-контура. /Рис.1./ Однако в тяжелых случаях следует также включать как на "холодном" так и на "горячем" концах / Рис.2./ В транзисторных вариантах рекомендуется включать фильтры с обоих концов П-контура.

4. По сообщениям некоторых радиолюбителей дает эффект включение в антенну закнутых коаксиальных фильтров TV канала. При этом сначала ставится фильтр на ВЧ, затем на НЧ канал TV /Рис.3./ Следует учесть изменение длины антенны и подстроить ее в резонанс.

5. Следует учесть, что гармоники могут выделяться и переизлучаться оттяжками, если их длина кратна хотя бы / 1/4 / длины волны TV канала. Если нет возможности применить капроновые оттяжки, следует металлические оттяжки промерить, чтобы они не были кратны 1/2 1/4 длины волны TV канала.

6. Для оттяжек предпочтительно применять стальной или медный провод в изоляции. Голый медный провод может стать излучателем на своей резонансной частоте из-за окисления / оксид меди может стать полупроводником и вследствие этого обладать нелинейным эффектом /.

7. При использовании капстика не допускать обрывов его отдельных жил. Если разрыв произошел, то жилу лучше или удалить, или спаять. /Рис.4./

8. Многие используют фильтры с частотой среза 30 МГц - однако даже при их применении часто появляются помехи. Это вызвано тем, что настроить такой фильтр правильно могут не все, а неверно настроенный фильтр может иметь "паразитные" полосы пропускания /Рис.5./ Рекомендуется использовать фильтры из главы 2.

2. УСТРАНЕНИЕ ПОМЕХ ВЛИЯЮЩИМ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ СТАНЦИЯМ

Часто плохо отлаженный Р.А. дает гармоники 2,3 и более высоких порядков. Особенно это заметно в участке 3,6...3,8 МГц / 2 гармоника 160 м. диапазона /, 21МГц / 3 гармоника 7 МГц /, 28 МГц / 2 гармоника 14 МГц /. Устранение высших гармоник в сигнале необходимо для устранения TVI и помех своим соседям по хобби. Взаимодействуя с основным сигналом на каком-либо совершенно неожиданном нелинейном элементе, гармоники могут дать сильные TVI Для их уст. анения следует пользоваться пунктом 1,2 из главы 1. Очень хорошо подводить к Р.А. сигнал уже очищенный от гармоник /Рис.6./ При возможности выполнить фильтры на высокую мощность / трудность заключается в наличии высоковольтных конденсаторов / следует их установить и после Р.А. /Рис.7./

Часто Z антенны на радио 75 или 50 Ом. При использовании TRONSMATCH /см. выпуск "Антенны 2" / также есть возможность включать фильтр /Рис.8./ Применение диапазонных фильтров улучшит приемные характеристики приемника, фильтруя полезный сигнал. Параметры фильтров взяты из QST. Sep. 1979; p. 17. . 19
Band-pass filter for H-F-transceivers. /Рис.9./
В более тяжелом случае можно использовать пятизвенный фильтр Баттерворта. Наладка фильтра заключается в подстройке катушек

/сжатие-растяжение витков/. Для использования с 75-омным кабелем емкости должны быть увеличены на 20%, индуктивности можно подстроить сжатием витков.

Следует еще раз заметить, что гораздо эффективнее использовать систему переключаемых фильтров, чем один широкополосный фильтр, хотя широкополосный фильтр компактнее.

Однако большой уровень подавления гармоник диапазонными фильтрами оправдывает их применение.

3. УСТРАНЕНИЕ ПОМЕХ ПРИ РАБОТЕ НА УКВ

Ниже приведен сокращенный перевод статьи из: QST, MARCH, 1988 Traps for VHF interference (WOFY)

ЛОВУШКИ ДЛЯ УКВ ПОМЕХ

У Вас TVI проблемы? Эти коаксиальные "ловушки" могут их исключить.

Громадные антенны, высокие мощности и чувствительные приемники увеличивают возможности 50 и 144 МГц. Но это увеличение мощности и усиления антенны также увеличило TVI. Сигнал вашей станции /обычно 100ВТ / много сильней чем TV сигнал в радиусе сотен футов, и перегружает вход TV.

Перегрузка имеет несколько форм. TV канал 2 и 11 более подвержены 50 и 144 МГц. Канал 2 попадает в 50 МГц, и 4 гармоника 50 МГц поражает 11 канал. 2 канал также поражается 144 МГц, и 2 гармоника 144 МГц поражает 11 канал. Помеха на 11 канале не обязательно вызвана гармониками 50 и 144 МГц, излучаемых передатчиком. Она может образовываться и в самом TV.

В серьезных случаях перегрузки все каналы могут быть поражены. Даже QRP передатчик может давать помеху. WOFY описывает случай, когда 5-ваттный передатчик давал едва заметную помеху, а 20-ваттный передатчик нарушал звук и изображение на всех TV каналах.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

При появлении помех определите, что они собой представляют. Какой канал поражен? Какие характеристики поражения / только изображение, только звук или и то и другое /?

Испытайте все диапазоны и виды модуляции, которые Вы применяете, и различные антенны. Также поварьируйте мощностью, если это возможно. Запишите результаты испытаний, так, чтобы Вы могли сравнить, если ситуация ухудшится или улучшится при каких-либо изменениях впоследствии.

TVI В ОБЩЕМ

Обычный путь проникновения TVI - антенна, хотя могут быть и внешние провода громкоговорителя, провода Д.У., а также сеть питания. TVI также могут проходить сквозь корпус TV.

В случае прямого проникновения только одно средство - подвигать TV по разным направлениям от его места расположения. Напряженность поля может быть весьма различной уже на расстоянии нескольких футов внутри здания, и, двигая TV, можно полностью исключить помехи.

Лучший путь исключить помехи, проникающие через TV антенну - использование 1/4 волнового шлейфа как режекторного фильтра. Обратите внимание на такие моменты. Во-первых, не используйте двухпроводную 300-омную линию под шлейф. Двухпроводная линия позволяет получить высокую добротность, но она очень чувствительна к окружающим ее предметам и к расположению ее относительно них. Во-вторых, лучше использовать подстроечный шлейф, особенно на 144 МГц. Подстраивать шлейф, отрезая кусочки, тяжело. Такое изменение, как 1/4 дюйма, изменение длины шлейфа может изменить режекторный эффект на 10дБ и более!

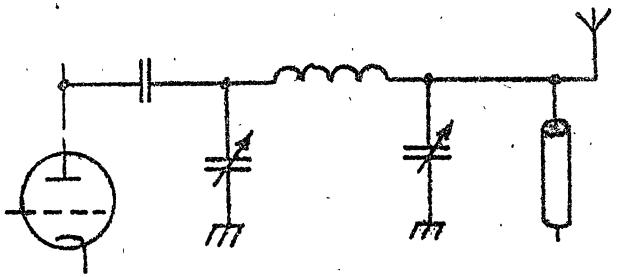


Рис. 1

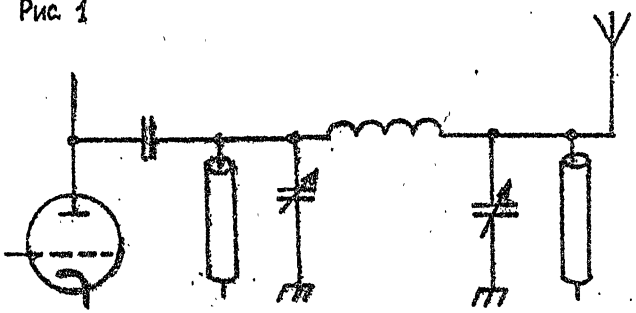


Рис. 2

Длины коаксиальных отрезков (Радио №7 1966 стр 20)

N канала	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
длина, см	100	89	82	57	52	28	27	26	25	24	23	22
длина, см	89	76		* включается при плохом звуке								

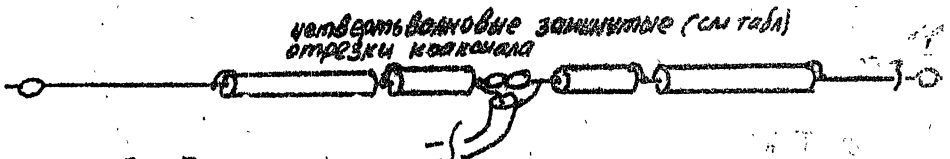


Рис. 3

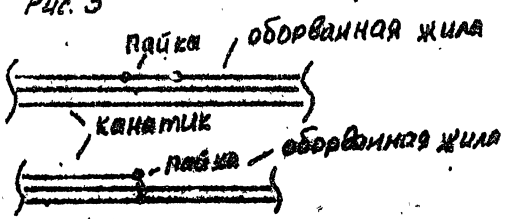


Рис. 4

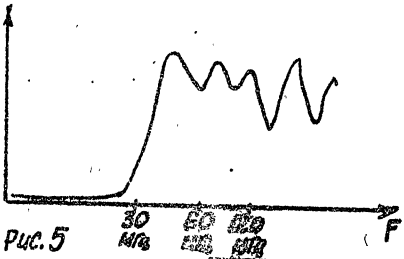


Рис. 5

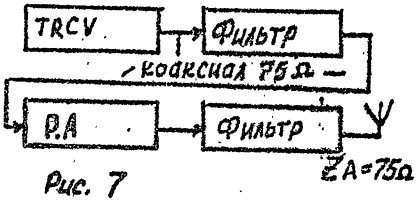


Рис. 7

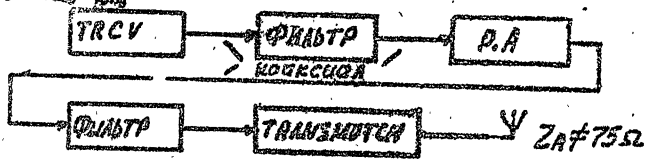


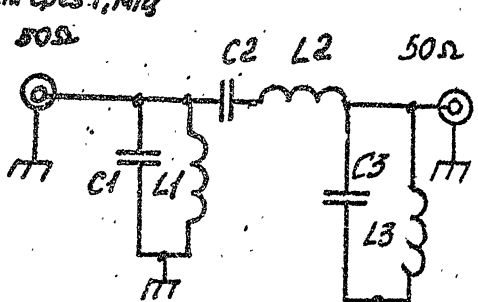
Рис. 8

QST Sep. 1988 P. 17... P19 KH VX

BAND-PASS FILTER FOR HF TRANSCEIVERS

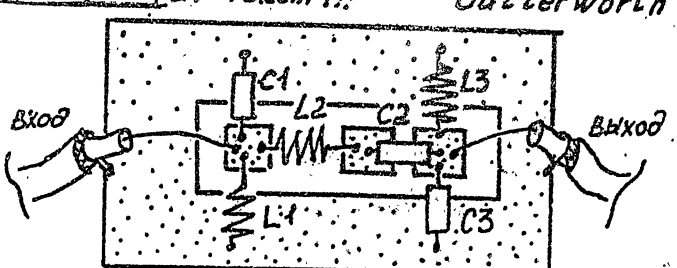
(Диапазонные фильтры для H-F-трансиверов)

диап.	C1,C3 пФ	C2 пФ	L1,L2 мкГн	L2 мкГн	Центральная частота среза, МГц
1,8	4000	400	2,2	22	1,75
3,5	2000	200	1,1	11	3,38
7	1000	100	0,55	5,5	6,78
14	500	50	0,28	2,8	13,56
21	330	33	0,18	1,8	20,65
28	250	25	0,14	1,4	27,39



3-х полюсный Фильтр Butterworth

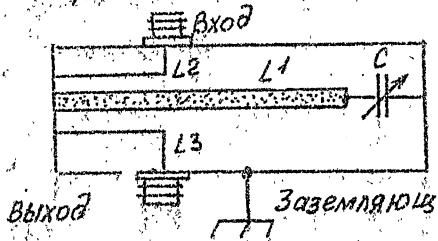
Z фильтра = 50Ω
для работы на 75Ω
см. текст!!!



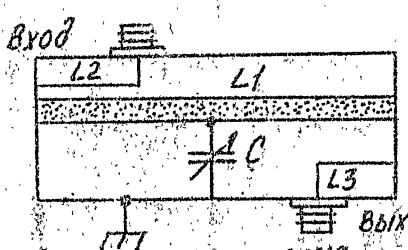
Печатная плата 3х полюсного фильтра Butterworth

Печатная плата 5-и полюсного фильтра подобна этой

1981 THE RADIO AMATEUR'S HANDBOOK
FILTERS FOR VHF TRANSMITTERS (p. 15-10 15-11)
Фильтры для УКВ передатчиков



(A)

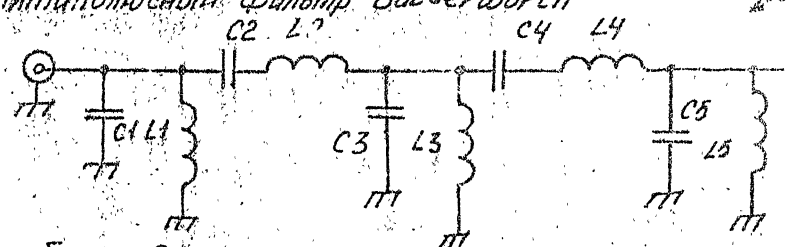


(B)

рис 1

Эквивалентная схема коаксиального фильтра. На (А) показана схема для 2М; L2 и L3 входные и выходные линии связи. На (В) показан фильтр для 220 и 430 МГц. Все эти фильтры обратимы (т.е. "вход" может быть выходом и наоборот.

QST sep 1988 (продолжение)
Пятиполюсный фильтр Butterworth



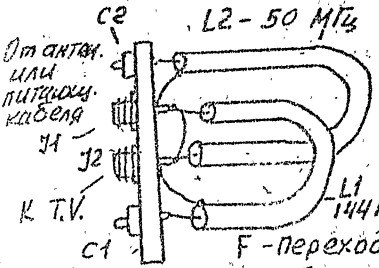
Ослабление, дБ, от частоты

МГц	3,5	7	14	21	28
3,5	<0,5	29	50	>65	>65
7	30	<0,5	32	41	49
14	56	32	<0,5	16	40
21	65	40	8	<0,5	15

*Ввиду затухания около 0,5 дБ на рабочей частоте 5-и полюсный фильтр рекомендуется использовать для Rx или для QRP

QST MARCH 1988 p. 25,26 TRAPS FOR VHF INTERFERENCE (W9FV)

("ловушки" для УКВ помех)



Вид смонтированной "ловушки"

F переходник, переменные конденсаторы, отрезки кабеля смонтированы на двухсторонней лавсановой плате. Фильтр двухсторонний.

C1 - 3÷12 пФ керамический

C2 - 7÷45 пФ керамический

L1 (144 МГц) - 7 дюймов для кабеля с ε = 0,66 и 8 дюймов для кабеля с ε = 0,8

L2 (50 МГц) - 26 дюймов для кабеля с ε = 0,66 и 29 для кабеля с ε = 0,8

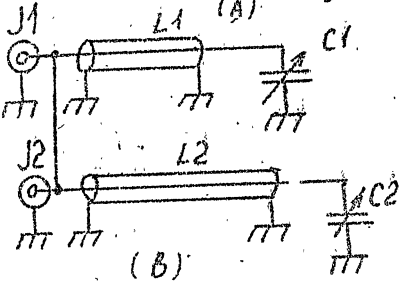


РИС. 1

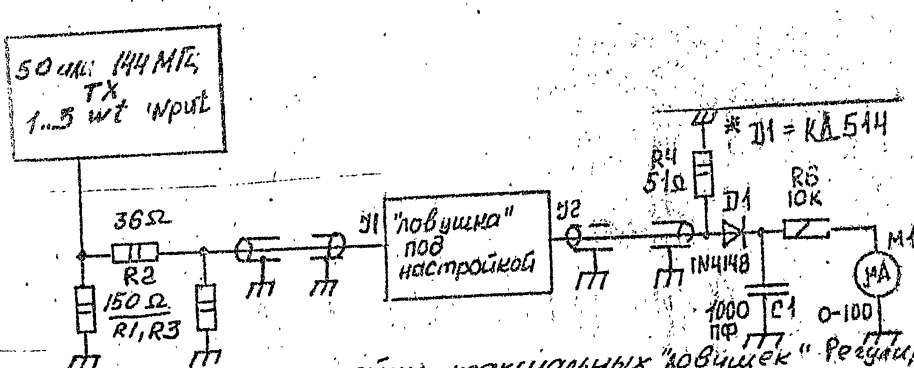


Схема цепи для настройки коаксиальных "ловушек". Регулируют конденсатор по минимуму показаний M1 на желаемой частоте. Может понадобиться некоторая подстройка после установки в T.V.

РИС. 2

ПОСТРОЕНИЕ ШЛЕЙФА

WOFY предлагает укороченный шлейф, подстраиваемый емкостью /Рис.1./. При измерении режекторный эффект достигал 30 дБ / при полиэтиленовом кабеле / или 35-40 дБ / при фторопластовом /. Длина шлейфа не критична и равна примерно 1/8 длины волны, но некоторое отклонение возможно в любую сторону. 50 и 144 МГц шлейфы могут быть соединены параллельно, если требуется вырезать помехи на этих двух диапазонах. Шлейфы не влияют друг на друга.

Экран каждого шлейфа соединен с печатной платой, для устранения влияния руки при настройке. Настройку производить по Рис.2. После этого при установке они лишь слегка нуждаются в подстройке Фильтр должен быть установлен как можно ближе к TV гнезду "Антенны". После подстройки по максимуму режекции убедитесь, что шлейф не ослабляет TV сигнал. В случае этого измените длину шлейфа / на 1-2 см / и подстройте его на максимум режекции снова.

Для условий СССР для режекции 28 МГц длину шлейфа 50 МГц нужно увеличить примерно вдвое. Фильтр можно установить на коллективной антенне, или в TV, подверженном TVI.

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ 144-430 МГЦ

(THE RADIO AMATEUR'S HANDBOOK; 1981;p.15-10 15-11)

Фильтр 144 МГц собран в коробке размерами / 57x64x305 / мм. Резонатор выполнен из медной полосы шириной 38 мм и толщиной 6 мм. Резонатор прикручен к центру дна коробки 2 винтами. Подстроечный конденсатор расположен на 32 мм от другого конца коробки. Два коаксиальных разъема / SO-239 / расположены на расстоянии 89 мм от левого конца. Витки связи выполнены из 2 мм провода и расположены так, что каждый параллелен центру резонатора и на расстоянии 3 мм от его поверхности. Их "холодные" концы припаяны ко дну коробки. 220 МГц фильтр выполняется в коробке таких же размеров, что и на 144 МГц. Резонатор выполнен из полосы шириной 16 мм и толщиной 2 мм / медь, латунь /. Оба конца припаяны или прикручены по центру дна коробки. Конденсатор установлен в центре коробки так, чтобы он был припаян точно к центру резонатора.

Коаксиальные разъемы расположены на расстоянии 51 мм от концов. Соединительные линии из 2 мм провода и находятся на расстоянии 3 мм от центра резонатора.

430 МГц фильтр аналогичен в устройстве и расположен в 41x51x254 мм коробке. Резонатор использует подстроечный диск диаметром 32 мм и толщиной 2 мм вместо конденсатора. Один диск укреплен в центре резонатора, другой под ним на регулировочном болте.

-= Использование ферритовых колец из-под отклоняющих систем телевизоров для изготовления трансформаторов 75 /300 и 75 /600 и симметрирующих устройств =-

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Можно использовать фер. кольца (Ф.К.) от О.С. телевизоров любых годов выпуска и марок. Предпочтительно использование Ф.К. от телевизоров старых марок (где кольцо не чашкообразное).

2. СИММЕТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (С.У.)

При рассимметрировании присутствуют:

1) искажение диаграммы направленности ант.;
2) возрастает уровень внеполосных излучений;
3) потери по мощности составляют 0,5...1,2дБ.

Симметрирующее устр. можно выполнить по рис.1 и табл.1

табл.1

диапазон	кол-во витков
1,8-3,5МГц	10
1,8-7ГЦ	5
1,8-28МГц	2

Провод ПЭЛ,ПЭВ 0,5...1мм
можно также с фторопластовой или П.В.Х.изоляцией

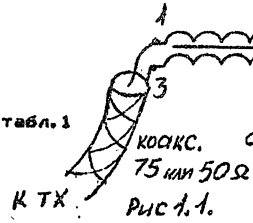


Рис 1.1.

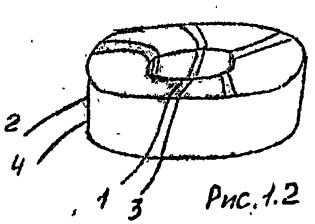


Рис.1.2

Намотка скрученной парой равномерно по поверхности сердечника; 1свивка на 1...2см. применяется для симметрирования 75 коаксиала с антенной.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

3.1. 300 антенна

Трансформатор содержит
10 витков 1-2
3-4
(скрученная пара; см С.У.)

Работоспособен до 1,8-14МГц
КСВ < 1,2:1 14-21МГц
КСВ < 1,6:1 21-28МГц
КСВ < 2:1

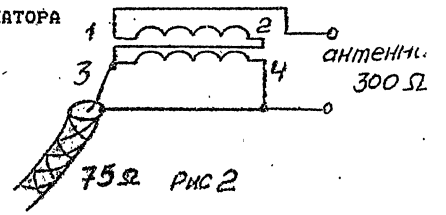


Рис 2

3.2. 600 антенна

3-4 = 10 витков; способ намотки: равномерно по поверхности сердечника.
1-2 = 20 витков; способ намотки: 2 витка между витками
"3-4" (КСВ < 1,4:1 от 1,8 до 14; 1,6:1 14-21; 2:1 21-28МГц)

Готовый трансформатор изолируют от атмосферных воздействий. Для этого используют пластиковую банку из под шампуня или моющего средства. Лучшие результаты получаются при запайке в консервную банку. "Земляную" оплетку соединяют с корпусом банки. Запаянную конструкцию следует хорошо покрасить (не красить стеклотекст. крышку!!!). При работе на ВЧ диапазонах рекомендуется использовать органстекло толщиной 4-10мм вместо фольгированного стеклотекстолита. Крепить клеем и эпоксидной смолой.

Не закрепляйте трансформатор внутри банки при помощи эпоксидки или смолы. используйте или стекловату, или стеклотекстолитовые шайбы-распорки. Лучший вариант - обернуть трансформатор кембриком из силикона (или другого негорючего материала).
Трансформатор способен работать при длительно подводимой мощности 200 вт и при временно подводимой 500 вт (для больших значений следует сложить два кольца вместе). При больших значениях подводимой мощности следует произвести намотку обмоток фторопластовым проводом.

4. Вывод "1" трансформатора следует подключать к верхней части антенны (рис.3) В случае симметричного расположения антенны над землей подключение равнозначно Для симметричных антенн рекомендуется использовать С.У. В этом случае С.У. следует включать по схеме на рис.4.

Сдедует учесть: 1) Для повышения Fраб. можно уменьшить кол-во витков (при этом 1,8-3,5МГц КСВ будет 2) до 5-7; 2) Если Z антенны не равно точно 600 , то для согласования с меньшим значением сопротивления надо уменьшить кол-во витков обмотки "1-2", для согласования с большим значением Z увеличить кол-во витков "1-2". Широкополосность при этом уменьшается. 3) Можно использовать схемы на рис.5. Широкополосность их также меньше, чем схем на рис.2.

Следует учесть, что схемы на рис.2 наиболее широкополосны, поэтому следует стремиться к тому, чтобы свести Z антенны к 300 (лучше всего), или к 600 (чуть хуже). Этого можно достичь подбором балластного сопротивления, высоты подвеса, ориентировки в пространстве. Однако, достижение КСВ < 2 в заданном диапазоне частот уже можно считать хорошим результатом.

Апериодические антенны, для которых, в основном, и предназначены трансформаторы и С.У. из настоящего выпуска, позволяют работать во всех любительских диапазонах без переключения.

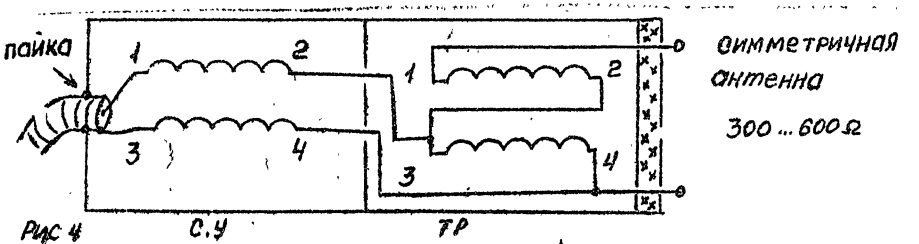
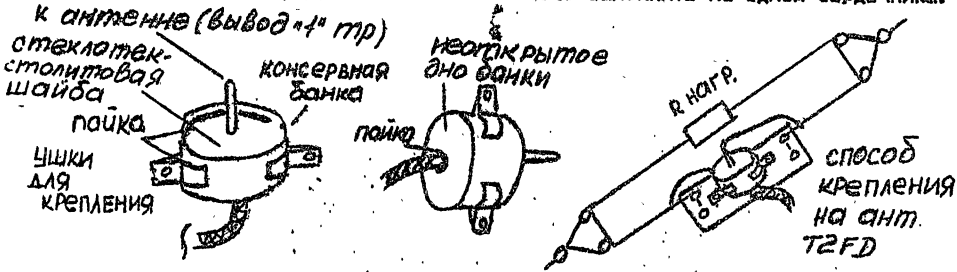
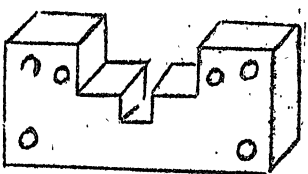


Рис 4

*При незначительном ухудшении можно ТР и С.У. выполнить на одном сердечнике.





антенный изолятор и держатель ТР или СУ выполняется из оргстекла или стеклотекстолита

Рис 3.

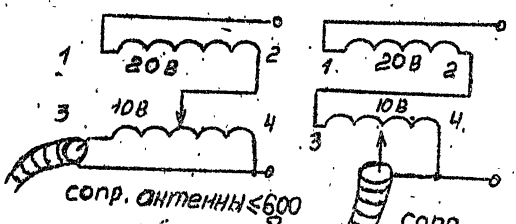


Рис 5

ОГЛАВЛЕНИЕ

КОРОТКОВОЛНОВЫЕ АНТЕННЫ

СТР.

1. "ЗМЕЕВЫЕ" RX И TX АНТЕННЫ (80, 40, 30 М)....1
2. АНТЕННА "BEVERAGE" (160-10 М)....1
3. КОММЕРЧЕСКАЯ АНТЕННА AC 1,8-30 (160-10 м)....1
4. "ЗМЕЕВЫЕ" RX АНТЕННЫ (80, 40)....2
5. "DUMMY" (НАГРУЖЕННЫЙ) ДИПОЛЬ (1,8-144 МГЦ)....2
6. ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКАЯ АНТЕННА (13,5-30; 17,5-30; 20-30 МГЦ)....3
7. КВАДРАТ W1FB (160-10 М)....4
8. RX АНТЕННА ДЛЯ 160 М....4
9. ПРОСТОЙ 5/8 ВОЛНОВЫЙ ВР (30/12; 40/17 М)....5
10. КОММЕРЧЕСКОЕ СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (1,8-30 МГЦ)....5
11. КОММЕРЧЕСКАЯ АНТЕННА AC 3,5-30 (3,5-30 МГЦ)....5
12. КОЛЛИНЕАРНАЯ АНТЕННА ДЛЯ ВЧ ДИАПАЗОНОВ....6
13. "BEAM" ДЛЯ 12 МЕТРОВ....6
14. ПРОСТОЙ РЕЗОНАНСНЫЙ СОГЛАСОВАТЕЛЬ С АНТЕННОЙ....7
15. "НОВЫЙ" И "УМЕНЬШЕННЫЙ" WINDOM" W1FY (160-15 М)....8
16. "БРИЛЛИАНТОВЫЙ" КВАДРАТ ДЛЯ 160 М (160-10 М)....8
17. ДВУХДИАПАЗОННАЯ LOOP (30 М 40 М)....9
18. J-АНТЕННА (10; 2 М)....9
19. УДВОЕННЫЙ КВАДРАТ ДЛЯ 24 МГЦ....9
20. SHORTIE (УКОРОЧЕННЫЙ ШТЫРЬ) ДЛЯ 160 М....10
ДВУХДИАПАЗОННЫЙ ВАРИАНТ SHORTIE (160 М 80 М)
21. МАЛОШУМЯЩАЯ RX АНТЕННА....11
22. РЕЗОНАТОРНАЯ АНТЕННА ДЛЯ 3,5-3,8 МГЦ....11
23. "НЕБЕСНЫЙ ПРОВОД" WOMNB (160-10 М)....11
24. ДВОЙНАЯ КОМПЛАНАРНАЯ АНТЕННА ДЛЯ ПРИЕМА DX СТАНЦИЙ....12
(17-21 МГЦ)
25. SLOPER 4X4NY ДЛЯ 160 М....12
26. VERSA LOOP AE6C (20-10 М)....13
27. ЛПДА ДЛЯ 40 И 80 М....14
28. 4-Х ЭЛЕМЕНТНАЯ YAGI (РАСЧЕТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ W2PV)....14
29. ПОЛНОВОЛНОВАЯ LOOP W1FB ДЛЯ 160 М (160-10 М)....15
30. АНТЕННЫ ДЛЯ ДИАПАЗОНА 17 М....15
31. "ПАУЧИЙ" КВАДРАТ MM7T (3,5; 3,8; 7; 10; 14; 21; 28; 24 МГЦ)..16

ПРОСТАЯ АНТЕННА ДЛЯ 40 М.....16

УДВОЕННАЯ ZEPP ДЛЯ 12 М.....17

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЗЕМЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МАЧТЫ КАК АНТЕННЫ.....18
(160; 80;)

35. НЕСИММЕТРИЧНЫЙ LOOP W7WXW.....18

36. АНТЕННА ДЛЯ 160/80 М, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ЗАЗЕМЛЕННУЮ МАЧТУ.....19

37. "SLOPER" ДЛЯ 3,5...3,8 МГЦ.....19

38. "НОВЫЙ" JL WINDOM W1JF (80-15 М).....20

39. "SIGMA BEAM" ДЛЯ 28 МГЦ.....20

40. СИНФАЗНАЯ ДЕЛЬТА ДЛЯ 40 М.....21

41. ВЕРТИКАЛЬНАЯ 8-ДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА (80-10 М).....21

42. I. V. НА 160 М.....22

43. ПИТАНИЕ ОДНОПРОВОДНОЙ АНТЕННЫ 75-ОМНЫМ КОАКСИАЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ....22

44. QRP TRANSMATCH W1FB (80-10 М).....23

45. КОНСТРУИРОВАНИЕ САМОДЕЛЬНОЙ ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ.....23

46. КОММЕРЧЕСКОЕ ВСТРОЙСТВО ТИПА "ИСКУССТВЕННАЯ ЗЕМЛЯ" MFJ931.....24

47. АНТЕННА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ СТАНЦИЙ 144 МГЦ.....25

48. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ДВУХДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА.....25
(21/28; 14/21; 10/14 МГЦ)

49. МАЛОГАБАРИТНАЯ ДЕРЖНАЯ КРУГЛАЯ АНТЕННА.....26
(1,8; 3,75; 7,15; 10,07; 14,18; 21,23; 28,85; 52; 144 МГЦ)

50. КОММЕРЧЕСКАЯ УКОРОЧЕННАЯ АНТЕННА 1,8-29 МГЦ.....27

51. СКЛАДНОЙ ДИПОЛЬ И СКЛАДНОЙ I. V.....29

52. ОДНОДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА BEVERAGE.....29

53. ТРЕХДИАПАЗОННЫЙ СКЛАДНОЙ ВИБРОДЬ (160-40 М).....30

54. СПРЯТАННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ ШТЫРЬ.....30

55. КВАДРАТ С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ ДН (80-40 М).....31

56. ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЙ I. V.....31

57. ДИСКОКОНУСНАЯ АНТЕННА НА 40 М.....32

58. QP С ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА 160 М.....32

59. СУРРОГАТНЫЕ И НЕВИДИМЫЕ АНТЕННЫ.....33

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ (ЛЕСТНИЦЫ НА КРЫШУ)
КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙ В КАЧЕСТВЕ СУРРОГАТНЫХ АНТЕНН.....33

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В КАЧЕСТВЕ АНТЕННЫ.....34

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ В КАЧЕСТВЕ АНТЕНН.....34
В КИРПИЧНЫХ ДОМАХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ АНТЕННЫ В КИРПИЧНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ
ЗДАНИЯХ

4. ВЫНОСНЫЕ АНТЕННЫ БЕТОННЫХ ЗДАНИЙ.....43
5. АНТЕННЫ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ РАБОТЫ.....44
6. ПРИМЕНЕНИЕ АНТЕНН ТИПА DDRR.....44
7. ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ СУРРОГАТНЫХ И НЕВИДИМЫХ АНТЕНН.....45

АППАРАТУРА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СВЯЗИ

1. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ (1,8-30 МГЦ) ШПУ-60.....46

ПОСТРОЕНИЕ МОЩНЫХ УКВ РА

2. Р.А. 500 ВТ 144 МГЦ.....51
3. Р.А. 100 ВТ 430 МГЦ.....52
4. Р.А. 1000 ВТ 430 МГЦ.....58

ПРОСТЫЕ УКВ КОНСТРУКЦИИ

5. МАЛОМОЩНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 430 МГЦ.....60
6. ГЕНЕРАТОР МАЛОЙ МОЩНОСТИ 144 МГЦ.....60
7. СВЕРХРЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ВХ НА 90...150 МГЦ.....60
8. 65-130 МГЦ ДИОДНЫЙ ПРИЕМНИК.....60
9. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 40...275 МГЦ.....61
10. ПРОСТОЙ УТРОИТЕЛЬ НА 1267,2 МГЦ.....61
11. FM ГХ НА 144 МГЦ.....62
12. ПРОСТОЙ ГЕНЕРАТОР УКВ СИГНАЛА.....62
13. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 10 ВТТ 144 МГЦ.....63
14. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 2...100 МГЦ 5 ВТ.....64
- МАЛОМОЩНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ (ПАРАМЕТРЫ).....64
- СВЧ ТРАНЗИСТОРЫ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ И ВЫХОДНЫХ КАСКАДОВ ORFPTX....65 (ПАРАМЕТРЫ)
- МОЩНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ (ПАРАМЕТРЫ).....65
15. ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК 100-200 МГЦ.....66
16. ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК 160-500 МГЦ.....67
17. УСИЛИТЕЛЬ ВХОДНОГО СИГНАЛА 144 МГЦ.....68
18. ВХОДНОЙ УСИЛИТЕЛЬ НА 29,45 МГЦ.....68

HOME MADE ТРАНСИВЕРЫ США

19. ОДНОДИАПАЗОННЫЙ CW ТРАНСИВЕР ДЛЯ 40 М W7EL.....69
20. ТРАНСИВЕР CW НА ТРАНЗИСТОРНОЙ СБОРКЕ W1FB 30 М.....72
21. ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ CW ТРАНСИВЕР W1FB (40 М).....75
- УСТРАНЕНИЕ ПОМЕХ TV ПРИЕМУ.....78
22. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЬЦА С.С. TV ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ.....85 ТРАНСФОРМАТОРОВ 75/300 ОМ И 75/600 ОМ